目录

第四章　柱面、锥面、旋转曲面与二次曲面 **1**
4.1　曲线、曲面与方程 1
4.2　柱面与圆柱面 6
4.3　锥面与圆锥面 14
4.4　旋转曲面 23
4.5　椭球面 33
4.6　双曲面 39
4.7　抛物面 46
4.8　直纹面专题 54
4.9　基本曲面与空间区域作图专题 62
第四章习题 81

第四章　柱面、锥面、旋转曲面与二次曲面

学生版 · 参数判形修订稿
不含章末习题详解　2026 年 9 月 11 日

本章用“□”表示证明结束，用“♦”表示例题与作图题解答结束。

本章从两条相反而互补的路线研究曲面。第 4.1 节建立曲线、曲面与方程的共同基础，第 4.2 至 4.4 节从准线、母线、旋转轴等几何生成条件出发建立方程；第 4.5 至 4.8 节从方程出发，通过实点范围、对称性、截痕、特征元素和渐近结构恢复曲面的形状及直纹性质。最后用一节把这些方法落实为可手工完成的空间作图程序。

第一章建立了位移向量的线性运算与数量积，第三章用它们研究直线和平面。本章继续区分两类问题：母线怎样排列、点怎样沿直线运动，主要依靠关联与仿射结构；截线是不是圆、两方向是否垂直、物体能否由旋转生成，则必须使用长度与夹角。一般仿射变换能帮助识别曲面类型，只有保持欧氏度量的变换才同时保持这些度量结论。每节都要检查两件事：列出的方程是否恰好表示所求点集，图中显示的结构是否能由方程恢复。

4.1　曲线、曲面与方程

研究柱面、锥面和旋转曲面，既要表示曲面本身，也要表示它们的准线、母线和截线。本节先说明曲面与空间曲线的方程，再用轨迹思想把几何条件和方程联系起来。

曲面的方程

定义 4.1 (曲面的方程)**.** 在给定空间直角坐标系中，如果曲面 S 上每一点的坐标都满足方程 $F(x,y,z)=0$，而满足这个方程的每一组实数所确定的点都在 S 上，就称它为曲面 S 的方程。

定义要求方程的实数解集恰好等于曲面，既不漏点，也不增点。例如，球心为原点、半径为 $a>0$ 的球面由

$$x^2+y^2+z^2=a^2$$

表示，因为左端就是点到原点的距离的平方。

研究曲面形状时，常把它与平面联立，观察所得的截线。例如，上述球面与 $z=h$ 相交时，截线满足

$$\begin{cases} x^2+y^2=a^2-h^2, \\ z=h. \end{cases}$$

当 $|h|<a$ 时为圆，$|h|=a$ 时退化为一点，$|h|>a$ 时没有实交点。后面研究二次曲面时，将反复使用这种截线方法。

空间曲线的普通方程

定义 4.2 (空间曲线的普通方程). 若空间曲线 L 恰好由方程组

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$$

的全部实数解点组成，就称这个方程组为 L 的普通方程。当两个方程分别表示曲面时，L 就是它们的公共点集。

例如，xy 平面内以原点为圆心、半径为 $a>0$ 的圆应写成

$$L:\quad \begin{cases} x^2+y^2=a^2, \\ z=0. \end{cases}$$

这里 $z=0$ 不能省略：若只写 $x^2+y^2=a^2$，z 可以任意变化，得到的是后面要研究的圆柱面。平面曲线作为空间曲线使用时，也必须交代它所在的平面。

两个方程的公共解不一定是一条曲线，也可能为空集、点或曲面；一个三元方程也不一定表示曲面。实际图形由解集决定，不能只数方程的个数。

参数表示

有时用参数直接描述点的位置更方便。空间曲线的参数方程通常写成

$$x=x(t),\qquad y=y(t),\qquad z=z(t),\qquad t\in I.$$

参数区间 I 是表示的一部分：其中每个值给出曲线上的一个点，全部允许值应覆盖所讨论的曲线。曲面则常用两个参数表示：

$$x=x(u,v),\qquad y=y(u,v),\qquad z=z(u,v),\qquad (u,v)\in D.$$

参数域 D 说明两个参数各能取哪些值、是否还受共同条件限制。下面练习两件事：**把参数消去，写出点的坐标关系；保留参数，直接看出点怎样运动、图形怎样生成。**

例题 4.1 (曲线消参：方程以外还要保留哪一半). 已知曲线的参数方程

$$x=2\cos t,\qquad y=\sin t,\qquad z=1,\qquad 0\le t\le \pi.$$

消去参数，说明它表示什么曲线，并指出两个端点。

解. 由 $x/2=\cos t$、$y=\sin t$，用 $\cos^2 t+\sin^2 t=1$ 消去 t，得到

$$\frac{x^2}{4}+y^2=1,\qquad z=1.$$

还要使用 $0 \le t \le \pi$，故 $y = \sin t \ge 0$。完整的表示为

$$\boxed{\frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \quad z = 1, \quad y \ge 0.}$$

反过来，对满足这三个条件的点，取 $t = \arccos(x/2) \in [0, \pi]$；由 $y \ge 0$ 得 $y = \sqrt{1 - x^2/4} = \sin t$，所以没有多添点，也没有漏点。

因此，它是在平面 $z = 1$ 内、位于 $y \ge 0$ 一侧的半椭圆，端点为 $(2, 0, 1)$ 和 $(-2, 0, 1)$。若只写两个等式，就会把 $y < 0$ 的另一半椭圆也添进来。若参数范围改成 $0 \le t < 2\pi$，才表示完整椭圆。 ♦

怎样从参数方程看形状? 先看有没有不变的坐标、距离或坐标关系；再看参数增大时点怎样变化。对双参数表示，先固定一个参数，观察另一个参数变化时画出的曲线；再移动被固定的参数，看这些曲线怎样排列。最后检查参数范围决定的起点、终点或边界。列几个点有助于画图，说明整个图形还要靠这些持续成立的关系。

例题 4.2 (从参数变化辨认螺线和圆柱面)**.** 判断下列参数方程表示的图形，并说明理由：

$$\textit{(1)} \quad x = 2\cos t, \quad y = 2\sin t, \quad z = t, \quad 0 \le t \le 2\pi;$$
$$\textit{(2)} \quad x = 2\cos u, \quad y = 2\sin u, \quad z = v, \quad 0 \le u < 2\pi, \quad 0 \le v \le 2\pi.$$

解. (1) 一个参数：一边绕圈，一边上升。由 $x^2 + y^2 = 4$，点到 z 轴的距离始终为 2；t 同时给出绕轴转角和高度 $z = t$。当 t 从 0 增到 2π，点绕轴一周，同时升高 2π，得到一段**圆柱螺线**，如图 4.1(a)。几个位置是

t	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
(x, y, z)	$(2, 0, 0)$	$(0, 2, \pi/2)$	$(-2, 0, \pi)$	$(0, -2, 3\pi/2)$	$(2, 0, 2\pi)$

起点和终点的 x, y 相同，但高度不同，所以这段曲线并不闭合。这里的 $x^2 + y^2 = 4$ 只说明螺线位于圆柱面上，不能单独表示螺线；还必须保留转角与高度的联系。例如用 $t = z$ 消参，可以完整地写成

$$x = 2\cos z, \qquad y = 2\sin z, \qquad 0 \le z \le 2\pi.$$

(2) 两个独立参数：一圈圆可以处在不同高度。固定 $v = h$，改变 u，得到平面 $z = h$ 内半径为 2 的圆；固定 $u = u_0$，改变 v，得到平行于 z 轴的线段。让 h 从 0 变到 2π，这些圆组成图 4.1(b) 中的**一段圆柱面**：

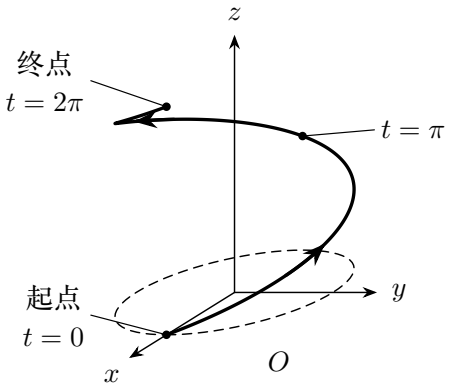
$$x^2 + y^2 = 4, \qquad 0 \le z \le 2\pi.$$

反过来，面上任一点的 x, y 决定一个允许的转角 u，再取 $v = z$，就能由参数式得到该点。它只包括侧面及上下边界圆，不包括两个底面圆盘；若让 v 取遍实数，则得到无限延伸的整个圆柱面。 ♦

(a) 一个参数：沿着一条线走

$x = 2\cos t,\quad y = 2\sin t,\quad z = t$

$0 \le t \le 2\pi$

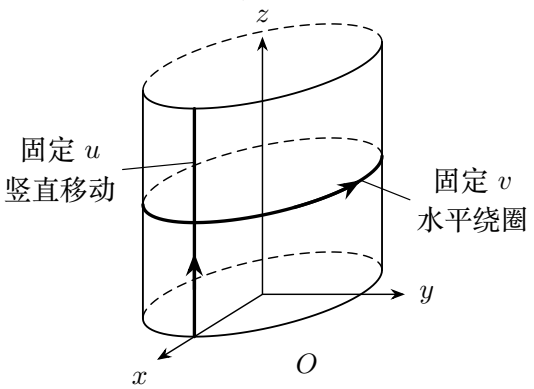


同一个 t 同时控制绕圈和上升，
绕一圈，恰好升高 2π。
虚线圆是它在 xy 平面上的投影。

(b) 两个参数：铺出一片面

$x = 2\cos u,\quad y = 2\sin u,\quad z = v$

$0 \le u < 2\pi,\quad 0 \le v \le 2\pi$



u 控制绕圈，v 控制高度；
两者独立变化，得到圆柱面的一段。
只包括侧面及边界圆，不含底面圆盘。

图 4.1: 看参数怎样变化：一个参数走出螺线，两个独立参数铺出圆柱面

同样的方法还能预先看出锥面：对

$$x = u\cos v,\qquad y = u\sin v,\qquad z = u,\qquad u \ge 0,\quad 0 \le v < 2\pi,$$

固定 $u > 0$ 时得到高度为 u、半径也为 u 的圆；$u = 0$ 时退化为原点。固定 v 时得到从原点出发的一条射线。这些圆向下逐渐缩小到原点，组成上半圆锥面，满足 $x^2+y^2 = z^2,\ z \ge 0$。反向取 $u = z,\ z > 0$ 时由 $(x/z, y/z)$ 确定转角 v；原点取 $u = 0$，便知整个上半圆锥面都能得到。这说明，参数方程中**参数怎样影响位置**，往往比先做复杂消参更容易看清。但不能只按参数个数判断形状：例如 $(x, y, z) = (u + v, 0, 0)$，即使 u, v 都取遍实数，得到的仍只是 x 轴。

轨迹与建立方程的基本思想

定义 4.3 (轨迹). 满足给定几何条件的点的全体，叫作这个条件所确定的轨迹。

求轨迹方程，就是把“点满足什么几何条件”转成“它的坐标满足什么关系”。基本过程为

$$\text{几何条件} \ \longrightarrow\ \text{坐标关系} \ \longrightarrow\ \text{方程与范围} \ \longrightarrow\ \text{反向检验}.$$

先由几何条件推出方程，这是必要性；再由所得方程反向构造或验证原几何条件，这是充分性。平方、约分、消参后尤其要检查是否增点或漏点。

例题 4.3 (由等距条件建立曲面方程)**.** 求到点 $A(0,0,1)$ 与到平面 $\pi: z=-1$ 距离相等的点的轨迹方程。

解. 设动点为 $M(x,y,z)$。把等距条件写成

$$\sqrt{x^2+y^2+(z-1)^2}=|z+1|.$$

两边非负，平方是等价变形，整理得到

$$\boxed{x^2+y^2=4z.}$$

反向检验：满足该方程的点有 $z\geq 0$，且

$$x^2+y^2+(z-1)^2=4z+(z-1)^2=(z+1)^2,$$

开非负平方根即恢复原等距关系，故没有增点或漏点。这是后面将研究的旋转抛物面；这里着重体会从几何条件建立方程的方法。 ♦

带着"看清点怎样运动"和"检查方程是否恰好表示原图形"这两个要求，下面研究三种曲面的生成方式：

- **柱面**：让一条直线保持方向不变，并经过给定曲线上的各点；
- **锥面**：让一条直线通过固定顶点，并经过一条不含顶点的准线上的各点；
- **旋转曲面**：让一条给定曲线绕固定轴旋转，轴外各点沿圆形轨道运动，轴上的点保持不动。

每种情形都先确定一个一般点怎样生成，再把生成条件写成方程，并检验所得点集是否恰好等于原曲面。

4.2　柱面与圆柱面

柱面的核心是平行母线族，而不是方程中是否缺少某个字母。准线、平行、共线、方向数、投影和消元先确定柱面的线性或仿射结构；母线恰好平行于坐标轴时，方程才出现缺少一个坐标的特殊形式。

定义 4.4 (柱面)**.** 在空间，由平行于定方向且与一条定曲线相交的一族平行直线所生成的曲面叫作柱面，定方向叫作柱面的方向，定曲线叫作柱面的准线，那族平行直线中的每一条直线都叫作柱面的母线。

以上对象和术语依据吕林根、许子道第五版定义 4.1.1（书页 96，PDF 第 104 页）。准线不唯一；只要一条曲线与每条母线恰相交一次，它就可作为准线。柱面的方向和全部母线组成的直线族才是柱面本身的结构。

设准线方程为

$$L:\quad \begin{cases} F_1(x,y,z)=0,\\ F_2(x,y,z)=0, \end{cases}$$

母线方向数为 X,Y,Z，方向向量写为

$$\boldsymbol{v}=\{X,Y,Z\},\qquad X,Y,Z \text{ 不全为零.}$$

取准线上任意点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$。过 M_1 的母线满足

$$\frac{x-x_1}{X}=\frac{y-y_1}{Y}=\frac{z-z_1}{Z},$$

其中分母为零时按对应坐标差为零解释。为避免零分母，可从共线条件

$$\overrightarrow{M_1M}\times\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$$

的三个坐标等式中选取两个独立的共线关系。连同准线条件共列四个等式；准线的两个方程未必处处独立，不能仅凭等式个数断定所得点集的维数。例如，当 $X\neq 0$ 时可写成

$$\begin{cases} X(y-y_1)-Y(x-x_1)=0,\\ X(z-z_1)-Z(x-x_1)=0,\\ F_1(x_1,y_1,z_1)=0,\\ F_2(x_1,y_1,z_1)=0. \end{cases}$$

准确的点集条件是：存在实数准线点坐标 x_1,y_1,z_1，使这些等式同时成立。消元时要保留这一存在性及原有范围限制；所得结果可能需要方程组或不等式，不能预先断言必有一个等式完整表示它。等价地，引入公共参数 t，写成

$$\begin{cases} x_1=x-Xt,\\ y_1=y-Yt,\\ z_1=z-Zt, \end{cases}$$

代入两个准线方程后得到

$$\begin{cases} F_1(x-Xt, y-Yt, z-Zt)=0, \\ F_2(x-Xt, y-Yt, z-Zt)=0. \end{cases}$$

再消去 t。这一过程说明所得方程来自哪四个等式，也保留了反向构造准线点和母线参数的入口，不能直接跳写一个未经验证的 $F(x,y,z)=0$。

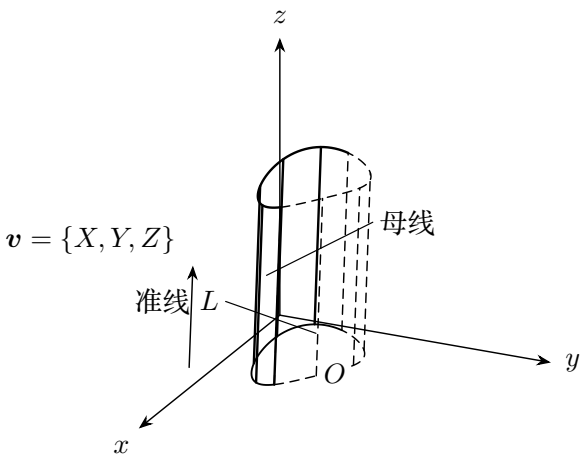


图 4.2: 柱面的准线、完整平行母线族与方向

例题 4.4 (吕林根原例 1：一般柱面的消参)**.** 柱面的准线方程为

$$L:\quad \begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ 2x^2+2y^2+z^2=2, \end{cases}$$

母线的方向数为 $-1,0,1$，求柱面的方程。

解. 分析. 方向数中间分量为零，直接使用参数式比连比式更稳妥。消元后还要从所得方程反向构造准线点。

设 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 为准线上的点，令

$$\frac{x-x_1}{-1}=\frac{z-z_1}{1}=t, \qquad y=y_1.$$

于是

$$x_1=x+t, \qquad y_1=y, \qquad z_1=z-t.$$

代入准线的两个方程，得

$$\begin{cases} (x+t)^2+y^2+(z-t)^2=1, \\ 2(x+t)^2+2y^2+(z-t)^2=2. \end{cases}$$

以第一式的两倍减去第二式，得到 $(z-t)^2=0$，故 $t=z$。代回即得

$$\boxed{(x+z)^2+y^2=1,}$$

即 $x^2+y^2+z^2+2xz-1=0$。

验证充分性。若 $M(x,y,z)$ 满足上式，取

$$t=z,\qquad M_1(x_1,y_1,z_1)=(x+z,y,0).$$

则 M_1 同时满足两个准线方程，且

$$\overrightarrow{M_1M}=z\{-1,0,1\}.$$

故 M 确在经过准线点 M_1 的规定方向母线上。

几何结论. 这是方向为 $\{-1,0,1\}$ 的斜柱面；其方程含有 x,y,z 三个坐标，但仍由一族平行直线生成。 ♦

定理 4.1 (缺少一个坐标的方程所表示的柱面)**.** 若方程 $F(x,y)=0$、$G(y,z)=0$、$H(x,z)=0$ 分别在 xy、yz、xz 平面内表示曲线，则在空间中它们分别表示母线平行于 z、x、y 轴的柱面；相应坐标面内的曲线分别是这些柱面的一条准线。反之，母线分别平行于 z、x、y 轴，且在相应坐标面内有方程为 $F(x,y)=0$、$G(y,z)=0$、$H(x,z)=0$ 的准线的柱面，分别由这三个缺少相应坐标的方程表示。

证明. 分别证明如下。

z **轴方向**。令

$$L_z:\quad\begin{cases}F(x,y)=0,\\ z=0,\end{cases}$$

并以 L_z 为准线、以 $\{0,0,1\}$ 为母线方向生成柱面 S_z。对任意点 $M(x,y,z)$，其沿 z 轴在 xy 平面上的投影为 $M_z(x,y,0)$。于是

$$M\in S_z\iff M_z\in L_z\iff F(x,y)=0.$$

第一步是柱面由过准线点且平行于 z 轴的母线组成的定义；第二步是 M_z 的坐标代入准线方程。故 $F(x,y)=0$ 的每个解点都在 S_z 上，且 S_z 上每一点都满足该方程，正向和逆向均成立。

x **轴方向**。令

$$L_x:\quad\begin{cases}G(y,z)=0,\\ x=0,\end{cases}$$

并以 L_x 为准线、以 $\{1,0,0\}$ 为母线方向生成柱面 S_x。对任意点 $M(x,y,z)$，其沿 x 轴在 yz 平面上的投影为 $M_x(0,y,z)$。于是

$$M\in S_x\iff M_x\in L_x\iff G(y,z)=0.$$

第一步说明点在柱面上当且仅当它与 yz 平面内的准线点位于同一条平行于 x 轴的母线上；第二步是投影点满足准线方程的条件。故 $G(y,z)=0$ 的解集恰为 S_x，两向均成立。

y **轴方向**。令

$$L_y:\quad\begin{cases}H(x,z)=0,\\ y=0,\end{cases}$$

并以 L_y 为准线、以 $\{0,1,0\}$ 为母线方向生成柱面 S_y。对任意点 $M(x,y,z)$，其沿 y 轴在 xz 平面上的投影为 $M_y(x,0,z)$。于是

$$M \in S_y \Longleftrightarrow M_y \in L_y \Longleftrightarrow H(x,z)=0.$$

第一步说明点在柱面上当且仅当它与 xz 平面内的准线点位于同一条平行于 y 轴的母线上；第二步是投影点满足准线方程的条件。故 $H(x,z)=0$ 的解集恰为 S_y，两向均成立。 □

这一定理只给出一类充分判据，不能倒置为“柱面方程必须缺少一个坐标”。母线不平行于坐标轴时，柱面方程通常含三个坐标；原例 1 的 $(x+z)^2+y^2=1$ 已给出反例。

空间曲线的射影柱面

设空间曲线由两个曲面的交线给出：

$$L:\quad \begin{cases} F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0. \end{cases}$$

分别消去 z,y,x，并在每次消元后保留必要的范围和充分性条件，可得到

$$F_1(x,y)=0,\qquad F_2(x,z)=0,\qquad F_3(y,z)=0.$$

于是三个射影柱面分别为

射影柱面	母线方向	坐标面内的射影曲线
$F_1(x,y)=0$	$\parallel z$轴	$\begin{cases} F_1(x,y)=0,\\ z=0, \end{cases}$
$F_2(x,z)=0$	$\parallel y$轴	$\begin{cases} F_2(x,z)=0,\\ y=0, \end{cases}$
$F_3(y,z)=0$	$\parallel x$轴	$\begin{cases} F_3(y,z)=0,\\ x=0. \end{cases}$

射影柱面是空间中的曲面；射影曲线是该柱面与相应坐标面的交线，二者不能混称。若任取两个消元方程所得方程组与原曲线方程组等价，则空间曲线也可表示为两个射影柱面的交线；若消元中平方、约分或取代数闭包引入了增根，还须另加限制。

例题 4.5 (沿一般方向的射影柱面)**.** 空间曲线

$$L:\quad \begin{cases} y=x^2,\\ z=x+1 \end{cases}$$

沿方向 $\boldsymbol{v}=\{1,-1,2\}$ 投影到 xy 平面。求投影曲线和包含 L 的射影柱面方程，并验证充分性。

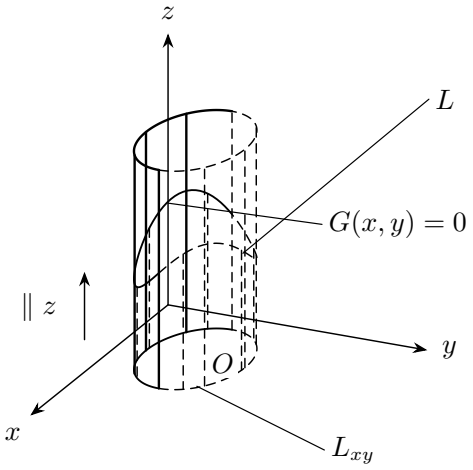


图 4.3: 空间曲线、平面投影曲线与完整射影柱面

解. 分析. 坐标面射影柱面使用坐标轴方向；本题把同一平行投影结构推广到一般方向。先沿 $\boldsymbol{v}$ 把点投到 $z=0$，再用投影点的方程刻画整条投影线。

准线可参数化为 $P(u)=(u,u^2,u+1)$。过 $P(u)$ 且方向为 $\boldsymbol{v}$ 的直线为

$$\begin{cases} x = u + t, \\ y = u^2 - t, \\ z = u + 1 + 2t. \end{cases}$$

令 $z=0$，得 $t=-(u+1)/2$。投影点 $Q(X,Y,0)$ 满足

$$X = \frac{u-1}{2}, \qquad Y = u^2 + \frac{u+1}{2}.$$

由 $u=2X+1$ 消参，得到投影曲线

$$\boxed{Y = 4X^2 + 5X + 2, \qquad z = 0.}$$

对一般点 $M(x,y,z)$，沿 $\boldsymbol{v}$ 投到 $z=0$ 的点为

$$Q = M - \frac{z}{2}\boldsymbol{v} = \left(x - \frac{z}{2},\ y + \frac{z}{2},\ 0\right).$$

故射影柱面方程为

$$\boxed{y + \frac{z}{2} = 4\left(x - \frac{z}{2}\right)^2 + 5\left(x - \frac{z}{2}\right) + 2.}$$

反过来，若 M 满足该方程，令

$$X = x - \frac{z}{2}, \qquad Y = y + \frac{z}{2}, \qquad u = 2X + 1.$$

则 $Q(X,Y,0)$ 在上述投影曲线上，并且

$$Q = P(u) - \frac{u+1}{2}\boldsymbol{v}, \qquad M = Q + \frac{z}{2}\boldsymbol{v}.$$

因此 M 与 $P(u)$ 位于同一条方向为 $\boldsymbol{v}$ 的投影线上，充分性成立。

几何结论. 所得曲面是以抛物线为准线、母线平行于 $\{1,-1,2\}$ 的一般方向射影柱面；它的方程含三个坐标。 ♦

从一般柱面到圆柱面

一般柱面只要求母线互相平行，这一条件不涉及长度或垂直。要得到圆柱面，还需加入轴、垂直于轴的截面、半径以及点到轴距离不变等度量条件。圆柱面因此是一般柱面增加欧氏度量限制后的特殊情形。

定义 4.5 (圆柱面)**.** 与一条定直线保持正常数距离 $R>0$ 的点的轨迹叫作圆柱面。定直线叫作轴，R 叫作半径。若距离为零，轨迹只是轴本身，不是非退化圆柱面。

与轴垂直的平面截圆柱面所得圆叫作圆柱面的垂直截面；它的圆心在轴上，半径等于圆柱面的半径。圆柱面的母线平行于轴。

例题 4.6 (吕林根原例 2：已知轴和一点求圆柱面)**.** 已知圆柱面的轴为

$$l:\quad \frac{x}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{-2},$$

且点 $P(1,-2,1)$ 在此圆柱面上，求圆柱面的方程。分别使用准线圆法和点到轴距离法。

解. 分析. 轴上可取定点 $M_0(0,1,-1)$，轴方向向量为 $\boldsymbol{v}=\{1,-2,-2\}$。准线圆法先构造一个垂直截圆；距离法直接使用点到轴的距离不变量。两种方法必须得到同一方程。

解法一：准线圆法. 过 P 且垂直于轴的平面为

$$x-2y-2z-3=0.$$

又有 $|\overrightarrow{M_0P}|=\sqrt{14}$，故以 M_0 为球心、经过 P 的球面与上述平面的交线可取为准线圆：

$$C:\quad \begin{cases} x_1^2+(y_1-1)^2+(z_1+1)^2=14,\\ x_1-2y_1-2z_1-3=0. \end{cases}$$

过 $M_1(x_1,y_1,z_1)\in C$ 作方向为 $\boldsymbol{v}$ 的母线。令

$$x_1=x-t,\qquad y_1=y+2t,\qquad z_1=z+2t.$$

代入准线圆的平面方程得

$$x-2y-2z-9t-3=0,\qquad t=\frac{x-2y-2z-3}{9}.$$

再代入球面方程并整理，得到

$$\boxed{8x^2+5y^2+5z^2+4xy+4xz-8yz-18x+18z-99=0.}$$

解法二：点到轴距离法. 圆柱面的半径等于 P 到轴的距离。由

$$\overrightarrow{M_0P}=\{1,-3,2\},\qquad |\boldsymbol{v}|=3,$$

得

$$R=\frac{|\overrightarrow{M_0P}\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}=\sqrt{13}.$$

因此一般点 $M(x,y,z)$ 在圆柱面上的充要条件为

$$\frac{|\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}=\sqrt{13},$$

即

$$|\{x,y-1,z+1\}\times\{1,-2,-2\}|^2=117.$$

展开后仍得到

$$8x^2+5y^2+5z^2+4xy+4xz-8yz-18x+18z-99=0.$$

几何结论. 两种方法分别从垂直截圆和定轴距离出发，所得方程完全一致；轴向平移保持到轴距离，所以方程的每条母线都平行于 $\boldsymbol{v}$。 ♦

定理 4.2 (任意轴圆柱面方程)**.** 设轴 l 通过 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，方向向量为 $\boldsymbol{v}=\{X,Y,Z\}$，半径为 $R>0$。圆柱面的方程为

$$\boxed{|\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{v}|^2=R^2|\boldsymbol{v}|^2.}$$

证明. 必要性由点到直线距离公式

$$d(M,l)=\frac{|\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}$$

立即得到。

反过来，若 M 满足方程，则 $d(M,l)=R$。令 H 为 M 在轴上的垂足，则 $MH\perp l$ 且 $|\overrightarrow{HM}|=R$，所以 M 位于以 H 为圆心、半径为 R 的垂直截圆上。又对任意 $s\in\mathbb{R}$，

$$\overrightarrow{M_0(M+s\boldsymbol{v})}\times\boldsymbol{v}=\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{v},$$

故过 M 且平行于轴的整条直线都在方程表示的曲面上。所有垂直截圆随圆心沿轴移动恰生成圆柱面，充分性成立。 □

例题 4.7 (由三条平行直线确定圆柱面)**.** 求通过三条平行直线

$$l_1:x=y=z,\qquad l_2:x+1=y=z-1,\qquad l_3:x-1=y+1=z-2$$

的圆柱面方程。

解. 分析. 三条直线的共同方向为 $\boldsymbol{v}=\{1,1,1\}$，它们若是圆柱面的母线，则轴也平行于 $\boldsymbol{v}$。在平面 $x+y+z=0$ 上作正投影，三条母线化为三个点；圆柱轴与该平面的交点是三点外接圆圆心。

分别取三条直线上的点

$$P_1(0,0,0),\qquad P_2(-1,0,1),\qquad P_3(1,-1,2).$$

P_1,P_2 已在平面 $x+y+z=0$ 内；P_3 的正投影为

$$Q_3=P_3-\frac{P_3\cdot\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|^2}\boldsymbol{v}=\left(\frac{1}{3},-\frac{5}{3},\frac{4}{3}\right).$$

记 $Q_1=P_1, Q_2=P_2$。设外接圆圆心为 $C(a,b,c)$。由

$$a+b+c=0, \qquad |\overrightarrow{CQ_1}|=|\overrightarrow{CQ_2}|, \qquad |\overrightarrow{CQ_1}|=|\overrightarrow{CQ_3}|,$$

得到

$$-a+c=1, \qquad a-5b+4c=7,$$

从而

$$C\left(-\frac{2}{15},-\frac{11}{15},\frac{13}{15}\right), \qquad R^2=|\overrightarrow{CQ_1}|^2=\frac{98}{75}.$$

故轴为

$$\frac{x+2/15}{1}=\frac{y+11/15}{1}=\frac{z-13/15}{1}.$$

利用任意轴圆柱面方程并化简，得

$$\boxed{5(x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz)+2x+11y-13z=0.}$$

充分性可直接检验：把三条直线各自的参数式代入，左端恒为零；另一方面，上式正是到上述轴的距离平方等于 $98/75$ 的方程，故其全部实点恰组成该圆柱面。

几何结论. 本题三条平行直线在垂直于共同方向的平面上投影为三个点；由前面的坐标计算可检查它们不共线，因而外接圆唯一确定圆柱面的轴和半径。一般的三条互异平行直线若共面，投影的三点就共线，不能据此作外接圆。 ♦

例题 4.8 (第七届全国大学生数学竞赛：椭圆柱面的圆截面)**.** 在空间直角坐标系中，设 S 为椭圆柱面

$$x^2+2y^2=1.$$

设 π 是空间中的平面，它与 S 的交线是一个圆，求所有这样的平面 π 的法向量方向。

解. 分析. 截线在 xy 平面上的投影是椭圆，不能据此判断空间截线。把交线写成两个正交简谐向量的和；它为圆当且仅当两个向量互相垂直且长度相等。

圆截面所在平面不能平行于 z 轴，否则交线含平行于 z 轴的直母线，不可能是圆。故可设

$$\pi: \quad z=\alpha x+\beta y+\gamma.$$

椭圆柱面参数化为

$$x=\cos u, \qquad y=\frac{1}{\sqrt{2}}\sin u.$$

交线为

$$\boldsymbol{r}(u)=\{0,0,\gamma\}+\{1,0,\alpha\}\cos u+\left\{0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{\beta}{\sqrt{2}}\right\}\sin u.$$

记两个系数向量为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$。交线为圆的充要条件是

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0, \qquad |\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|.$$

因此

$$\alpha\beta=0, \qquad 1+\alpha^2=\frac{1+\beta^2}{2},$$

即

$$\alpha\beta = 0, \qquad 2\alpha^2 - \beta^2 + 1 = 0.$$

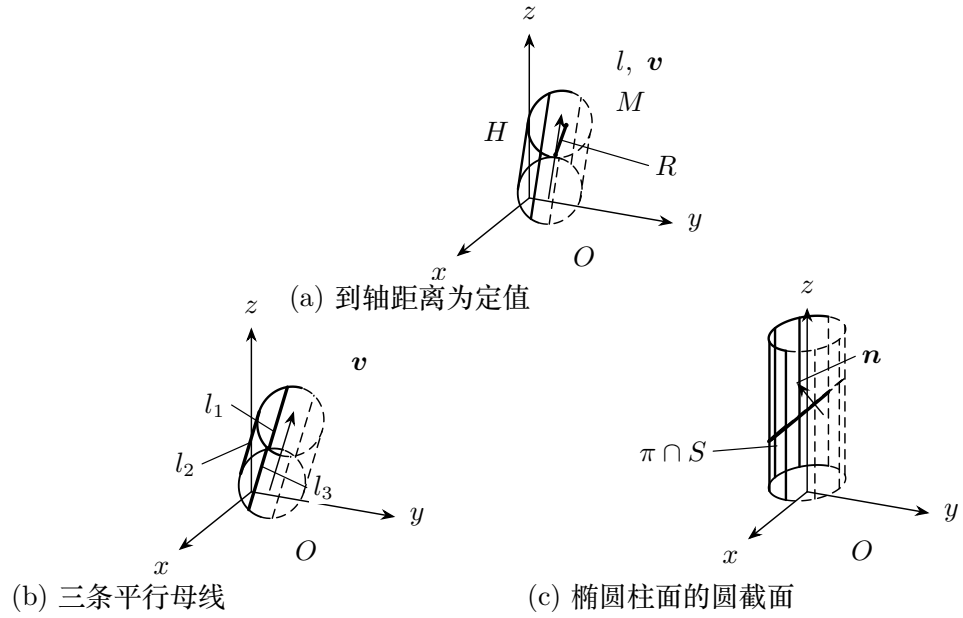
若 $\beta = 0$，第二式无实解；故 $\alpha = 0$ 且 $\beta = \pm 1$。平面法向量可取 $\{-\alpha, -\beta, 1\}$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{n} \parallel \{0, 1, 1\} \quad \text{或} \quad \boldsymbol{n} \parallel \{0, -1, 1\}.}$$

充分性方面，当 $(\alpha, \beta) = (0, \pm 1)$ 时，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 确实正交且长度都为 1，故 $\boldsymbol{r}(u)$ 到中心点 $(0, 0, \gamma)$ 的距离恒为 1，交线确为圆。

几何结论. 椭圆柱面可由倾斜平面截得圆；这依赖长度相等和正交两个度量条件，不是仅凭投影或仿射形状能够判定的。 ♦

题 3 至题 5 的几何结构汇总在图 4.4：图 (a) 显示任意轴圆柱面的垂足和定距；图 (b) 把三条平行母线投影到垂轴截面；图 (c) 在完整椭圆柱面上嵌入圆截线。



(a) 到轴距离为定值

(b) 三条平行母线

(c) 椭圆柱面的圆截面

图 4.4: 柱面的三个问题：到轴距离、平行母线与圆截面

本节先用准线和母线方向描述一般柱面：过准线上的各点，作平行于固定方向的完整直线，这些直线组成柱面。对本节讨论的曲面，可检查它是否由这样的平行直线组成，再取垂直于母线方向的截线作为准线。若该截线恰为一个圆，就得到圆柱面；也可用“点到固定轴线的距离等于正常数”来判断。图 (c) 是椭圆柱面 $x^2 + 2y^2 = 1$ 与平面 $\pi : z = y + \gamma$ 的圆截线示意，不能与 (a)、(b) 的圆柱面混同。

4.3　锥面与圆锥面

柱面的母线互相平行，锥面的母线则通过同一个定点。因而研究锥面时，应先确定顶点、准线与母线直线族，再讨论齐次性和退化情形；这些内容只使用关联、共线、直线族和消元，属于线性或仿射结构。

定义 4.6 (锥面). 设空间定点 A 不在定曲线 Γ 上。过 A 和 Γ 上各点的完整直线之并，若构成曲面，便叫作锥面；这些直线叫作母线，A 叫作顶点，Γ 叫作准线。准线经过顶点时，单凭“与准线相交”不能确定母线族，须另行规定。

由顶点和准线建立一般方程

设锥面的顶点为

$$A(x_0, y_0, z_0),$$

准线由两个方程

$$\Gamma: \quad \begin{cases} F_1(x_1, y_1, z_1) = 0, \\ F_2(x_1, y_1, z_1) = 0 \end{cases}$$

确定。假设 $A \notin \Gamma$，于是对准线上的每个点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 都有 $M_1 \neq A$，方向向量

$$\overrightarrow{AM_1} = \{x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0\} \neq \mathbf{0}.$$

过 A 与 M_1 的母线参数式为

$$\{x - x_0, y - y_0, z - z_0\} = t\{x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0\}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

当三个方向分量均非零时，它可写成连比式

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}.$$

一般情形下，应在 $\overrightarrow{AM_1}$ 的非零分量中选一个作为基准，再选取两个独立的叉乘关系。例如，当 $x_1 - x_0 \neq 0$ 时，连同准线的两个方程，消元所用的四个等式可写为

$$\begin{cases} F_1(x_1, y_1, z_1) = 0, \\ F_2(x_1, y_1, z_1) = 0, \\ (x - x_0)(y_1 - y_0) - (y - y_0)(x_1 - x_0) = 0, \\ (x - x_0)(z_1 - z_0) - (z - z_0)(x_1 - x_0) = 0. \end{cases} \tag{4.3-1}$$

若 $x_1 - x_0 = 0$，则由 $\overrightarrow{AM_1} \neq \mathbf{0}$ 知道 $y_1 - y_0$ 与 $z_1 - z_0$ 中至少一个非零；选该非零分量作基准，就能从 $\overrightarrow{AM}$ 与 $\overrightarrow{AM_1}$ 平行的三个叉乘分量中取得两个独立关系。因而，连比式的分母和两个独立叉乘式始终按非零方向分量选取，不会因某个分量为零而漏掉母线。

消去式 (4.3-1) 中的 x_1, y_1, z_1 时，应保留“存在实准线点”的条件。若得到候选方程

$$F(x, y, z) = 0, \tag{4.3-2}$$

尚不能只凭消元就称它为所求锥面的方程。还应在同一前提 $A \notin \Gamma$ 下反向检查：所得方程上的每个非顶点实点，是否都能恢复出一个满足 $F_1 = F_2 = 0$ 且 $M_1 \neq A$ 的准线点；再以 $\overrightarrow{AM_1}$ 的某个非零分量恢复同一母线参数。若不能恢复，须补上范围或排除条件；顶点 A 则由 $t = 0$ 单独纳入。只有两向都成立，式 (4.3-2) 才完整表示所求点集。准线不是唯一的；任取一个不经过 A 且与每条母线相交一次的适当截线，都可作为同一锥面的准线。真正决定锥面的是通过顶点的母线族，而不是某一条特定准线。

齐次方程与直线族

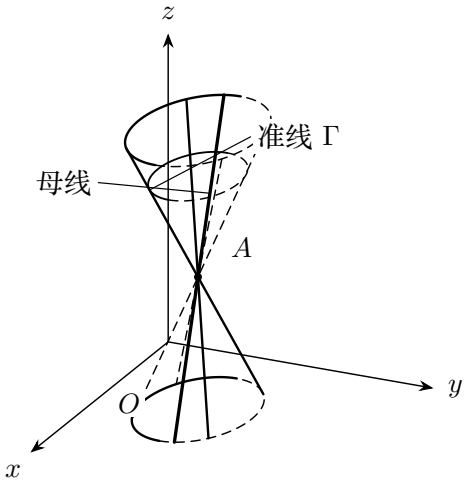


图 4.5: 完整双锥面的顶点、准线与代表性母线

定理 4.3 (齐次方程表示以原点为顶点的锥面)**.** 设 $F(x,y,z)$ 是正次数 m 的非零齐次多项式，则方程

$$F(x,y,z)=0$$

的实点集沿过原点的直线缩放仍留在该点集中。若它含有非原点实点，便是若干条通过原点的完整直线之并；当它确为二维的非退化曲面时，称为以原点为顶点的锥面。退化实点集可能是平面组，也可能是直线等更低维点集，不能统称为非退化曲面。若实点集只有原点，本章沿用教材术语称为虚锥面。

证明. 由齐次方程的定义，对每个实数 t 都有缩放关系

$$F(tx,ty,tz)=t^{m}F(x,y,z).$$

令 $t=0$，得到 $F(0,0,0)=0$，所以原点一定在实点集中。再设非原点

$$M_0(x_0,y_0,z_0)$$

满足 $F(x_0,y_0,z_0)=0$。直线 OM_0 的参数方程为

$$x=x_0t,\qquad y=y_0t,\qquad z=z_0t,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

代入原方程得

$$F(x_0t,y_0t,z_0t)=t^{m}F(x_0,y_0,z_0)=0.$$

因此整条 OM_0，而不只是从 O 出发的一条射线，都在曲面上。对每个非原点实点重复这一论证，实点集便是通过原点的一族完整直线。

若方程除原点外没有实点，例如

$$x^2+y^2+z^2=0,$$

就没有可见的实母线，按教材约定称为只有原点一个实点的虚锥面。若齐次多项式分解为实一次因式的乘积，其实点集是若干个通过原点的平面之并。还可能只有一条直线，例如 $x^2+y^2=0$ 的实点集是 z 轴。它们都满足沿母线的缩放性质，但实点集的维数和退化形式须另外判断。 □

把顶点从原点平移到 $A(x_0,y_0,z_0)$ 后，相应结论写成：关于

$$x-x_0,\qquad y-y_0,\qquad z-z_0$$

的齐次方程

$$G(x-x_0,y-y_0,z-z_0)=0 \tag{4.3-3}$$

的实点集沿过 A 的直线缩放仍留在其中；它可能是锥面、退化平面组、直线等点集，也可能只有 A 一个实点。反向使用时要针对图形而不是某一种写法：同一个锥面可能有不同方程，某个方程表面上不齐次，并不能单独证明其图形不是锥面。

在线性结构中，锥面由顶点和母线方向决定；齐次性正是“沿同一方向任意缩放仍在曲面上”的代数表达。到这里尚未使用长度、角度或垂直关系。

加入固定夹角：圆锥面

定义 4.7 (圆锥面). 设定点 A 位于定直线 l 上，且 $0<\alpha<\pi/2$。所有通过 A 且与 l 成角 α 的直线生成的曲面叫作圆锥面。A 叫作顶点，l 叫作轴，α 叫作半顶角。这里的母线是完整直线，所以生成的是双锥面。

设顶点为 $A(x_0,y_0,z_0)$，轴的方向向量为

$$\boldsymbol{n}=\{X,Y,Z\}\neq\mathbf{0},$$

半顶角为 α，其中 $0<\alpha<\pi/2$。对圆锥面上异于顶点的点 $M(x,y,z)$，母线方向向量为

$$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AM}=\{x-x_0,y-y_0,z-z_0\}.$$

母线与无向轴成角 α，故吕林根的向量形式为

$$\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{v}|\,|\boldsymbol{n}|}=\pm\cos\alpha. \tag{4.3-4}$$

正号和负号分别对应轴两个方向上的两叶。平方后合并为完整双锥面：

$$\boxed{\big(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\big)^2=|\boldsymbol{v}|^2|\boldsymbol{n}|^2\cos^2\alpha.} \tag{4.3-5}$$

顶点处不能使用式 (4.3-4) 的分式，但 A 满足式 (4.3-5)，也由所有母线经过 A 而属于锥面。式 (4.3-5) 关于 $x-x_0,y-y_0,z-z_0$ 齐次，因而保留前述直线族结构；同时它加入了数量积、向量模和固定夹角，因而是一般锥面的度量特殊化。若只取 $\boldsymbol{n}$ 指向的一侧，除式 (4.3-5) 外还必须加

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\geq 0;$$

另一侧则加 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\leq 0$。只写平方方程而不加数量积符号限制，所得一定是双锥面。

圆锥面的垂直于轴的截面进一步揭示其度量意义。设截面到顶点的有向轴距为 h，则截圆半径为

$$r=|h|\tan\alpha.$$

当 $h=0$ 时截面退化为顶点；当 $h\neq 0$ 时截线为圆。一般锥面的平面截线不必是圆，正是“固定夹角加垂直截面为圆”把圆锥面从一般锥面中区分出来。

切锥与重根方法

设二次曲面写成

$$Q(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} B \boldsymbol{x} + 2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{x} + c = 0,$$

其中 B 是实对称矩阵，曲面外一点的位置向量为 $\boldsymbol{p}$，且 $Q(\boldsymbol{p}) \neq 0$。以下只讨论光滑点处的切线；不保证每个这样的点都能引出实切线。从该点沿非零方向

$$\boldsymbol{d} = \{l, m, n\}$$

作参数直线

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{p} + t\boldsymbol{d}. \tag{4.3-6}$$

第一步，把式 (4.3-6) 代入二次曲面：

$$Q(\boldsymbol{p}+t\boldsymbol{d}) = (\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}} B \boldsymbol{d})t^2 + 2(B\boldsymbol{p}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{d}\,t + Q(\boldsymbol{p}) = 0. \tag{4.3-7}$$

第二步，先检查首项系数 $A_d = \boldsymbol{d}^{\mathsf{T}} B \boldsymbol{d}$。当 $A_d \neq 0$ 时，式 (4.3-7) 才是二次方程。记 $B_d = (B\boldsymbol{p}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{d}$，其有重根的条件为

$$\big((B\boldsymbol{p}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{d}\big)^2 - Q(\boldsymbol{p})\,\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}} B \boldsymbol{d} = 0. \tag{4.3-8}$$

重根为 $t_* = -B_d/A_d$。若对应点 $T = \boldsymbol{p} + t_*\boldsymbol{d}$ 是光滑点，即 $BT + \boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$，则切平面的法向量满足

$$(BT+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{d} = B_d + t_* A_d = 0,$$

故该直线确为 T 处的切线；反向由切向条件也得到同一重根关系。

当 $A_d = 0$ 时须另行讨论：$B_d \neq 0$ 给出一个简单交点；$B_d = 0$ 时交点条件退化为非零常数 $Q(\boldsymbol{p}) = 0$，无交点，此时形式上的判别式仍为零。因而一般二次曲面不能省略 $A_d \neq 0$ 和切点光滑条件。非退化球或椭球的二次项矩阵 B 定号；整体乘以适当非零常数后可令它正定。因此任意非零方向均有 $A_d \neq 0$，且曲面光滑，所以不存在这一退化障碍。

第三步，对切线上异于 P 的一般点 M，以

$$\boldsymbol{d} \parallel \overrightarrow{PM} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}$$

替换方向向量。式 (4.3-8) 对 $\boldsymbol{d}$ 是二次齐次的，比例因子自动消去，于是得到切锥的候选承载方程

$$\boxed{\big((B\boldsymbol{p}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p})\big)^2 - Q(\boldsymbol{p})(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p})^{\mathsf{T}} B (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}) = 0.} \tag{4.3-9}$$

对一般二次曲面，须以 $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}$ 恢复 t_*，检查 $A_d \neq 0$、切点光滑及题目对切点的范围限制，再取符合条件的完整切线之并，并在存在切线时补入顶点 P。不能对一般点 M 直接施加本来属于切点 T 的范围限制。

例如 $Q = x^2 + y^2 - z^2 - 1$，取 $P = O$ 和 $\boldsymbol{d} = \{1, 0, 1\}$，有 $A_d = B_d = 0$，但 $Q(t, 0, t) = -1$，整条直线都不与曲面相交。这个反例说明：候选方程上的方向也可能不产生有限切点。重根给出的全部有效切点组成切触点集；当它是一条曲线时，叫作切触曲线。

典型例题

例题 4.9 (椭圆准线与原点顶点)**.** 锥面的顶点在原点，且准线为

$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1, \\ z=c, \end{cases} \qquad abc\neq 0.$$

求锥面的方程。

解. 分析. 准线位于 $z=c$ 内，可由母线比例式先用 $z_1=c$ 消去参数点。这一消参需除以 z，所以必须单独检查 $z=0$ 的边界，并对所得方程作反向恢复。

设 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 为准线上的任意点。过 O 与 M_1 的母线为

$$\frac{x}{x_1}=\frac{y}{y_1}=\frac{z}{z_1},$$

且

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1, \qquad z_1=c.$$

当 $z\neq 0$ 时，由母线比例式和 $z_1=c$ 得

$$x_1=\frac{cx}{z}, \qquad y_1=\frac{cy}{z}.$$

代入准线方程，得到

$$\frac{c^2x^2}{a^2z^2}+\frac{c^2y^2}{b^2z^2}=1.$$

整理为

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0.} \tag{4.3-10}$$

若式 (4.3-10) 中 $z=0$，则 $x=y=0$，只得到顶点 O，所以前面的除法没有漏掉其他点。反之，对任一非顶点解都有 $z\neq 0$，可由上述公式恢复准线点 M_1，充分性也成立。

几何结论. 所得实点集是以原点为顶点、以 z 轴为轴的非退化椭圆双锥面；给定椭圆是它在 $z=c$ 平面内的一条准线，而完整母线直线同时给出顶点两侧。 ♦

例题 4.10 (已知顶点、轴与半顶角)**.** 已知圆锥面的顶点为 $(1,2,3)$，轴垂直于平面

$$2x+2y-z+1=0,$$

母线与轴成 30° 角，求这个圆锥面的方程。

解. 分析. 轴垂直于已知平面，因而平面法向量就是轴方向。先写母线方向与轴的固定夹角式，再平方消去无向轴的正负号；平方后应识别为完整双锥面。

令

$$\boldsymbol{v}=\{x-1,y-2,z-3\}, \qquad \boldsymbol{n}=\{2,2,-1\}.$$

因为轴垂直于所给平面，所以 $\boldsymbol{n}$ 就是轴的方向向量。由固定夹角条件

$$\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{v}|\,|\boldsymbol{n}|}=\pm\cos 30^\circ=\pm\frac{\sqrt{3}}{2},$$

平方得

$$4\big(2(x-1)+2(y-2)-(z-3)\big)^2=27\big((x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2\big).$$

完整展开并整理为吕林根原式：

$$\boxed{\begin{aligned}&11(x-1)^2+11(y-2)^2+23(z-3)^2\\&\quad-32(x-1)(y-2)+16(x-1)(z-3)+16(y-2)(z-3)=0.\end{aligned}}\tag{4.3-11}$$

几何结论. 这是顶点为 $(1,2,3)$、轴方向为 $\{2,2,-1\}$、半顶角为 30° 的非退化圆锥面。方程经过平方，故同时包含轴两个方向上的两叶；若只取单侧，还需加相应的数量积符号条件。 ♦

例题 4.11 (顶点不在原点的消参)**.** 求以 $A(1,-1,2)$ 为顶点、以空间曲线

$$\Gamma:\quad\begin{cases}x_1^2+y_1^2=4,\\ z_1=0\end{cases}$$

为准线的锥面方程，并验证消参结果没有增添实点。

解. 分析. 母线参数式中 $z_1=0$ 可直接给出参数 t，再反解 x_1,y_1 代入圆准线。因为反解要除以 $2-z$，必须把 $z=2$ 单独检查，并在 $z\neq 2$ 时反向构造准线点。

母线可写为

$$\begin{cases}x=1+t(x_1-1),\\ y=-1+t(y_1+1),\\ z=2+t(z_1-2).\end{cases}$$

由 $z_1=0$ 得 $t=(2-z)/2$。当 $z\neq 2$ 时，

$$x_1=\frac{2x-z}{2-z},\qquad y_1=\frac{2y+z}{2-z}.$$

代入 $x_1^2+y_1^2=4$，得

$$\boxed{(2x-z)^2+(2y+z)^2=4(2-z)^2.}\tag{4.3-12}$$

若 $z=2$，式 (4.3-12) 强制 $x=1,y=-1$，只给出顶点 A。若 $z\neq 2$，由上式定义的 x_1,y_1 满足准线方程，再取 $t=(2-z)/2$ 即可恢复母线参数。因此所得方程与原母线族等价，没有因清除分母增添实点。

几何结论. 该实点集是以 $A(1,-1,2)$ 为顶点、以给定圆为准线的非退化斜锥面；它由完整母线直线生成，因而包含顶点两侧，不是只从 A 射向准线的单侧射线面。 ♦

例题 4.12 (球面外点的切锥)**.** 从外点 $P(3,0,2)$ 向球面

$$S:\quad x^2+y^2+z^2=4$$

引切线。求这些切线组成的切锥方程，并确定切触曲线。

解. 分析. 先把过外点的参数直线代入球面，用交点方程的判别式为零筛出切线方向，再以一般点方向替换方向参数得到切锥。切触曲线则由球面与切点极平面的交线确定。

过 P 作方向为 $\boldsymbol{d}=\{l,m,n\}$ 的参数直线

$$x=3+lt,\qquad y=mt,\qquad z=2+nt.$$

代入球面方程，得到

$$(l^2+m^2+n^2)t^2+2(3l+2n)t+9=0. \tag{4.3-13}$$

相切要求判别式为零：

$$4(3l+2n)^2-36(l^2+m^2+n^2)=0,$$

即

$$(3l+2n)^2=9(l^2+m^2+n^2). \tag{4.3-14}$$

对切锥上的一般点 $M(x,y,z)$，方向向量可取

$$\overrightarrow{PM}=\{x-3,y,z-2\}.$$

把 l,m,n 依次换成 $x-3,y,z-2$，得到

$$\boxed{\big(3(x-3)+2(z-2)\big)^2=9\big((x-3)^2+y^2+(z-2)^2\big).} \tag{4.3-15}$$

设 $T(x,y,z)$ 是切点。球面在 T 处的法向量为 $\{x,y,z\}$，切线 PT 与该法向量垂直，故

$$\{x,y,z\}\cdot\{x-3,y,z-2\}=0.$$

结合 $x^2+y^2+z^2=4$，得到切触平面

$$3x+2z=4.$$

所以切触曲线是圆

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4,\\ 3x+2z=4. \end{cases} \tag{4.3-16}$$

其圆心为 $(12/13,0,8/13)$，半径为 $6/\sqrt{13}$。

几何结论. 若把每条切线视为完整直线，它们组成以 P 为顶点的非退化双锥面；若只取从 P 指向球面的切射线，则是单侧切锥。切触曲线是切触平面 $3x+2z=4$ 内的圆，圆心为 $(12/13,0,8/13)$，半径为 $6/\sqrt{13}$，它同时位于原球面与切锥上。 ♦

例题 4.13 (齐次方程退化为平面组)**.** 判断齐次方程

$$x^2 + 2xy + y^2 - z^2 = 0$$

所表示实点集的结构，并说明它为什么不能称为非退化二次锥面。

解. 分析. 齐次性只能先说明实点集对沿过原点直线的缩放不变，不能直接判定为非退化锥面。应先对二次齐次式因式分解，再按实一次因式的几何意义分类。

因式分解得

$$x^2 + 2xy + y^2 - z^2 = (x + y - z)(x + y + z).$$

因此实点集为两个平面

$$\boxed{x + y - z = 0} \qquad \text{与} \qquad \boxed{x + y + z = 0}$$

之并。两个平面都通过原点，其中每个点所在的整条过原点直线仍包含在实点集中，所以齐次性与直线族结论完全成立。

几何结论. 实点集是两个过原点平面 $x + y - z = 0$ 与 $x + y + z = 0$ 的并，母线填满这两个平面。因此它是退化平面组，不是非退化二次锥面，也没有需要区分的单侧或双叶圆锥结构。 ♦

题 2、题 3 与题 4 的空间结构汇总在图 4.6：图 (a) 表示圆锥面的轴、半顶角和垂直圆截面；图 (b) 表示非原点顶点、准线与完整母线族；图 (c) 表示完整原曲面、外点、代表性切线和切触曲线。

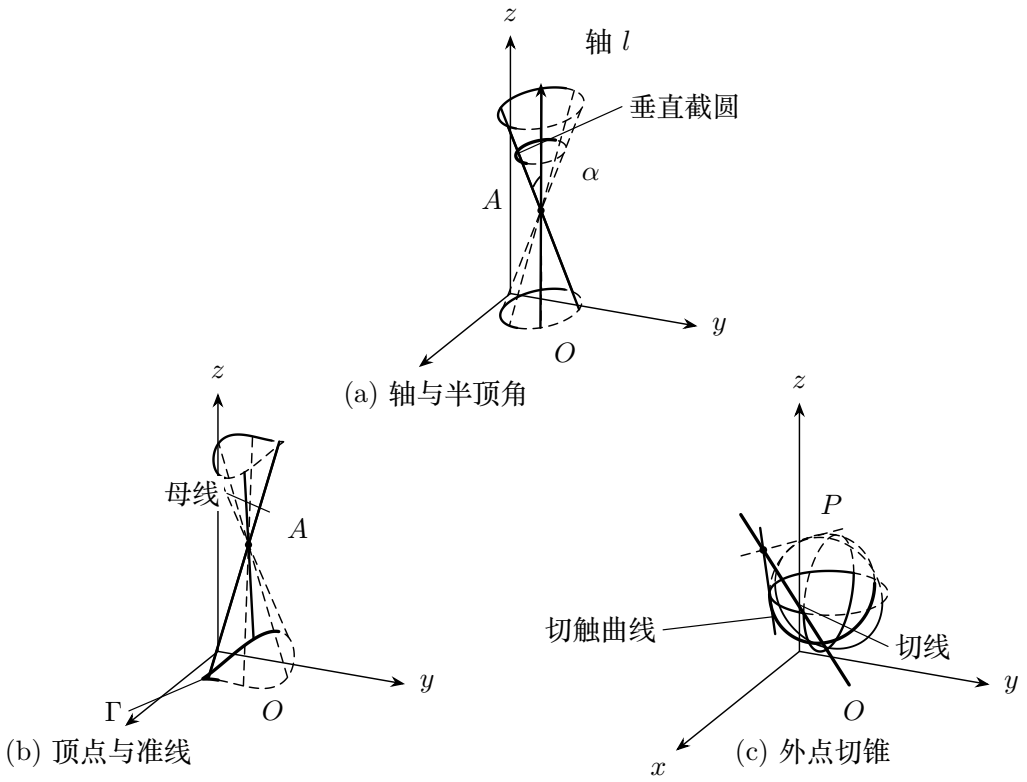


图 4.6: 锥面与圆锥面的三类结构：固定夹角、一般准线和外点切锥

方法小结

一般锥面从顶点与准线建立母线比例式，再由四个等式消去准线点；齐次方程把同一母线上的缩放不变性写入代数形式，并须检查实点集是非退化锥面、平面组、直线还是仅有顶点。圆锥面是在这一直线族上再加入轴与固定夹角；切锥则把“相切”转化为参数直线与二次曲面交点方程的重根条件。三条路线都必须在消元后做反向或边界检查。

4.4　旋转曲面

本节先按吕林根第五版建立旋转曲面的生成定义和一般轴消元，再用投影与距离不变量解释消元结果。坐标轴换元只是一般推导的特殊情形，不能把一张替换表当作证明。

定义 4.8 (旋转曲面)**.** 在空间，一条曲线 Γ 绕着定直线 l 旋转一周，若生成的点集确为曲面，便称为**旋转曲面**。Γ 叫作生成母线，l 叫作**旋转轴**，简称**轴**。母线上不在轴上的点 M_1 的旋转轨道是一个圆，叫作**纬圆**；它位于过 M_1 且垂直于轴的平面内。在通过轴 l 的平面内，以 l 为边界的每个闭半平面与曲面的交集叫作一条**经线**，允许它有多个连通分支。

任取一条完整经线作为母线，绕同一轴旋转都生成原曲面；但原来的生成母线未必位于过轴的半平面内，因此未必是经线，例如本节直线绕异面轴旋转的情形。只有生成母线恰好取为一个完整经线时，二者才可直接等同。一个垂轴平面可能包含多个纬圆，例如环面的某些水平截面有内、外两个圆。若 M_1 在轴上，其旋转轨道退化为一点。图 4.7(a) 画的是选经线作母线的特例，另画一条经线及两个纬圆。

一般旋转轴：先列线性约束，再列度量条件

在空间直角坐标系中，设母线和旋转轴分别为

$$\Gamma:\quad \begin{cases} F_1(x_1,y_1,z_1)=0,\\ F_2(x_1,y_1,z_1)=0, \end{cases} \qquad l:\quad \frac{x-x_0}{X}=\frac{y-y_0}{Y}=\frac{z-z_0}{Z},$$

其中 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 是轴上的定点，$\boldsymbol{v}=\{X,Y,Z\}$ 是轴的方向向量，X,Y,Z 不全为零；若某个方向数为零，对称式中的相应分式按该坐标恒等于 x_0、y_0 或 z_0 解读。取母线上任意点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$。点 M_1 的纬圆位于过 M_1 且垂直于 l 的平面内，这个平面的线性方程是

$$\boxed{X(x-x_1)+Y(y-y_1)+Z(z-z_1)=0.} \tag{4.4-1}$$

它先固定纬圆的轴向位置；此时尚未使用长度条件。

再以轴上定点 P_0 为球心、以 $|\overrightarrow{P_0M_1}|$ 为半径作球面：

$$\boxed{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2+(z_1-z_0)^2.} \tag{4.4-2}$$

平面 (4.4-1) 与球面 (4.4-2) 的交线正是 M_1 的纬圆。因此曲面点 $M(x,y,z)$ 与相应母线点

M_1 必须满足以下四个等式：

$$\boxed{\begin{cases} F_1(x_1,y_1,z_1)=0, \\ F_2(x_1,y_1,z_1)=0, \\ X(x-x_1)+Y(y-y_1)+Z(z-z_1)=0, \\ (x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2 \\ \qquad =(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2+(z_1-z_0)^2. \end{cases}} \tag{4.4-3}$$

以“存在实母线点 M_1 满足这四式”为准确条件进行消元。若得到候选等式

$$\boxed{F(x,y,z)=0,} \tag{4.4-4}$$

还要反向恢复实数母线点 M_1，才可判断它是否完整表示所求曲面。这里的“消去”必须保留实数见证点及原有范围；结果有时需要附加不等式。若过程中平方、约去因子或只计算结式，要把所得点回代 (4.4-3)，排除增根并检查是否漏掉退化纬圆。

上述四式也可由两个旋转不变量解释。令

$$\boldsymbol{d}=\overrightarrow{P_0M},\qquad \boldsymbol{d}_1=\overrightarrow{P_0M_1},\qquad V^2=X^2+Y^2+Z^2.$$

由 (4.4-1) 得

$$\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{v}=\boldsymbol{d}_1\cdot\boldsymbol{v},$$

即 M 与 M_1 在轴上的有向投影相同。由 (4.4-2) 得 $|\boldsymbol{d}|=|\boldsymbol{d}_1|$。于是二者到轴的距离也相同：

$$\rho^2(M)=|\boldsymbol{d}|^2-\frac{(\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{v})^2}{V^2}=|\boldsymbol{d}_1|^2-\frac{(\boldsymbol{d}_1\cdot\boldsymbol{v})^2}{V^2}=\rho^2(M_1). \tag{4.4-5}$$

反过来，轴向投影相同且到轴距离相同的两点，位于同一垂轴平面内的同一圆上，故可由绕轴旋转互相到达。这说明四式消元和“不变投影、不变轴距”是同一几何事实的两种表述。

例题 4.14 (吕林根原例 1：直线绕一般空间直线)**.** 求直线

$$\Gamma:\quad \frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{0}$$

绕直线 $l:x=y=z$ 旋转所得曲面的方程。

解. 分析. 吕版的母线方程表示 $M_1=(2t,t,1)$，旋转轴通过原点，方向向量为 $\{1,1,1\}$。按一般轴方法，先写纬圆平面，再写以原点为球心的球面，最后连同母线的两个条件消去 x_1,y_1,z_1。

对 $M(x,y,z)$ 和 $M_1(x_1,y_1,z_1)$，四式化为

$$\begin{cases} x_1-2y_1=0, \\ z_1-1=0, \\ (x-x_1)+(y-y_1)+(z-z_1)=0, \\ x^2+y^2+z^2=x_1^2+y_1^2+z_1^2. \end{cases}$$

前两式给出 $x_1=2y_1$、$z_1=1$；代入第三式得

$$y_1=\frac{x+y+z-1}{3}.$$

再代入球面方程，得到

$$x^2+y^2+z^2-1=\frac{5}{9}(x+y+z-1)^2,$$

即

$$\boxed{2(x^2+y^2+z^2)-5(xy+xz+yz)+5(x+y+z)-7=0.}$$

消元过程中只作线性代入，没有平方或除以变量；由任一曲面点可反求上式中的实数 y_1，所以没有增根或漏点。

为判定类型，取轴向坐标

$$h=\frac{x+y+z}{\sqrt{3}},$$

并以 ρ 表示到轴 l 的距离。对母线点 $(2t,t,1)$，有

$$h=\frac{3t+1}{\sqrt{3}},\qquad \rho^2=2t^2-2t+\frac{2}{3}=\frac{2}{3}\left(h-\frac{5\sqrt{3}}{6}\right)^2+\frac{1}{6}.$$

因此标准形式为

$$6\rho^2-4\left(h-\frac{5\sqrt{3}}{6}\right)^2=1.$$

几何结论. 母线与轴既不相交也不平行，是异面直线；所得曲面是以 l 为旋转轴的单叶旋转双曲面，腰圆半径为 $1/\sqrt{6}$，腰圆平面对应 $h=5\sqrt{3}/6$。 ♦

母线在坐标面内时的六种坐标轴旋转

以下每一种情形都从“轴向坐标保持不变”和“横向有向坐标的平方变成到轴距离的平方”推出。设 M_1 是母线点，$M(x,y,z)$ 是它旋转到的点。

1. 若母线在 xOy 平面内，方程为 $F(x_1,y_1)=0$，绕 x 轴旋转，则 $x=x_1$ 保持不变，而

$$y_1^2=y^2+z^2,\qquad y_1=\pm\sqrt{y^2+z^2}.$$

因而应在母线实际包含的符号分支上写 $F\big(x,\pm\sqrt{y^2+z^2}\big)=0$；若母线方程已写成 $G(x,y_1^2)=0$，则直接得到 $G(x,y^2+z^2)=0$。

2. 同一母线绕 y 轴旋转时，$y=y_1$ 保持不变，而

$$x_1^2=x^2+z^2,\qquad x_1=\pm\sqrt{x^2+z^2}.$$

所以 $F\big(\pm\sqrt{x^2+z^2},y\big)=0$，或在偶次形式下把 x_1^2 替换为 x^2+z^2。

3. 若母线在 xOz 平面内，方程为 $F(x_1, z_1) = 0$，绕 x 轴旋转，则 $x = x_1$ 保持不变，而

$$z_1^2 = y^2 + z^2, \qquad z_1 = \pm\sqrt{y^2 + z^2}.$$

故旋转方程为 $F\big(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}\big) = 0$，其中根号替代的是母线的 z_1，不是空间点的 z。

4. 同一母线绕 z 轴旋转时，$z = z_1$ 保持不变，而

$$x_1^2 = x^2 + y^2, \qquad x_1 = \pm\sqrt{x^2 + y^2}.$$

所以 $F\big(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z\big) = 0$；若 F 只含 x_1^2，则以 $x^2 + y^2$ 替换它。

5. 若母线在 yOz 平面内，方程为 $F(y_1, z_1) = 0$，绕 y 轴旋转，则 $y = y_1$ 保持不变，而

$$z_1^2 = x^2 + z^2, \qquad z_1 = \pm\sqrt{x^2 + z^2}.$$

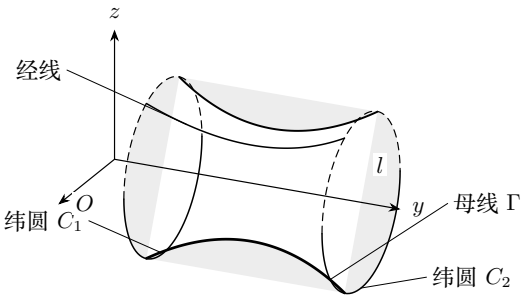
因而得到 $F\big(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}\big) = 0$，或把 z_1^2 替换为 $x^2 + z^2$。

6. 同一母线绕 z 轴旋转时，$z = z_1$ 保持不变，而

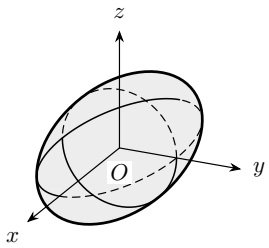
$$y_1^2 = x^2 + y^2, \qquad y_1 = \pm\sqrt{x^2 + y^2}.$$

所以旋转方程为 $F\big(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z\big) = 0$，或在偶次形式下把 y_1^2 替换为 $x^2 + y^2$。

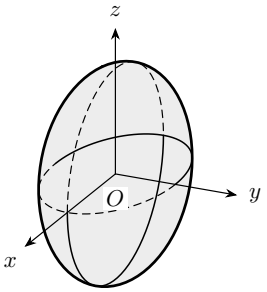
这里的正负号不是可以随意删除的装饰。若完整母线在横向坐标的正、负两侧都有点，两个分支的旋转集合应取并；若只取一条半支，而该半支已与每个非退化纬圆相交一次，它也可以生成完整曲面。把含根号的方程平方，只在同时保留平方前符号条件时等价；否则可能把另一支母线产生的曲面并入而增根。反之，只取正根而母线仅含负支，也会漏掉整个曲面。



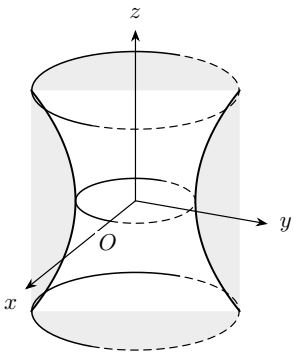
(a) 定义与生成结构



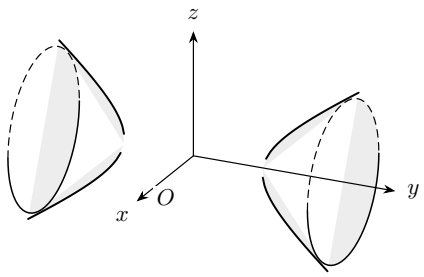
(b1) 长形：绕长轴



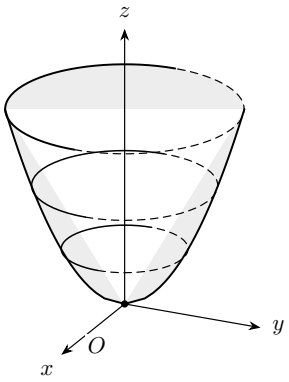
(b2) 扁形：绕短轴



(c1) 绕虚轴：单叶



(c2) 绕实轴：双叶



(d) 旋转抛物面

图 4.7: 旋转曲面的生成结构与三类坐标轴旋转曲面；(a) 以经线为母线 Γ

例题 4.15 (吕林根原例 2：椭圆绕长轴和短轴)**.** 将椭圆

$$\Gamma:\quad \begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1, \quad a>b>0, \\ z=0 \end{cases}$$

分别绕长轴 x 轴和短轴 y 轴旋转，求所得曲面的方程。

解. 分析. 母线位于 xOy 平面。绕 x 轴时保持 x，用 y^2+z^2 替换母线中的 y^2；绕 y 轴时保持 y，用 x^2+z^2 替换母线中的 x^2。原方程对横向坐标均为偶函数，正负根给出同一结果，不会产生分支问题。

绕长轴 x 轴旋转，得到

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2+z^2}{b^2}=1.}$$

绕短轴 y 轴旋转，得到

$$\boxed{\frac{y^2}{b^2}+\frac{x^2+z^2}{a^2}=1.}$$

两式分别在任意过旋转轴的平面内恢复原椭圆，因而反向检查成立。

几何结论. 前者的旋转轴半轴 a 大于纬圆半径上界 b，是长形旋转椭球面；后者的旋转轴半轴 b 小于赤道半径 a，是扁形旋转椭球面。两者的完整轮廓见图 4.7(b1)–(b2)。 ♦

例题 4.16 (吕林根原例 3：双曲线绕虚轴和实轴)**.** 将双曲线

$$\Gamma:\quad \begin{cases} \dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1, \quad b,c>0, \\ x=0 \end{cases}$$

分别绕虚轴 z 轴和实轴 y 轴旋转，求所得曲面的方程。

解. 分析. 母线在 yOz 平面。绕 z 轴时保持 z，横向的 y^2 变为 x^2+y^2；绕 y 轴时保持 y，横向的 z^2 变为 x^2+z^2。两个母线分支都要保留，它们分别决定双叶情形的两叶。

绕虚轴 z 轴旋转，得到

$$\boxed{\frac{x^2+y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1.}$$

对每个 z 都有半径 $b\sqrt{1+z^2/c^2}$ 的实纬圆，故曲面连通。

绕实轴 y 轴旋转，得到

$$\boxed{\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2+z^2}{c^2}=1.}$$

此式要求 $|y|\geq b$；当 $y=b$ 或 $y=-b$ 时纬圆分别退化为顶点，$|y|<b$ 时无实点。

几何结论. 绕虚轴所得为以 z 轴为轴的单叶旋转双曲面；绕实轴所得为以 y 轴为轴的双叶旋转双曲面。完整曲面及隐藏轮廓见图 4.7(c1)–(c2)。 ♦

例题 4.17 (吕林根原例 4：抛物线绕对称轴)**.** 将抛物线

$$\Gamma:\quad \begin{cases} y^2 = 2pz, \quad p>0, \\ x = 0 \end{cases}$$

绕其对称轴 z 轴旋转，求所得曲面的方程。

解. 分析. 绕 z 轴旋转时 z 保持不变，母线横向坐标满足 $y_1^2 = x^2 + y^2$。原式已只含 y_1^2，不需要选取根号分支。

代入得到

$$\boxed{x^2 + y^2 = 2pz.}$$

左端非负，所以 $z \geq 0$ 已由方程自动给出；$z = 0$ 时纬圆退化为原点，$z > 0$ 时纬圆半径为 $\sqrt{2pz}$。

几何结论. 所得曲面是以原点为顶点、以 z 轴为轴、向 z 正向开口的旋转抛物面，见图 4.7(d)。 ♦

例题 4.18 (吕林根原例 5：圆绕外部轴生成环面)**.** 将圆

$$\Gamma:\quad \begin{cases} (y-b)^2 + z^2 = a^2, \quad b>a>0, \\ x = 0 \end{cases}$$

绕 z 轴旋转，求所得旋转曲面的方程，并检查平方是否引入增根。

解. 分析. 生成圆位于 yOz 坐标面，圆心为 $(0, b, 0)$，半径为 a。条件 $b > a > 0$ 保证整圆位于 $y > 0$ 一侧，且与旋转轴不相交。因此母线横向坐标必须取正根 $y_1 = \sqrt{x^2 + y^2}$，不能先把正负根混在一起。

记 $r = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$。平方前的精确方程是

$$\boxed{(r-b)^2 + z^2 = a^2,} \tag{4.4-6}$$

即

$$r^2 + z^2 + b^2 - a^2 = 2br. \tag{4.4-7}$$

平方后得到吕版的环面方程

$$\boxed{(x^2 + y^2 + z^2 + b^2 - a^2)^2 = 4b^2(x^2 + y^2).} \tag{4.4-8}$$

现在检查增根。方程 (4.4-8) 只说明

$$r^2 + z^2 + b^2 - a^2 = \pm 2br.$$

正号正是 (4.4-7)。若取负号，则

$$(r+b)^2 + z^2 = a^2,$$

但 $r + b \geq b > a$，左端严格大于 a^2，无实数解。因此在 $b > a > 0$ 条件下，平方后的方程没有实增根，并与平方前方程完全等价。

几何结论. 所得曲面是绕 z 轴的完整环面，主半径为 b、管半径为 a，内半径 $b-a>0$、外半径 $b+a$。图 4.8(b) 同时画出完整环面、内外轮廓以及生成圆所在的 yOz 坐标面。 ♦

例题 4.19 (一般平面曲线绕非坐标轴)**.** 在平面 $y=0$ 内，曲线

$$\Gamma:\quad (x-z)^2=2(x+z),\qquad x+z\geq 0$$

绕同一平面内的直线

$$l:\quad x=z,\qquad y=0$$

旋转，求旋转曲面的方程并判定类型。

解. 分析. 旋转轴不是坐标轴，但它和母线都在 $y=0$ 内。应在该平面中取沿轴坐标 h 和垂轴有向坐标 q，再把 q^2 替换为一般空间点到轴距离的平方。

取轴向单位向量 $\boldsymbol{e}=\{1/\sqrt{2},0,1/\sqrt{2}\}$。对空间点 $M(x,y,z)$，

$$h=\frac{x+z}{\sqrt{2}},\qquad \rho^2=x^2+y^2+z^2-h^2=y^2+\frac{(x-z)^2}{2}.$$

在母线平面内令

$$q=\frac{x-z}{\sqrt{2}}.$$

母线方程化为 $q^2=\sqrt{2}h$。绕轴旋转后 h 不变、q^2 变为 ρ^2，故

$$y^2+\frac{(x-z)^2}{2}=x+z.$$

最终方程为

$$\boxed{(x-z)^2+2y^2=2(x+z).}$$

左端非负，故原条件 $x+z\geq 0$ 已由方程自动保证。反取 $q=\rho\geq 0$ 可在母线正支找到对应点，所以没有漏面；取 $q=-\rho$ 只得到同一纬圆。

几何结论. 所得曲面是顶点在原点、旋转轴为 $x=z,\ y=0$ 的旋转抛物面。图 4.8(a) 给出一般轴、垂足、旋转半径、垂轴平面和纬圆的完整关系。 ♦

例题 4.20 (直线绕相交、平行和异面直线的参数分类)**.** 设直线

$$m_{\alpha,\beta}:\quad (x,y,z)=(\alpha t,\beta,t),\qquad t\in\mathbb{R},$$

绕 z 轴旋转。求所得点集的方程，并随参数 α,β 分类讨论相交、平行、异面和退化情形。

解. 分析. 吕版题目的点向式是 $x/\alpha=(y-\beta)/0=z/1$；参数式在 $\alpha=0$ 时仍有明确意义。旋转保持 $z=t$，而母线点到 z 轴距离的平方为 $\alpha^2t^2+\beta^2$。参数是否为零同时决定两直线的位置关系和二次曲面的退化类型。

令 θ 为纬圆上一般点在 xy 平面内的方位角，曲面参数式为

$$\begin{cases} x=\sqrt{\alpha^2t^2+\beta^2}\cos\theta,\\ y=\sqrt{\alpha^2t^2+\beta^2}\sin\theta,\\ z=t, \end{cases}\qquad t\in\mathbb{R},\quad 0\leq\theta<2\pi.$$

当 $\alpha^2t^2+\beta^2>0$ 时，θ 是从 x 轴正向量起的方位角，不一定等于母线点实际转过的角；半径为零时不定义方位角，但参数 θ 可任取，所有值均给出同一轴上点。若直接用实际

旋转角 φ，则前两式写成 $x=\alpha t\cos\varphi-\beta\sin\varphi$、$y=\alpha t\sin\varphi+\beta\cos\varphi$，取遍一周得到同一点集。消去 t,θ 得

$$\boxed{x^2+y^2-\alpha^2z^2=\beta^2.} \tag{4.4-9}$$

若 $\alpha\neq0,\ \beta=0$，则 $m_{\alpha,0}$ 与 z 轴相交于原点，且既不平行也不垂直，方程成为

$$x^2+y^2=\alpha^2z^2,$$

表示完整圆锥面（含顶点上下两个锥叶）。若只旋转母线的 $t\geq0$ 半直线，则只生成其中一个锥叶。

若 $\alpha=0,\ \beta\neq0$，则 $m_{0,\beta}$ 与 z 轴平行且不重合，方程成为

$$x^2+y^2=\beta^2,$$

表示半径为 $|\beta|$ 的圆柱面。

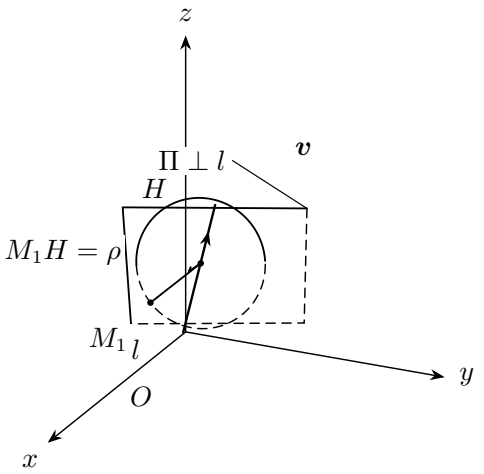
若 $\alpha\beta\neq0$，则两直线既不相交也不平行，是异面直线。方程可写为

$$\frac{x^2+y^2}{\beta^2}-\frac{z^2}{\beta^2/\alpha^2}=1,$$

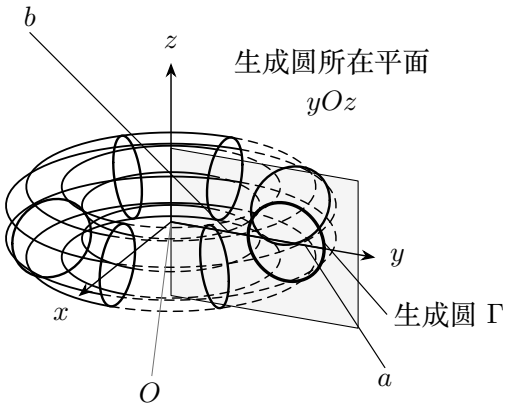
表示腰圆半径为 $|\beta|$ 的单叶旋转双曲面。

若 $\alpha=\beta=0$，母线与旋转轴重合，旋转点集仍只是 z 轴，不能称为通常意义下的曲面。这一边界说明上述三类结论都有参数前提。更一般地，相交直线只有在夹角严格介于 0 与 $\pi/2$ 之间时生成非退化圆锥面；相交且垂直时，整条直线旋转生成垂轴平面。异面直线生成单叶旋转双曲面的通常结论也要求母线方向既不平行于轴，又有非零轴向分量；若轴向分量为零，旋转点集退化为某个垂轴平面中的外部区域，而不是该双曲面。

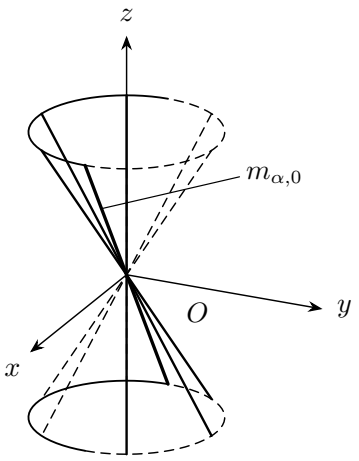
几何结论. 在本题族中，相交的非垂直直线对应圆锥面，平行异直线对应圆柱面，异面且具有非零轴向分量的直线对应单叶旋转双曲面；$\alpha=\beta=0$ 是重合退化边界。三种完整曲面和代表性母线见图 4.8(c)–(e)。 ♦



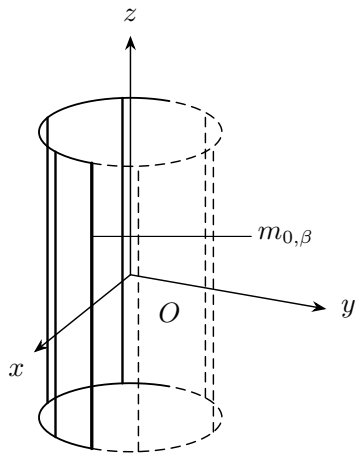
(a) 一般轴的纬圆



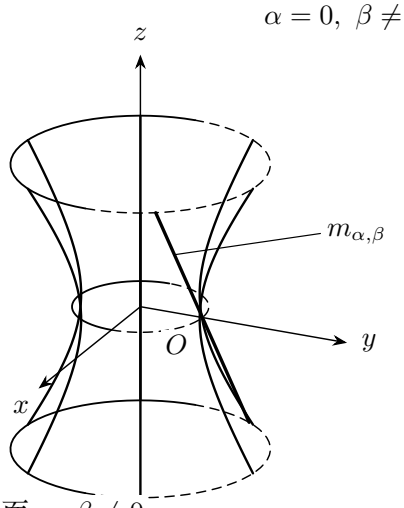
(b) 完整环面与生成圆



(c) 相交
$\alpha \neq 0,\ \beta = 0$



(d) 平行
$\alpha = 0,\ \beta \neq 0$



(e) 异面：$\alpha\beta \neq 0$

图 4.8: 一般轴与环面的度量结构，以及直线旋转的参数分类

方法小结

一般轴旋转必须把母线的两个方程、纬圆所在的垂轴平面和以轴上点为球心的球面组成四式，再消去母线点；轴向投影与到轴距离两个不变量用于解释和复核，而不是替代消元。坐标轴情形必须先识别保持坐标和横向坐标，再处理正负根。含平方步骤的题，尤其是环面方程，必须回到平方前等式检查实点、增根和漏面。

4.5　椭球面

吕林根第五版把椭球面的标准方程、主截线和平行截线作为恢复整体图形的主线。本节沿用这一术语和顺序；丘维声所强调的结构层次则落实为：先辨认中心、主方向、截线以及平移伸缩关系，再讨论长度、圆截面和正交等欧氏度量性质。

定义 4.9 (椭球面)**.** 在空间直角坐标系中，方程

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1}, \qquad a,b,c>0,$$

所表示的曲面叫作椭球面（或称椭圆面），这个方程叫作椭球面的标准方程。通常约定 $a\geq b\geq c$。

1. 实点范围. 三个平方项都非负，故曲面上的点恒有

$$|x|\leq a, \qquad |y|\leq b, \qquad |z|\leq c.$$

因此椭球面完全被封闭在六个平面 $x=\pm a$、$y=\pm b$、$z=\pm c$ 所围成的长方体内部，是有界曲面。

2. 对称性. 方程只含坐标的平方项，任意改变一个或三个坐标的符号，方程都不变。因此三个坐标平面是主平面，三条坐标轴是主轴，原点 O 是中心；三个坐标轴的方向就是椭球面的三个主方向。

3. 顶点、主轴与半轴. 椭球面与三条主轴分别交于

$$(\pm a,0,0), \qquad (0,\pm b,0), \qquad (0,0,\pm c),$$

这六点叫作椭球面的顶点。同一主轴上两顶点之间的线段叫作椭球面的轴，其长度依次为 $2a,2b,2c$；中心到顶点的线段叫作半轴。若 $a>b>c$，则依次称为长轴、中轴、短轴以及长半轴、中半轴、短半轴。

4. 三个主截面（主截线）. 用三个主平面截割椭球面，所得主截线都是椭圆：

$$\begin{aligned} z=0:&\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\\ y=0:&\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,\\ x=0:&\quad \frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1. \end{aligned}$$

三个主椭圆彼此相交于六个顶点，已经固定了椭球面在三个主方向上的边界。

5. 三个方向的平行截面. 与三个主平面平行的截线分别为

$$\begin{aligned} z=h:&\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1-\frac{h^2}{c^2},\\ y=h:&\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1-\frac{h^2}{b^2},\\ x=h:&\quad \frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1-\frac{h^2}{a^2}. \end{aligned}$$

以 $z=h$ 为例，$|h|<c$ 时截线是半轴为

$$a\sqrt{1-\frac{h^2}{c^2}},\qquad b\sqrt{1-\frac{h^2}{c^2}}$$

的椭圆；$|h|=c$ 时退化为顶点 $(0,0,\pm c)$；$|h|>c$ 时无实点。另两组截线分别以 b、a 为临界值，变化规律完全相同。截椭圆的平面保持平行，轴端点则分别沿另两个主椭圆滑动，这正是吕版的平行截割法。

6. 参数方程. 令

$$\boxed{\begin{cases} x=a\cos\theta\cos\varphi,\\ y=b\cos\theta\sin\varphi,\\ z=c\sin\theta, \end{cases}}\qquad -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2},\quad 0\le\varphi<2\pi,$$

消去 θ,φ 即得标准方程；反过来，每个曲面点也能由上述参数表示。因此这组方程表示完整椭球面，而不只是某一卦限。

7. 整体图形. 对每一个 $h\in[-c,c]$ 放置平面 $z=h$ 的截椭圆，椭圆从下顶点连续扩大到主椭圆，再连续缩小到上顶点；同时，其两组轴端点沿 xOz、yOz 主椭圆滑动。图 4.9 上部把三个主椭圆、一个代表性平行截线和隐藏半椭圆同时嵌入完整轮廓。

线性伸缩

$$(X,Y,Z)\longmapsto(aX,bY,cZ)$$

把单位球面 $X^2+Y^2+Z^2=1$ 双射到该椭球面。这个观察解释了中心、平行截面和有界性等仿射结构，但一般情形 a,b,c 不全相等时，它不保持长度、距离、夹角或圆。

半轴、旋转类型与圆截面

半轴 a,b,c 是沿三条互相垂直主轴测得的欧氏长度。若 $a=b=c$，椭球面就是球面；若恰有两个半轴相等，就是旋转椭球面：旋转轴对应单独的那个半轴，较长时为长形旋转椭球面，较短时为扁形旋转椭球面；若三者互不相等，则称为三轴椭球面。

圆截面是度量问题，不能由“椭球面是球面的仿射像”直接推出。记

$$D=\operatorname{diag}(a^{-2},b^{-2},c^{-2}).$$

在中心截面内选正交单位向量 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$，点写为 $s\boldsymbol{e}_1+t\boldsymbol{e}_2$。截线方程为

$$(\boldsymbol{e}_1^{\mathsf T}D\boldsymbol{e}_1)s^2+2(\boldsymbol{e}_1^{\mathsf T}D\boldsymbol{e}_2)st+(\boldsymbol{e}_2^{\mathsf T}D\boldsymbol{e}_2)t^2=1.$$

它是圆当且仅当两平方项系数相等且交叉项为零，即限制在该平面内的二次型是欧氏长度平方的正倍数。只检查两个方向上取值相等仍然不够。例如 $x^2/9 + y^2/4 = 1$，在平面内把两条单位坐标方向转过 45°，所得两平方项系数同为 $13/72$，但交叉双线性项为 $5/72 \neq 0$，截线仍是椭圆。图 4.9 下部画出 $c < a < b$ 时通过 x 轴的两个圆截面；两个截圆都嵌在完整椭球面中。

命题 4.1 (椭球面的切平面)**.** 椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

在点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 处的切平面为

$$\boxed{\frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} + \frac{z_1 z}{c^2} = 1.}$$

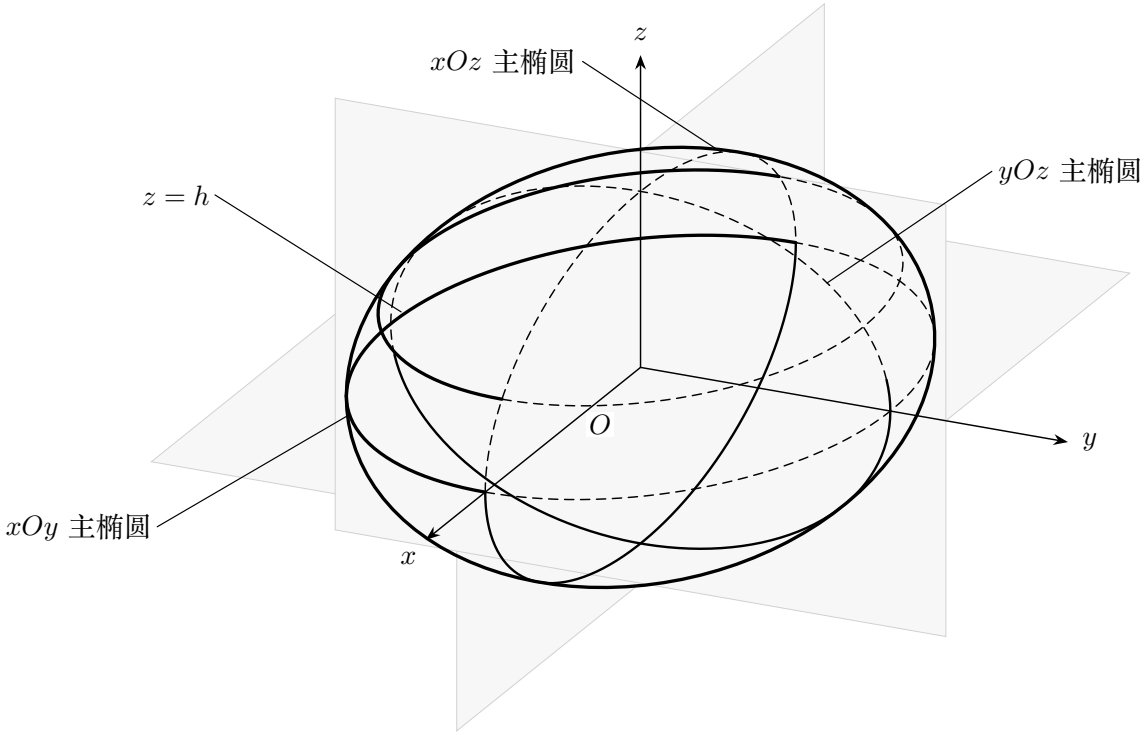
证明. 设过 M_1 的直线方向为 $\boldsymbol{v} = \{X, Y, Z\}$，其参数方程为

$$x = x_1 + Xt, \qquad y = y_1 + Yt, \qquad z = z_1 + Zt.$$

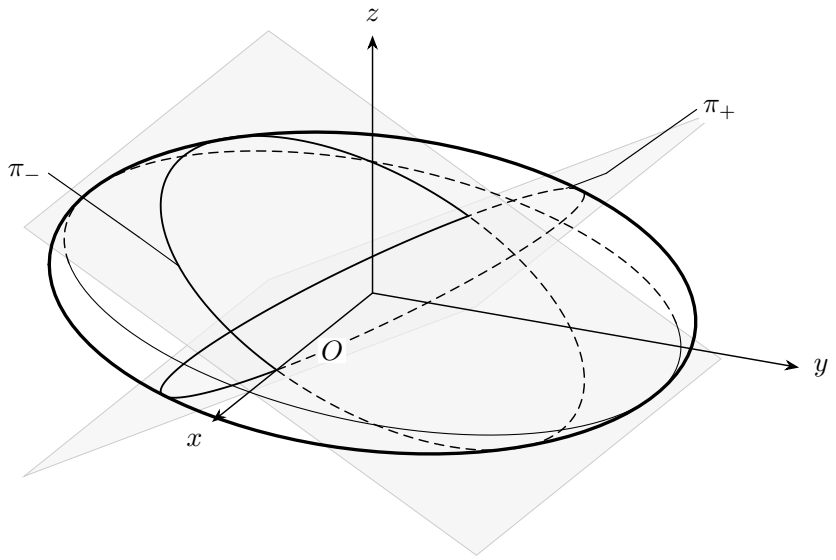
代入椭球方程。因 M_1 在曲面上，$t = 0$ 已是一根；直线在 M_1 处相切，当且仅当它是重根，即

$$\frac{x_1 X}{a^2} + \frac{y_1 Y}{b^2} + \frac{z_1 Z}{c^2} = 0.$$

于是所有切方向都垂直于 $\{x_1/a^2, y_1/b^2, z_1/c^2\}$。写出过 M_1 的点法式方程，再用 M_1 满足椭球方程化简，即得所证公式。 □



(a) 三个主椭圆与平行截线



(b) 通过 x 轴的两个圆截面

图 4.9: 完整椭球面的主截线、平行截线与两个圆截面

例题 4.21 (由主截线和曲面上一点反求椭球面)**.** 一个椭球面的主轴与坐标轴重合，它与 xOy 平面的主截线为

$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}=1,\qquad z=0,$$

并且经过点 $M(1,2,\sqrt{23})$。求这个椭球面的方程。

解. 分析. 主轴已经与坐标轴重合，所以只需求标准方程中的三个分母。已知主截线直接给出两个分母，曲面上一点用于确定第三个分母。

设所求方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

与已知主截线比较得 $a^2=9, b^2=16$。把 M 的坐标代入：

$$\frac{1}{9}+\frac{4}{16}+\frac{23}{c^2}=1,$$

即 $23/c^2=23/36$，故 $c^2=36$。所以

$$\boxed{\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}+\frac{z^2}{36}=1.}$$

几何结论. 已知主椭圆固定了 x,y 两个主方向的半轴，附加点固定了第三个半轴；所得椭球面沿 z 方向最长。 ♦

例题 4.22 (斜平面截椭球面)**.** 求椭球面

$$\frac{x^2+y^2}{4}+z^2=1$$

与斜平面 $\pi: x+y+z=0$ 的交线在平面 π 内的标准方程，并指出其半轴方向和长度。

解. 分析. 直接消去 z 可以判定交线是椭圆，但所得 x,y 不是平面内的正交坐标，不能直接把二次式的分母读作半轴平方。应先在 π 内选择一组正交单位方向。

取

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\{1,-1,0\},\qquad \boldsymbol{e}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\{1,1,-2\}.$$

二者都平行于 π，且 $\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2=0$。平面过原点，故其中任一点可唯一写成

$$\{x,y,z\}=u\boldsymbol{e}_1+v\boldsymbol{e}_2.$$

将其代入椭球方程。由于两个方向关于该二次型的交叉项也为零，得到

$$\frac{u^2}{4}+\frac{3v^2}{4}=1,$$

即

$$\boxed{\frac{u^2}{2^2}+\frac{v^2}{(2/\sqrt{3})^2}=1.}$$

几何结论. 交线是以原点为中心的椭圆，长半轴长 2、方向为 $\boldsymbol{e}_1$，短半轴长 $2/\sqrt{3}$、方向为 $\boldsymbol{e}_2$。斜截面的半轴必须在平面内的欧氏正交坐标中读取。 ♦

例题 4.23 (通过给定主轴的两个圆截面)**.** 设 $c<a<b$。求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

通过 x 轴的圆截面所在平面。

解. 分析. 通过 x 轴的非竖直平面可写成 $z=my$。截线若为圆，则其沿 x 轴的半径已经由顶点 $(\pm a,0,0)$ 固定为 a；因此只需使平面内与 x 轴垂直的方向也具有相同半径。

在平面 $z=my$ 内取正交坐标

$$u=x,\qquad v^2=y^2+z^2.$$

沿第二个坐标方向有

$$y=\frac{v}{\sqrt{1+m^2}},\qquad z=\frac{mv}{\sqrt{1+m^2}}.$$

截线方程成为

$$\frac{u^2}{a^2}+\frac{v^2}{1+m^2}\left(\frac{1}{b^2}+\frac{m^2}{c^2}\right)=1.$$

它是半径为 a 的圆，当且仅当

$$\frac{1}{1+m^2}\left(\frac{1}{b^2}+\frac{m^2}{c^2}\right)=\frac{1}{a^2}.$$

解得

$$m^2=\frac{c^2(b^2-a^2)}{b^2(a^2-c^2)}.$$

因 $c<a<b$，右端为正，故恰有两个所求平面：

$$\boxed{z=\pm\frac{c}{b}\sqrt{\frac{b^2-a^2}{a^2-c^2}}\,y.}$$

几何结论. 三轴椭球面一般有两族彼此关于主平面对称的圆截面。本题的两个圆截面都通过 x 轴，半径均为 a；结论来自平面内长度计算，而不是一般仿射变换。 ♦

例题 4.24 (外点切锥面的接触曲线共面)**.** 从椭球面

$$E:\quad \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}+z^2=1$$

外一点 $P(6,0,0)$ 向 E 引所有切线。证明这些切线构成的切锥面与 E 的接触曲线共面，并求该平面与接触曲线的方程。

解. 分析. 设 $M(x_1,y_1,z_1)$ 是接触点。直线 PM 在 M 处相切，当且仅当 P 位于 E 在 M 处的切平面内。把固定点 P 代入切平面方程，所得条件对接触点坐标是一次方程，因而所有接触点共面。

E 在 M 处的切平面为

$$\frac{x_1x}{9}+\frac{y_1y}{4}+z_1z=1.$$

令 $P(6,0,0)$ 位于此平面，得到

$$\frac{6x_1}{9}=1,$$

所以所有接触点都在固定平面

$$\boxed{\pi:\ x=\frac{3}{2}}$$

内。反过来，若 $M\in E\cap\pi$，则 P 在 M 的切平面内；把直线 PM 代入椭球方程，M 对应的参数根为重根，故 PM 确为切线。接触曲线因此正是

$$\boxed{\begin{cases}x=\dfrac{3}{2},\\[2mm] \dfrac{y^2}{4}+z^2=\dfrac{3}{4}.\end{cases}}$$

几何结论. 椭球外点切锥面的全部接触点落在一个平面上，该平面是外点关于椭球面的极平面；本题接触曲线是平面 $x=3/2$ 内的椭圆。 ♦

4.6　双曲面

双曲面的标准方程中含正、负两类平方项。吕林根第五版先分别用主截线与平行截线恢复单叶、双叶的整体图形，再比较二者；本节在此基础上把退化截线与最高次齐次部分解释为线性方向结构，随后才讨论半轴和渐近距离。

单叶双曲面

定义 4.10 (单叶双曲面)**.** 在空间直角坐标系中，方程

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1},\qquad a,b,c>0,$$

所表示的曲面叫作单叶双曲面，这个方程叫作单叶双曲面的标准方程。

1. 实点范围. 方程可写成

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1+\frac{z^2}{c^2}.$$

右端对每个 $z\in\mathbb{R}$ 都为正，故每个平面 $z=h$ 都与曲面相交；曲面沿 z 轴方向上下贯通，只有一片。三个坐标都没有全局的有限界。

2. 中心与主方向. 改变任一坐标的符号，方程不变。因此三个坐标平面是主平面，三条坐标轴是主轴，原点是中心，三个坐标轴方向是主方向。

3. 顶点. 曲面与 z 轴不相交，与 x、y 轴交于

$$(\pm a,0,0),\qquad (0,\pm b,0),$$

这四点叫作单叶双曲面的顶点。

4. 主截面（主截线）. 三个主平面给出

$$\begin{aligned} z=0:&\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\\ y=0:&\quad \frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1,\\ x=0:&\quad \frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1. \end{aligned}$$

第一个椭圆叫作腰椭圆；后两个双曲线有共同的虚轴 z 轴和共同的虚半轴 c。

5. 平行截面. 平面 $z=h$ 的截线恒为椭圆

$$\frac{x^2}{a^2(1+h^2/c^2)}+\frac{y^2}{b^2(1+h^2/c^2)}=1,$$

其两半轴在 $h=0$ 时最小，随后随 $|h|$ 增大。平面 $y=h$ 的截线满足

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1-\frac{h^2}{b^2};$$

$|h|<b$ 时为实轴平行于 x 轴的双曲线，$|h|>b$ 时为实轴平行于 z 轴的双曲线。平面 $x=h$ 的截线

$$\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1-\frac{h^2}{a^2}$$

同理以 $|h|=a$ 为分界。

6. 退化截面. 当 $y=\pm b$ 时，截线退化为两条相交直线

$$\frac{x}{a}\pm\frac{z}{c}=0,\qquad y=\pm b;$$

当 $x=\pm a$ 时，也得到两条相交直线

$$\frac{y}{b}\pm\frac{z}{c}=0,\qquad x=\pm a.$$

这些直线对不是图形误差，而是曲面直母线结构的入口。

7. 整体图形. 腰椭圆固定中部最窄处，两组主双曲线控制上下展开轮廓，$z=h$ 的椭圆族把各层连接成一片。图 4.10(a) 同时画出完整上下部分、腰椭圆、两个主双曲截线和一个代表性平行截线。

双叶双曲面

定义 4.11 (双叶双曲面). 在空间直角坐标系中，方程

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1}, \qquad a,b,c>0,$$

所表示的曲面叫作双叶双曲面，这个方程叫作双叶双曲面的标准方程。

1. 实点范围. 等价式

$$\frac{z^2}{c^2}=1+\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$$

给出 $|z|\geq c$。因此平面带 $-c<z<c$ 内没有曲面点，曲面分成 $z\geq c$ 与 $z\leq -c$ 两叶。

2. 中心与主方向. 双叶双曲面仍关于三个坐标平面、三条坐标轴和原点对称；原点是中心，坐标轴方向是三个主方向。与单叶情形不同，z 轴给出两叶的开口方向。

3. 顶点. 曲面与 x、y 轴不相交，只与 z 轴交于

$$\boxed{(0,0,c), \qquad (0,0,-c),}$$

这两点叫作双叶双曲面的顶点。

4. 主截面（主截线）. 平面 $z=0$ 与曲面不相交，另两个主平面给出

$$\begin{aligned} y=0:&\quad \frac{z^2}{c^2}-\frac{x^2}{a^2}=1,\\ x=0:&\quad \frac{z^2}{c^2}-\frac{y^2}{b^2}=1. \end{aligned}$$

这两条双曲线有共同的实轴 z 轴、共同的实半轴 c 和共同的两个顶点。

5. 平行截面. 平面 $z=h$ 的截线为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{h^2}{c^2}-1.$$

$|h|>c$ 时为椭圆，且随 $|h|$ 增大而扩大；$|h|<c$ 时无实点。对任意 h，平面 $y=h$ 的截线都是实轴平行于 z 轴的双曲线：

$$\frac{z^2}{c^2(1+h^2/b^2)}-\frac{x^2}{a^2(1+h^2/b^2)}=1.$$

平面 $x=h$ 的截线同理为

$$\frac{z^2}{c^2(1+h^2/a^2)}-\frac{y^2}{b^2(1+h^2/a^2)}=1.$$

6. 退化截面. 当 $z=\pm c$ 时，水平截线分别退化为单点 $(0,0,\pm c)$；当 $|z|<c$ 时则没有实截线。双叶双曲面不存在与单叶双曲面 $x=\pm a$、$y=\pm b$ 对应的平行平面直线对。

7. 整体图形. 两个顶点和叶间空缺先确定曲面不相连，两组主双曲线控制两叶外轮廓，$|h|>c$ 的椭圆族分别填充上叶与下叶。图 4.10(b) 同时呈现两片完整曲面、两个顶点、主双曲截线和上下平行截线。

由最高次齐次部分得到渐近锥面

把单叶、双叶双曲面统一写成

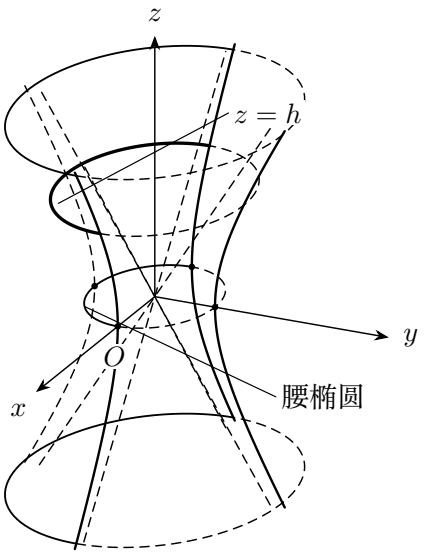
$$Q_2(x,y,z)=\varepsilon,\qquad Q_2(x,y,z)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2},\qquad \varepsilon=\pm1.$$

其最高次齐次部分就是 Q_2。令它等于零，得到

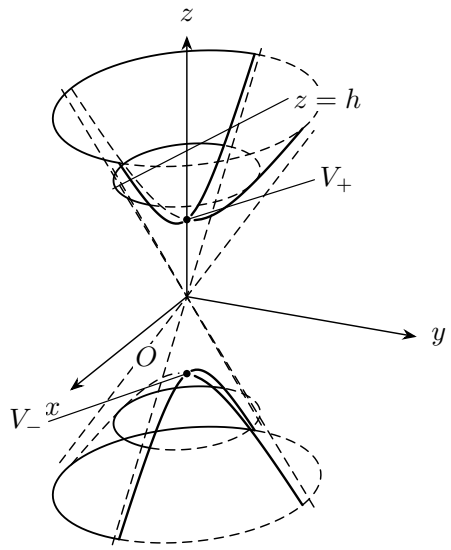
$$\boxed{K:\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0,}$$

称为这两个双曲面的渐近锥面。

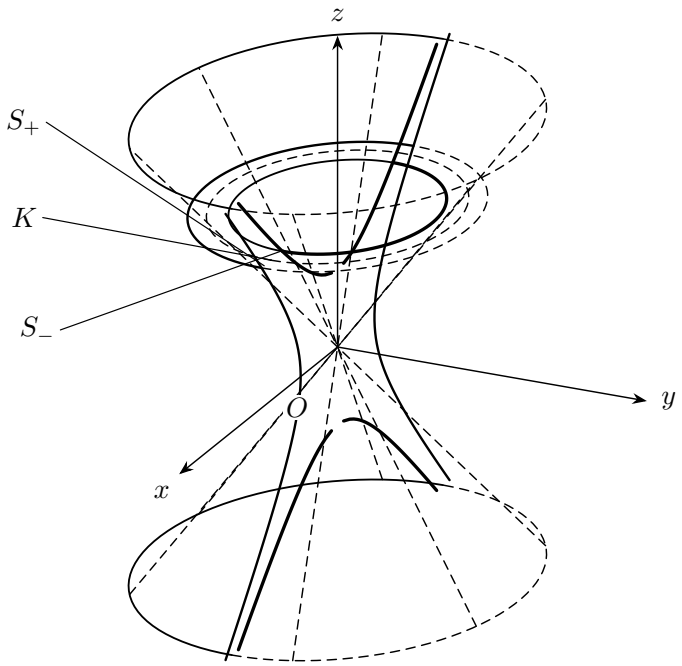
这个方程首先表达的是渐近方向。若 M_n 是双曲面上的点，$|\overrightarrow{OM_n}|\to\infty$，并且单位方向 $\overrightarrow{OM_n}/|\overrightarrow{OM_n}|$ 收敛到 $\boldsymbol{u}$，则将 $Q_2(M_n)=\varepsilon$ 除以 $|\overrightarrow{OM_n}|^2$ 后取极限，得到 $Q_2(\boldsymbol{u})=0$。因此无限远处可能出现的极限方向必须落在锥面 K 上。这里用到的是齐次性和方向极限，还没有使用“曲面到锥面的距离趋于零”这一度量结论。



(a) 单叶双曲面



(b) 双叶双曲面



(c) 共同渐近方向与截线逼近

图 4.10: 单叶、双叶双曲面的完整截线结构及共同的渐近锥面

渐近锥面的度量逼近

方向趋近并不自动推出欧氏距离趋于零，因而还需单独估计。固定水平面内的方向角 φ，记

$$A(\varphi)=\left(\frac{\cos^2\varphi}{a^2}+\frac{\sin^2\varphi}{b^2}\right)^{-1/2}.$$

沿该方向的水平射线，用平面 $z=h$ 截单叶双曲面 S_+、渐近锥面 K 和双叶双曲面 S_-，相应径向距离为

$$r_+=A(\varphi)\sqrt{1+\frac{h^2}{c^2}},\qquad r_K=A(\varphi)\frac{|h|}{c},\qquad r_-=A(\varphi)\sqrt{\frac{h^2}{c^2}-1}.$$

第三式要求 $|h|>c$。有理化后得到

$$r_+-r_K=\frac{A(\varphi)c}{\sqrt{h^2+c^2}+|h|}\longrightarrow 0,$$

以及

$$r_K-r_-=\frac{A(\varphi)c}{|h|+\sqrt{h^2-c^2}}\longrightarrow 0.$$

同时 $r_+/r_K\to 1$、$r_-/r_K\to 1$。这才严格说明：在同一高度、同一水平射线方向上，单叶双曲面位于锥面外侧，双叶双曲面位于锥面内侧，而二者到锥面对应点的欧氏距离都趋于零。一般仿射变换不保持距离，不能替代上述估计。

例题 4.25 (由两个主截线反求单叶双曲面)**.** 一个单叶双曲面的主轴与坐标轴重合。已知它在 xOy 平面内的腰椭圆和在 xOz 平面内的主双曲线分别为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1,\qquad z=0,$$

$$\frac{x^2}{4}-\frac{z^2}{16}=1,\qquad y=0.$$

求该单叶双曲面的方程。

解. 分析. 单叶双曲面的腰椭圆给出两个正平方项的分母，含 z 轴的主双曲线给出负平方项的分母；两条截线中的 x 项还可交叉复核。

设标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1.$$

由腰椭圆得 $a^2=4,b^2=9$，由 xOz 主双曲线得 $a^2=4,c^2=16$，数据相容。因此

$$\boxed{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{16}=1.}$$

几何结论. 腰椭圆与任一含虚轴的主双曲线即可唯一确定坐标轴对齐的单叶双曲面；共同分母是检查截线数据是否相容的关键。 ♦

例题 4.26 (斜切平面的退化截线)**.** 求单叶双曲面

$$S:\quad x^2+y^2-z^2=1$$

与斜平面 $\pi:\sqrt{2}x-z=1$ 的交线，并说明退化的几何原因。

解. 分析. 先用平面方程消去 z。若所得二次式可以分解为两个一次因子，空间交线就是同一平面内的两条直线；还应找出两线交点并核对该平面是否为曲面的切平面。

由 $z=\sqrt{2}x-1$ 代入 S，得

$$x^2+y^2-(\sqrt{2}x-1)^2=1,$$

即

$$y^2-(x-\sqrt{2})^2=0.$$

因此交线退化为

$$\boxed{\begin{cases} y=x-\sqrt{2}, \\ z=\sqrt{2}x-1, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} y=-x+\sqrt{2}, \\ z=\sqrt{2}x-1. \end{cases}}$$

两线交于 $P(\sqrt{2},0,1)$。曲面在 P 处的切平面为 $\sqrt{2}x-z=1$，恰是 π。

几何结论. 单叶双曲面的切平面一般不是只接触一个孤立点；它沿通过切点的两条异族直母线截割曲面，故截线退化为相交直线对。 ♦

例题 4.27 (双曲面与球面交线的分解)**.** 求单叶双曲面

$$S:\quad x^2+y^2-z^2=1$$

与球面

$$\Sigma:\quad x^2+y^2+z^2=3$$

的全部交线。

解. 分析. 两个方程的 x^2+y^2 部分相同，相减可先确定交线所在的水平平面，再回代求各平面内的截线。

用球面方程减去双曲面方程，得到

$$2z^2=2,$$

故 $z=1$ 或 $z=-1$。回代任一方程均得 $x^2+y^2=2$。所以全部交线为

$$\boxed{\begin{cases} z=1, \\ x^2+y^2=2, \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} z=-1, \\ x^2+y^2=2. \end{cases}}$$

几何结论. 交线分解为位于两个平行水平面内、半径同为 $\sqrt{2}$ 的圆；分解来自方程相减，而不是把空间交线误看成一条平面曲线。 ♦

例题 4.28 (由渐近锥面和一点确定双曲面). 某中心二次曲面的主轴与坐标轴重合，渐近锥面为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{16}=0,$$

并且曲面经过点 $P(2,3,4)$。求该曲面的方程并判断它是单叶还是双叶双曲面。

解. **分析.** 渐近锥面只能确定二次齐次部分的比例，不能确定非零常数项。设曲面为 $Q_2=\kappa$，再用已知点确定 κ 的数值和符号。

设

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{16}=\kappa.$$

代入 $P(2,3,4)$，得

$$\kappa=\frac{4}{4}+\frac{9}{9}-\frac{16}{16}=1.$$

故所求曲面为

$$\boxed{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{16}=1,}$$

它是以 z 轴方向为贯通方向的单叶双曲面。

几何结论. 渐近锥面决定主方向和无穷远方向结构，曲面上一点再固定常数项；常数项为正时得到单叶型，为负时经标准化得到双叶型。 ♦

例题 4.29 (参数变化下的椭球、单叶与双叶分类). 设 $A>B>C>0$，讨论参数 λ 取不同值时，方程

$$\frac{x^2}{A-\lambda}+\frac{y^2}{B-\lambda}+\frac{z^2}{C-\lambda}=1$$

表示的曲面类型。

解. **分析.** 曲面类型由三个分母的符号决定。参数依次越过 C,B,A 时，负平方项的个数依次改变；等于这三个数时原方程本身没有定义，不能擅自把它称为退化曲面。

分区间讨论：

λ 的范围	$(A-\lambda,B-\lambda,C-\lambda)$ 的符号	曲面类型
$\lambda<C$	$(+,+,+)$	椭球面
$C<\lambda<B$	$(+,+,-)$	单叶双曲面
$B<\lambda<A$	$(+,-,-)$	双叶双曲面，沿x 轴开口
$\lambda>A$	$(-,-,-)$	无实点

当 $\lambda=C,B,A$ 时至少一个分母为零，所给分式方程无定义，应从参数范围中排除。

几何结论. 一个负平方项对应单叶双曲面，两个负平方项对应双叶双曲面；双叶型中唯一的正平方项指出两叶的开口主方向。 ♦

4.7　抛物面

抛物面的标准方程只有一个坐标以一次项出现。这个坐标给出曲面的轴向；另外两个坐标的二次项同号时得到椭圆抛物面，异号时得到双曲抛物面。两类曲面都没有对称中心，因而不能沿用椭球面、双曲面的中心截线方法。

先由轴向和截痕建立曲面骨架

椭圆抛物面

定义 4.12 (椭圆抛物面)**.** 在直角坐标系下，由方程

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=2z},\qquad a,b>0, \tag{4.7-1}$$

所表示的曲面叫作椭圆抛物面，方程 *(4.7-1)* 叫作它的标准方程。

按吕版的截割顺序考察这个曲面。

1. 顶点、轴向和实点范围. 由

$$z=\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\geq 0$$

知曲面全部位于 xOy 平面的 $z\geq 0$ 一侧，并且与 xOy 平面只有公共点 $O(0,0,0)$。曲面关于 xOz、yOz 坐标面对称，也关于 z 轴对称，但关于 xOy 平面不对称；O 是顶点，z 轴是轴，曲面没有对称中心。

2. 两条主抛物线. 用坐标面 $y=0$ 与 $x=0$ 截曲面，分别得到

$$\begin{cases} x^2=2a^2z, \\ y=0, \end{cases}\qquad \begin{cases} y^2=2b^2z, \\ x=0. \end{cases} \tag{4.7-2}$$

这两条抛物线叫作椭圆抛物面的主抛物线。它们有共同的顶点和轴，开口方向都与 z 轴正向一致。

3. 平行椭圆截线. 平面 $z=h$ 截曲面所得截线为

$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{2a^2h}+\dfrac{y^2}{2b^2h}=1, \\ z=h. \end{cases} \tag{4.7-3}$$

当 $h>0$ 时它是椭圆；$h=0$ 时退化为顶点；$h<0$ 时没有实截线。随着 h 变化，椭圆所在平面保持平行，两个坐标方向上的顶点分别沿两条主抛物线移动，于是得到完整的碗状曲面。

4. 与主截面平行的抛物截线. 再用平面 $y=t$ 截曲面，得到

$$\begin{cases} x^2=2a^2\left(z-\dfrac{t^2}{2b^2}\right), \\ y=t. \end{cases} \tag{4.7-4}$$

它由第一条主抛物线作向量 $(0,t,t^2/(2b^2))$ 的平移得到，所在平面与 xOz 平面平行，顶点 $(0,t,t^2/(2b^2))$ 在第二条主抛物线上。令这条抛物线保持所在平面平行并使顶点沿另一条主抛物线移动，也能生成椭圆抛物面。

双曲抛物面

定义 4.13 (双曲抛物面)**.** 在直角坐标系下，由方程

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=2z}, \qquad a,b>0, \tag{4.7-5}$$

所表示的曲面叫作双曲抛物面，方程 *(4.7-5)* 叫作它的标准方程。

1. 顶点、对称性和退化截线. 曲面关于 xOz、yOz 坐标面和 z 轴对称，但没有对称中心。平面 $z=0$ 的截线为

$$\begin{cases}\left(\dfrac{x}{a}-\dfrac{y}{b}\right)\left(\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}\right)=0,\\ z=0,\end{cases} \tag{4.7-6}$$

即一对相交于 O 的直线。O 是两条主抛物线的公共顶点，也是鞍形结构发生转向的点。

2. 两条反向主抛物线. 用 $y=0$ 与 $x=0$ 截曲面，分别得到

$$\begin{cases}x^2=2a^2z,\\ y=0,\end{cases} \qquad \begin{cases}y^2=-2b^2z,\\ x=0.\end{cases} \tag{4.7-7}$$

第一条沿 z 轴正向开口，第二条沿 z 轴负向开口。沿 x 方向离开顶点时曲面上升，沿 y 方向离开顶点时曲面下降。

3. 水平双曲截线. 当 $h\neq 0$ 时，平面 $z=h$ 的截线为

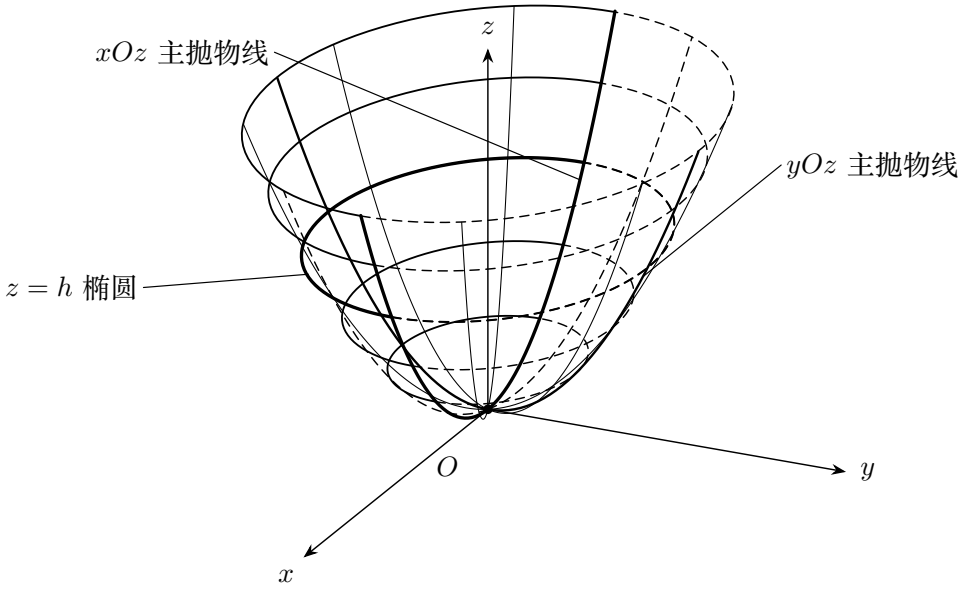
$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{2a^2h}-\dfrac{y^2}{2b^2h}=1,\\ z=h.\end{cases} \tag{4.7-8}$$

$h>0$ 时实轴平行于 x 轴，顶点位于第一条主抛物线上；$h<0$ 时实轴平行于 y 轴，顶点位于第二条主抛物线上。连同 $h=0$ 的退化直线对，这一族截线把曲面分成向上和向下连续接合的两部分，形成完整马鞍面。

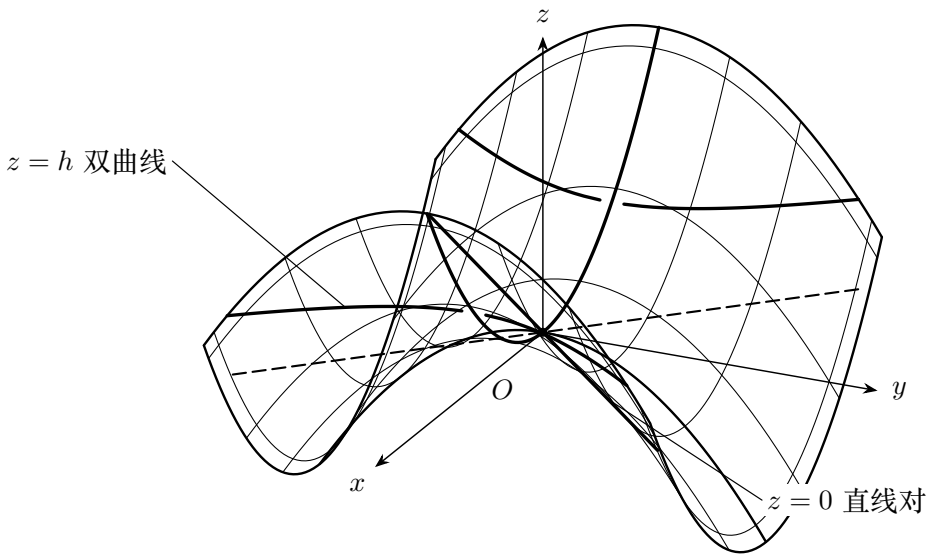
4. 与主截面平行的抛物截线. 用平面 $y=t$ 截曲面，得到

$$\begin{cases}x^2=2a^2\left(z+\dfrac{t^2}{2b^2}\right),\\ y=t.\end{cases} \tag{4.7-9}$$

它由第一条主抛物线作向量 $(0,t,-t^2/(2b^2))$ 的平移得到，顶点 $(0,t,-t^2/(2b^2))$ 在第二条主抛物线上。与另一主截面平行的截线同理。这说明马鞍面也可由平行抛物线族及其顶点轨迹建立。



(a) 椭圆抛物面：完整碗面



(b) 双曲抛物面：完整马鞍面

图 4.11: 完整椭圆抛物面与双曲抛物面的主截线、平行截线和退化截线

一般平面截线的仿射分类

对椭圆抛物面或双曲抛物面，平面与轴向平行时，可在该平面内用一个横向参数和高度参数表示交线；平面不与轴向平行时，则可把高度写成横向坐标的一次式。代入曲面方程以后，截线类型由所得二次式的正定或不定性质决定。这个步骤只用到平面、投影和非退化仿射映射。

焦参数、正交主截面与旋转特例

在主抛物线 $x^2=2a^2z$、$y^2=2b^2z$ 中，真正控制开口尺度的是焦参数 a^2、b^2。第一条抛物线的焦点和准线分别为

$$\left(0,0,\frac{a^2}{2}\right),\qquad z=-\frac{a^2}{2}$$

（均在 xOz 平面内）；第二条同理。这里不能把 a,b 直接解释为椭球面的半轴。

椭圆抛物面在 $z=h>0$ 内的水平椭圆有两个半轴 $a\sqrt{2h}$、$b\sqrt{2h}$。式 (4.7-4) 的平行抛物截线是第一条主抛物线的平移像；平移保持长度和角度，所以这些截线与第一条主抛物线全等。双曲抛物面的式 (4.7-9) 同理，其平行抛物截线也与第一条主抛物线全等。对于式 (4.7-8)，当 $h>0$ 时水平双曲线的实半轴、虚半轴分别为 $a\sqrt{2h}$、$b\sqrt{2h}$；当 $h<0$ 时分别为 $b\sqrt{-2h}$、$a\sqrt{-2h}$。

由于采用直角坐标系，xOz 与 yOz 是互相垂直的主截面，水平截面也与 z 轴垂直。椭圆抛物面在 $a=b$ 时，水平椭圆成为圆，曲面由任一主抛物线绕 z 轴旋转得到，因而成为旋转抛物面。双曲抛物面的两个主抛物线开口相反，不存在相应的绕 z 轴旋转特例。把一个斜截线投影为圆，只能据此作仿射判型，不能把原平面内的截线也称为圆；焦距和垂直关系同样必须借助欧氏度量。可逆仿射变换保持点线关联、直线、平行关系以及非退化截线的仿射类型，但不保持焦参数、长度、垂直或旋转性质，也不能一般地保持抛物面按欧氏对称性确定的顶点。例如把 $z=(x^2+y^2)/2$ 作剪切 $X=x,\ Y=y,\ Z=z+x$，原顶点的像仍是原点，新面却写成 $Z=((X+1)^2+Y^2)/2-1/2$，其顶点变为 $(-1,0,-1/2)$。

例题 4.30（由顶点、主截线和平行截线建立椭圆抛物面）. 已知椭圆抛物面 S 的顶点为原点，轴为 z 轴，对称面为 xOz 面与 yOz 面。平面 $y=0$ 截 S 所得主抛物线为

$$y=0,\qquad x^2=8z,$$

平面 $y=2$ 截 S 所得平行抛物线为

$$y=2,\qquad x^2=8(z-3).$$

求 S 的方程，并写出另一条主抛物线。

解. 分析. 顶点、轴和两个对称面把方程限定为吕版椭圆抛物面的标准形式。主截线确定 x^2 的系数；再把 $y=2$ 代入待定方程，与已知平行截线比较，即可确定 y^2 的系数。

设方程为

$$Ax^2+By^2=2z,\qquad A>0,\ B>0.$$

令 $y=0$，得到 $Ax^2=2z$。与已知主截线 $x^2=8z$ 比较，得

$$A=\frac{1}{4}.$$

再令 $y=2$，待定方程的截线为

$$\frac{1}{4}x^2+4B=2z,\qquad \text{即}\qquad x^2=8z-16B.$$

已知平行截线 $x^2=8(z-3)=8z-24$，比较常数项得

$$16B=24,\qquad B=\frac{3}{2}.$$

所以

$$\frac{x^2}{4}+\frac{3y^2}{2}=2z,\qquad \text{即}\qquad \boxed{x^2+6y^2=8z.}$$

令 $x=0$，得到另一条主抛物线

$$\boxed{x=0,\qquad 3y^2=4z.}$$

几何结论. 一条主截线给出一个二次项系数，一条非零平行截线的顶点位移给出另一个二次项系数；两条截线共同恢复整个椭圆抛物面。已知平行截线的顶点 $(0,2,3)$ 也确实位于另一条主抛物线 $3y^2=4z$ 上。 ♦

例题 4.31 (经平移和转轴化为标准方程)**.** 化简方程

$$3x^2+2xy+3y^2-8x+8y-8z=0,$$

指出曲面类型、顶点、轴向和两个正交主方向。

解. 分析. xy 项表明原 x,y 方向不是主方向。先在 xOy 平面内作正交转轴，再对新坐标中的一次项配方。

令

$$u=\frac{x+y}{\sqrt{2}},\qquad v=\frac{x-y}{\sqrt{2}}.$$

这是保持 z 轴不动的正交变换，并且

$$3x^2+2xy+3y^2=4u^2+2v^2,\qquad -8x+8y=-8\sqrt{2}\,v.$$

原方程化为

$$4u^2+2(v-2\sqrt{2})^2=8(z+2).$$

再令

$$U=u,\qquad V=v-2\sqrt{2},\qquad W=z+2,$$

便得

$$\boxed{U^2+\frac{V^2}{2}=2W.}$$

故曲面是椭圆抛物面。顶点由 $U=V=W=0$ 给出，即

$$\boxed{(x,y,z)=(2,-2,-2).}$$

轴平行于 z 轴；两个正交主方向在 xOy 平面内分别平行于向量 $\{1,1,0\}$ 与 $\{1,-1,0\}$。

几何结论. 转轴消去交叉项，移轴把顶点送到新原点；两步都不能省略。所得曲面沿 W 正向开口，V 方向的主抛物线比 U 方向开口更宽。 ♦

例题 4.32 (双曲抛物面的一般平面截线分类)**.** 对双曲抛物面

$$S:\quad \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=2z,$$

按平面是否平行于 z 轴，分类讨论它与任意平面 π 的实交线。

解. 分析. 不平行于 z 轴的平面可把 z 写成 x,y 的一次式，代入后得到不定二次式；平行于 z 轴的平面则先把其水平迹线参数化。

若 π 不平行于 z 轴，写成

$$z=mx+ny+p.$$

代入并配方，得到

$$\frac{(x-a^2m)^2}{a^2}-\frac{(y+b^2n)^2}{b^2}=\Delta,\qquad \Delta=2p+a^2m^2-b^2n^2.$$

当 $\Delta\neq 0$ 时，该式表示交线在 xy 平面上的双曲线射影；$\Delta>0$ 与 $\Delta<0$ 分别对应这条射影双曲线的两种实轴方向。映射 $(x,y)\mapsto(x,y,mx+ny+p)$ 是从 xy 平面到 π 的可逆仿射映射，所以原截线也是双曲线。它一般不保持长度和夹角，不能把射影双曲线的主轴直接当作斜截线的欧氏主轴。当 $\Delta=0$ 时，交线退化为两条相交直线。

若 π 平行于 z 轴，写成

$$\alpha x+\beta y=\gamma,\qquad (\alpha,\beta)\neq(0,0).$$

在该平面的水平迹线上取

$$x=x_0+\beta t,\qquad y=y_0-\alpha t,$$

其中 $\alpha x_0+\beta y_0=\gamma$。代入曲面方程可得

$$2z=At^2+Bt+C,\qquad A=\frac{\beta^2}{a^2}-\frac{\alpha^2}{b^2}.$$

若 $A\neq 0$，交线是平面 π 内的抛物线；若 $A=0$，二次项消失，交线退化为一条直线。后一情形恰对应水平迹线平行于 $z=0$ 的某一条退化直线。

几何结论. 非竖直截面只出现双曲线或相交直线对；竖直截面只出现抛物线或直线。分类的分界正是双曲抛物面的两个渐近水平直线方向。 ♦

例题 4.33 (由顶点处退化截线发现直线)**.** 求双曲抛物面

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=2z$$

上所有通过顶点 O 的直线。

解. 分析. 直线不应只与曲面有两个公共点，而要使每一个参数值都满足曲面方程。因此要把代入所得的参数多项式逐项置零。

设过 O 的直线为

$$x=ls,\qquad y=ms,\qquad z=ns.$$

代入曲面方程得

$$\left(\frac{l^2}{a^2}-\frac{m^2}{b^2}\right)s^2=2ns.$$

该恒等式对每个 $s\in\mathbb{R}$ 成立，当且仅当

$$n=0,\qquad \frac{l^2}{a^2}-\frac{m^2}{b^2}=0.$$

方向数不能全为零，所以得到两条直线

$$\boxed{\begin{cases}\dfrac{x}{a}-\dfrac{y}{b}=0,\\ z=0,\end{cases}}\qquad \boxed{\begin{cases}\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=0,\\ z=0.\end{cases}}$$

几何结论. 通过顶点的直线恰是 $z=0$ 截线退化出的两条直线；这不是局部切向近似，而是两条整线都位于曲面上。 ♦

例题 4.34 (旋转抛物面的平面截线)**.** 在空间直角坐标系中，设旋转抛物面的方程为

$$S:\quad z=\frac{1}{2}(x^2+y^2).$$

平面 P 截抛物面所得实非退化交线为 C。问 C 是何种类型的曲线，并证明结论。原题中的“交线”按实非退化曲线理解，退化情形在解答末一并说明。

解. 分析. 以 P 是否平行于旋转轴为分界。平行时交线保留抛物型二次项；不平行时向 xOy 平面投影，交线的投影可配方为圆，但原平面内的曲线一般只是椭圆。

若 $P\parallel z$ 轴，利用绕 z 轴的旋转对称性，可设 $P:x=d$。代入曲面方程得

$$z=\frac{1}{2}(d^2+y^2),$$

所以 C 是平面 P 内的抛物线。

若 P 不平行于 z 轴，可写成

$$z=\alpha x+\beta y+\gamma.$$

代入曲面方程并配方得

$$(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=\alpha^2+\beta^2+2\gamma.$$

非退化实交线要求右端为正。交线向 xOy 平面的正投影是圆，而映射

$$(x,y)\longmapsto(x,y,\alpha x+\beta y+\gamma)$$

是从 xOy 平面到 P 的非退化仿射映射，故该圆在 P 内对应一条椭圆。因此

$$\boxed{\begin{array}{ll} P\parallel z\text{轴} & \Longrightarrow C\text{ 为抛物线,}\\ P\not\parallel z\text{轴} & \Longrightarrow C\text{ 为椭圆.}\end{array}}$$

在第二种情形中，配方右端为零时交集退化为一点，为负时没有实交点。

几何结论. 旋转抛物面的非退化平面截线只有椭圆和抛物线两类；“投影为圆”是仿射判型依据，不能据此把斜截线误称为圆。 ♦

4.8　直纹面专题

定义 4.14 (直纹面). 如果曲面可由一条直线连续运动生成，就称它为直纹面，生成曲面的直线叫作直母线。通过一般点只有一条直母线的直纹面叫作单直纹面；通过一般点有两条不同直母线的直纹面叫作双直纹面。

柱面与锥面的直纹结构直接来自定义。单叶双曲面和双曲抛物面的标准方程虽然不是由直线定义的，却可分解为两个一次因子的乘积；正是这种代数分解揭示出两族直母线。

单叶双曲面的两族直母线

令

$$X=\frac{x}{a},\qquad Y=\frac{y}{b},\qquad Z=\frac{z}{c}.$$

单叶双曲面的标准方程可分解为

$$X^2+Y^2-Z^2=1\quad\Longleftrightarrow\quad(X+Z)(X-Z)=(1+Y)(1-Y).\tag{4.8-1}$$

为避免遗漏参数为零或无穷的直母线，取实射影参数 $[u:w]$ 与 $[v:t]$。定义两族平面交线

$$\boxed{\mathcal{U}_{[u:w]}:\quad\begin{cases}w(X+Z)=u(1+Y),\\ u(X-Z)=w(1-Y),\end{cases}}\tag{4.8-2}$$

$$\boxed{\mathcal{V}_{[v:t]}:\quad\begin{cases}t(X+Z)=v(1-Y),\\ v(X-Z)=t(1+Y).\end{cases}}\tag{4.8-3}$$

其中每一对齐次参数都不同时为零，成比例的参数对表示同一条直线。

1. 显式参数式. 当 $uw \neq 0$，令 $\lambda = u/w$，再以 $s = Y$ 为直线参数，式 (4.8-2) 化为

$$\mathcal{U}_\lambda : \quad \begin{cases} x = \dfrac{a}{2}\left[(\lambda + \lambda^{-1}) + (\lambda - \lambda^{-1})s\right], \\ y = bs, \\ z = \dfrac{c}{2}\left[(\lambda - \lambda^{-1}) + (\lambda + \lambda^{-1})s\right]. \end{cases} \tag{4.8-4}$$

当 $vt \neq 0$，令 $\mu = v/t$，式 (4.8-3) 化为

$$\mathcal{V}_\mu : \quad \begin{cases} x = \dfrac{a}{2}\left[(\mu + \mu^{-1}) + (-\mu + \mu^{-1})s\right], \\ y = bs, \\ z = \dfrac{c}{2}\left[(\mu - \mu^{-1}) + (-\mu - \mu^{-1})s\right]. \end{cases} \tag{4.8-5}$$

$u = 0$、$w = 0$、$v = 0$、$t = 0$ 的四种极限直线已由齐次式 (4.8-2)–(4.8-3) 包含，不需要另外虚构“无穷参数”的实数值。

2. 每条整线都在曲面上. 当相应齐次参数的两个分量均非零时，把每个方程组的两式相乘，立即恢复式 (4.8-1)。若某一分量为零，例如 $u = 0$，则式 (4.8-2) 直接给出 $X + Z = 0$、$Y = 1$，代入仍有 $X^2 + Y^2 - Z^2 = 1$；其余三种情形同理。因此不是只有若干采样点，而是每一条直线的全部点都在单叶双曲面上。

3. 每一点分别通过两族中的一条直母线. 设 $P(X_0, Y_0, Z_0)$ 在曲面上，并记

$$A = X_0 + Z_0, \quad B = 1 + Y_0, \quad C = X_0 - Z_0, \quad D = 1 - Y_0.$$

则 $AC = BD$。若 $(A, B) \neq (0, 0)$，取 $[u : w] = [A : B]$，式 (4.8-2) 两式都成立；若 $A = B = 0$，取 $[u : w] = [D : C]$。同理，若 $(A, D) \neq (0, 0)$，取 $[v : t] = [A : D]$；否则取 $[v : t] = [B : C]$。比例关系还说明每一族中的参数都是唯一的。因此曲面上每一点恰通过一条 $\mathcal{U}$ 族母线和一条 $\mathcal{V}$ 族母线。

4. 同族与异族母线的位置关系. 两族方向数可分别写成

$$\boldsymbol{d}_{\mathcal{U}} = \{a(u^2 - w^2),\ 2buw,\ c(u^2 + w^2)\},$$

$$\boldsymbol{d}_{\mathcal{V}} = \{a(t^2 - v^2),\ 2bvt,\ -c(v^2 + t^2)\}. \tag{4.8-6}$$

同族两条不同母线若相交，就会违背“每一点在该族中只有一条母线”；比较式 (4.8-6) 又知它们不平行，所以同族不同母线总是异面直线。

对异族母线，直接联立式 (4.8-2)–(4.8-3)：若

$$ut + vw \neq 0,$$

则它们有唯一实交点，其中

$$Y = \frac{vw - ut}{vw + ut};$$

若 $ut + vw = 0$，式 (4.8-6) 给出的两个方向成比例，两直线平行。因此单叶双曲面上异族的任意两条母线总是共面，并且或者相交，或者平行。

双曲抛物面的两族直母线

仍令

$$X=\frac{x}{a},\qquad Y=\frac{y}{b}.$$

标准方程分解为

$$X^2-Y^2=2z\quad\Longleftrightarrow\quad (X+Y)(X-Y)=2z. \tag{4.8-7}$$

由此得到两族直线

$$\boxed{\mathcal{A}_u:\ \begin{cases}X+Y=2u,\\ u(X-Y)=z,\end{cases}}\qquad \boxed{\mathcal{B}_v:\ \begin{cases}X-Y=2v,\\ v(X+Y)=z.\end{cases}} \tag{4.8-8}$$

其中 $u,v\in\mathbb{R}$。分别以 $s=X-Y$、$t=X+Y$ 为线参数，可写成

$$\mathcal{A}_u:\ \begin{cases}x=a\left(u+\dfrac{s}{2}\right),\\ y=b\left(u-\dfrac{s}{2}\right),\\ z=us,\end{cases}\qquad \mathcal{B}_v:\ \begin{cases}x=a\left(v+\dfrac{t}{2}\right),\\ y=b\left(-v+\dfrac{t}{2}\right),\\ z=vt.\end{cases} \tag{4.8-9}$$

1．整线在曲面上且每点各过一条．把式 (4.8-9) 代入，有 $X^2-Y^2=2us=2z$ 或 $2vt=2z$，故每条整线都在曲面上。反过来，对曲面点 (x,y,z)，参数

$$u=\frac{1}{2}\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right),\qquad v=\frac{1}{2}\left(\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right) \tag{4.8-10}$$

唯一确定，并由曲面方程保证式 (4.8-8) 的第二式成立，所以每一点恰通过两条分属不同族的母线。

2．同族与异族的位置关系．同族 $\mathcal{A}_u$ 的不同直线位于不同的平行平面 $X+Y=2u$ 内，因而不相交；其方向数

$$\{a,-b,2u\}$$

又不成比例，所以同族不同母线是异面直线，并且全都平行于固定平面 $bx+ay=0$。$\mathcal{B}_v$ 族同理，全都平行于固定平面 $bx-ay=0$。

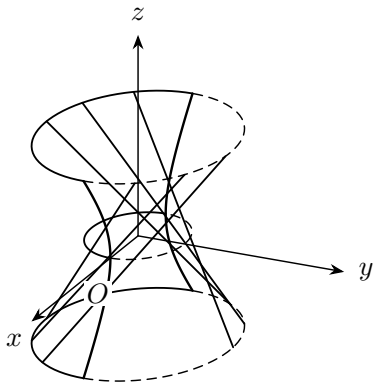
任取异族母线 $\mathcal{A}_u$ 与 $\mathcal{B}_v$，联立

$$X+Y=2u,\qquad X-Y=2v$$

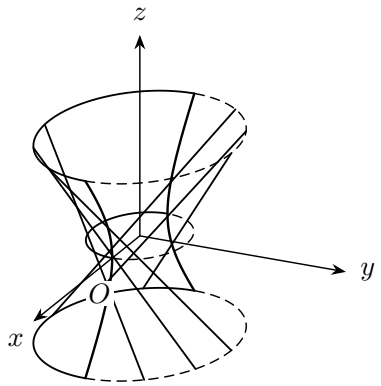
得到唯一交点

$$\boxed{x=a(u+v),\qquad y=b(u-v),\qquad z=2uv.} \tag{4.8-11}$$

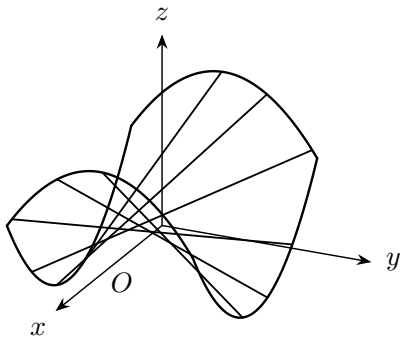
因此双曲抛物面上异族的任意两条母线必相交。



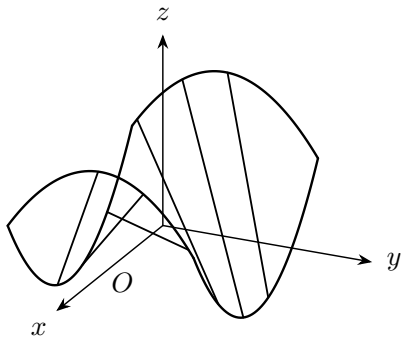
(a) $\mathcal{U}$ 族母线



(b) $\mathcal{V}$ 族母线



(c) $\mathcal{A}$ 族母线



(d) $\mathcal{B}$ 族母线

图 4.12: 单叶双曲面与双曲抛物面上的两族直母线：同形曲面并列，分别绘出每一族母线

关联性质与度量条件必须分开

“直线全部位于曲面上”“每点通过两条母线”“同族异面”“异族相交或平行”都由方程、关联和平行关系推出，在线性或仿射坐标变换下仍然成立。垂直、夹角和距离则依赖所选直角坐标系中的内积，不能从上述关联结论直接推出。

例如，单叶双曲面两族方向数由式 (4.8-6) 给出，两条异族母线垂直还必须另加

$$\boldsymbol{d}_{\mathcal{U}} \cdot \boldsymbol{d}_{\mathcal{V}} = 0. \tag{4.8-12}$$

对双曲抛物面，$\mathcal{A}_u$ 与 $\mathcal{B}_v$ 的方向数可取

$$\{a, -b, 2u\}, \qquad \{a, b, 2v\},$$

所以它们垂直当且仅当

$$\boxed{a^2 - b^2 + 4uv = 0.} \tag{4.8-13}$$

一般仿射伸缩可把曲面化成更简单的标准形，却不会保持式 (4.8-12)–(4.8-13) 的垂直条件。

例题 4.35 (由退化切平面截线求两条直母线)**.** 求过单叶双曲面

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{16} = 1$$

上的点 $P(6, 2, 8)$ 的两条直母线方程。

解. 分析. 过曲面点的两条异族母线都在该点的切平面内。切平面与二次曲面的交线在此退化为两条直线，因而可直接因式分解。

令

$$X = x - 6, \qquad Y = y - 2, \qquad Z = z - 8.$$

曲面在 P 处的切平面为

$$\frac{6x}{9} + \frac{2y}{4} - \frac{8z}{16} = 1,$$

即

$$4X + 3Y - 3Z = 0. \tag{1}$$

把平移坐标代入曲面方程，并利用切平面消去一次项，剩下

$$\frac{X^2}{9} + \frac{Y^2}{4} - \frac{Z^2}{16} = 0.$$

由式 (1) 有 $Z = (4X + 3Y)/3$，故

$$\frac{X^2}{9} + \frac{Y^2}{4} - \frac{(4X + 3Y)^2}{144} = \frac{Y(9Y - 8X)}{48} = 0.$$

于是切平面截线退化为 $Y = 0$ 与 $9Y - 8X = 0$ 两条直线。换回原坐标并按吕版写成平面组，得到

$$\boxed{\begin{cases} 4x - 12y + 3z - 24 = 0, \\ 4x + 3y - 3z - 6 = 0, \end{cases}} \qquad \boxed{\begin{cases} y - 2 = 0, \\ 4x - 3z = 0. \end{cases}}$$

把任一平面组的直线参数式代回曲面方程，都得到恒等式，故两条整线均在曲面上。

几何结论. 单叶双曲面在每一点的切平面截线都退化为过该点的两条异族母线；本题两条母线相交于 P，但并不互相垂直。 ♦

例题 4.36 (由直线族消参数得到单叶双曲面)**.** 求下列直线族所成的曲面，其中 λ 为参数：

$$\begin{cases} x+2\lambda y+4z=4\lambda, \\ \lambda x-2y-4\lambda z=4. \end{cases}$$

解. 分析. 对固定 λ，两个平面相交成一条直线。消参时要先处理 $\lambda=0$，并用齐次参数补入 $\lambda=\infty$ 对应的极限母线。

把方程改写为

$$x+4z=2\lambda(2-y), \qquad \lambda(x-4z)=2(y+2).$$

当 $\lambda\neq 0$ 时两式相乘并约去 λ，得到

$$x^2-16z^2=4(4-y^2),$$

即

$$\boxed{\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}-z^2=1.} \tag{1}$$

当 $\lambda=0$ 时原平面组给出 $x+4z=0$、$y=-2$，这条直线也满足式 (1)。

为说明生成范围，令 $[\lambda:\mu]$ 为齐次参数，将原平面组写成

$$\begin{cases} \mu(x+4z)=2\lambda(2-y), \\ \lambda(x-4z)=2\mu(y+2). \end{cases} \tag{2}$$

$\mu=0$ 时补入极限母线 $y=2$、$x-4z=0$。反过来，式 (1) 上任一点都可由其坐标确定满足式 (2) 的非零参数对；例如当 $(x+4z,2(2-y))\neq(0,0)$ 时可取

$$[\lambda:\mu]=[x+4z:2(2-y)].$$

其余特殊点由另一对因子确定。因此齐次补全后的直线族恰好覆盖整个曲面。

几何结论. 原题有限实参数 $\lambda\in\mathbb{R}$ 生成的准确点集是

$$\left\{(x,y,z):\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}-z^2=1\right\}\setminus L_\infty, \qquad L_\infty:\ \begin{cases} y=2, \\ x-4z=0. \end{cases}$$

其承载曲面是以 z 轴为虚轴的单叶双曲面。使用射影参数补入极限母线后，才覆盖标准方程的全部实点；参数补全是额外操作，不能当作原有限参数已经覆盖。 ♦

例题 4.37 (单叶双曲面的直母线与垂直交点轨迹)**.** 设

$$S:\quad x^2+y^2-z^2=1.$$

1. 求通过 $M_0(1,-1,1)$ 且分属两族的两条直母线；
2. 求 S 上两条相互垂直且分属不同族的直母线之交点的轨迹。

解. 分析. 第一问只用两族母线的关联方程；第二问中的"垂直"是附加的度量条件，必须把两族方向数作内积，而不能由"异族相交"直接推出。

第一问. 将曲面方程写成

$$(x+z)(x-z)=(1+y)(1-y).$$

两族直母线可用齐次参数写为

$$L_1:\ \begin{cases}u(x+z)=v(1+y),\\ v(x-z)=u(1-y),\end{cases}\qquad L_2:\ \begin{cases}\lambda(x+z)=\mu(1-y),\\ \mu(x-z)=\lambda(1+y).\end{cases}$$

把 $M_0(1,-1,1)$ 代入。第一族有 $u=0$，第二族有 $\lambda=\mu\neq 0$，因而

$$\boxed{l_1:\ \begin{cases}y=-1,\\ x-z=0,\end{cases}}\qquad \boxed{l_2:\ \begin{cases}x+z=1-y,\\ x-z=1+y.\end{cases}}$$

第二条也可化为 $x=1,\ y=-z$。两条直线都通过 M_0；把各自参数式代入 S，所得等式对直线参数恒成立，所以两条整线都在曲面上。

第二问. 第一族与第二族一般直母线的方向向量可分别取

$$\boldsymbol{v}_1=\{v^2-u^2,\,2uv,\,u^2+v^2\},$$

$$\boldsymbol{v}_2=\{\lambda^2-\mu^2,\,2\lambda\mu,\,-\lambda^2-\mu^2\}.$$

垂直条件为

$$(v^2-u^2)(\lambda^2-\mu^2)+4uv\lambda\mu-(u^2+v^2)(\lambda^2+\mu^2)=0. \tag{1}$$

设交点为 $P(X,Y,Z)\in S$。当 $1+Y\neq 0$ 时，可按两族方程取

$$u=1+Y,\quad v=X+Z,\quad \lambda=X-Z,\quad \mu=1+Y.$$

把这些量代入 (1)，并利用

$$X^2+Y^2-Z^2=1,$$

化简得

$$(1+Y)^2Z^2=0.$$

故 $Z=0$。若 $1+Y=0$，改用不为零的 $1-Y$ 作齐次参数，同样得到 $Z=0$。再代入曲面方程，得到

$$X^2+Y^2=1.$$

反过来，对圆 $Z=0,\ X^2+Y^2=1$ 上任一点，两族参数满足上式，所过异族母线互相垂直。因此所求轨迹为

$$\boxed{\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ z=0. \end{cases}}$$

它恰是单叶双曲面的腰圆。

几何结论. “过一点的两条异族母线”是曲面的关联性质；只有腰圆上的点才使这两条母线在欧氏内积下垂直。所求轨迹是平面 $z=0$ 内的单位圆。 ♦

例题 4.38 (与两条异面直线相交的动直线生成曲面)**.** 给定两条异面直线

$$l_1:\ (x,y,z)=(t,0,0), \qquad l_2:\ (x,y,z)=(0,1,t).$$

对每个 $t\in\mathbb{R}$，连接 l_1 上的点 $A(t,0,0)$ 与 l_2 上的点 $B(0,1,t)$。求这些动直线生成的曲面，并说明它的两族直母线。

解. 分析. 参数 t 决定一条连接线，在线上再取仿射参数 s。消去两个参数可得曲面方程；反过来还要检查方程上的每一点都能由该参数式表示。

动直线上的点为

$$(x,y,z)=(1-s)A+sB,$$

即

$$\boxed{x=(1-s)t, \qquad y=s, \qquad z=st.} \tag{1}$$

由 $y=s$ 消去参数，得到

$$\boxed{z(1-y)=xy.} \tag{2}$$

若式 (2) 上的点满足 $y\neq 0,1$，取

$$s=y, \qquad t=\frac{x}{1-y}=\frac{z}{y}$$

即可回到式 (1)；当 $y=0$ 时式 (2) 给出 $z=0$，取 $s=0,t=x$；当 $y=1$ 时式 (2) 给出 $x=0$，取 $s=1,t=z$。所以式 (1) 覆盖式 (2) 的全部实点。

令

$$X=x+z, \qquad Y=y, \qquad Z=z,$$

则式 (2) 化为 $Z=XY$。再作正交转轴

$$u=\frac{X+Y}{\sqrt{2}}, \qquad v=\frac{X-Y}{\sqrt{2}},$$

得到

$$u^2-v^2=2Z,$$

故生成曲面是双曲抛物面。

在式 (1) 中固定 t、改变 s，得到题设的连接线族；固定 s、改变 t，又得到第二族直线

$$y=s, \qquad sx-(1-s)z=0.$$

每一点的 (s,t) 唯一，所以它恰通过这两族中的各一条直母线。

几何结论. 本题按同一实参数给出的仿射对应连接两条异面直线上的点，生成一张双曲抛物面。“一一对应”本身不够；任意非线性的对应不一定生成二次曲面。把式 (2) 化为标准形时先用了仿射剪切，它保持直线与相交关系，但不保持长度、夹角或垂直关系。 ♦

4.9　基本曲面与空间区域作图专题

本节只处理两张用户作图材料中的十八道原题。基本曲面题遵循“化标准方程、定整体类型、画主截线、补平行截线、按可见性定虚实线”的顺序；空间区域题先确定公共半空间，再求边界交线，终图只保留真正参与围成区域的曲面片。除基本曲面 2 按原手稿另选右手坐标轴外，其余终图均采用 z 轴向上、y 轴向右、x 轴斜向左下的观察约定。

十道基本曲面作图

习题 4.1 (基本曲面 1)**.** 作曲面

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+z^2=1$$

的草图。

解. 分析与方程整理. 方程已经是标准形，三个平方项同号，且右端为 1。

曲面结构识别. 这是中心在 O、三个半轴分别沿 x,y,z 轴的椭球面；半轴长依次为 $2,3,1$，因此图形沿 y 轴最长、沿 z 轴最短。

主截线与平行截线. 三个主截面分别为

$$z=0:\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1,\ y=0:\ \frac{x^2}{4}+z^2=1,\ x=0:\ \frac{y^2}{9}+z^2=1.$$

平面 $z=h$（$|h|<1$）所得椭圆为

$$\frac{x^2}{4(1-h^2)}+\frac{y^2}{9(1-h^2)}=1,$$

它随 $|h|$ 增大而缩小。

特征点. 六个顶点是 $(\pm2,0,0)$、$(0,\pm3,0)$、$(0,0,\pm1)$。

观察方向与虚实线. 先画 xOy 主椭圆以确定横向尺度，再嵌入另外两个主椭圆并补整体轮廓；主截椭圆一般不等于当前观察方向下的外轮廓。背向观察者的截线和被前部曲面遮挡的轴段画教材式虚线。

手工作图步骤.

1. 画三轴并标出六个轴截点；
2. 在 xOy 平面画长轴沿 y 方向的主椭圆；
3. 画 xOz 与 yOz 内的两个主椭圆，使三者共用相应顶点；
4. 在 $z=h$ 处补一条较小的平行截椭圆；

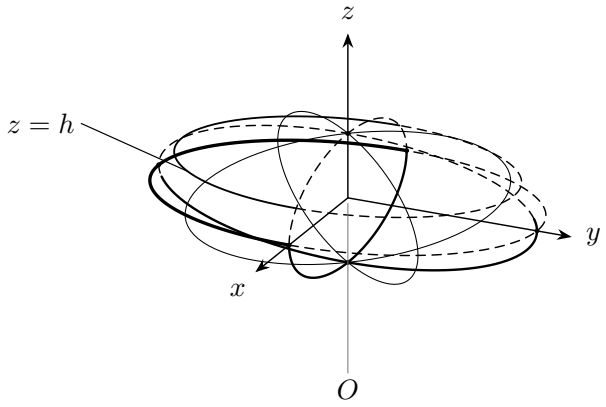


图 4.13: BASE-01：椭球面的三个主截线与平行截线

5. 统一检查前实后虚，并保留完整闭合曲面。

图形检查. 三个半轴的空间长度比例应为 $2:3:1$，其纸面投影还受三轴投影方向影响；平行截椭圆不得大于中央主截椭圆；六个顶点都在曲面上，但未必都落在视图的外轮廓上。 ♦

习题 4.2 (基本曲面 2)**.** 作曲面

$$-(y-2)=x^2+z^2,\ \text{即}\ x^2+z^2=2-y$$

的草图。

解. 分析与方程整理. 写成

$$y=2-x^2-z^2.$$

因此 $y\le 2$，离轴距离 $\sqrt{x^2+z^2}$ 增大时，y 单调减小。

曲面结构识别. 这是以直线 $x=z=0$ 为轴、顶点为 $V(0,2,0)$、向 y 轴负向开口的旋转抛物面。

主截线与平行截线. 在 $z=0$ 与 $x=0$ 内分别得到

$$y=2-x^2,\ y=2-z^2,$$

两条同顶点、同开口方向的抛物线。当 $h<2$ 时，平面 $y=h$ 截得圆

$$x^2+z^2=2-h,$$

半径为 $\sqrt{2-h}$，随 h 降低而增大；$h=2$ 时退化为顶点，$h>2$ 时无实交点。

特征点. 顶点为 $V(0,2,0)$；在 $y=0$ 内的圆半径为 $\sqrt{2}$，故有轴向辅助点 $(\pm\sqrt{2},0,0)$、$(0,0,\pm\sqrt{2})$。

观察方向与虚实线. 参照原始手稿，把正 y 轴竖直向上、正 x 轴水平向右、正 z 轴斜向左下，采用右手系。固定视向后，沿同一投影射线，前方无遮挡的曲面点画实线，有曲面遮挡的点画虚线；截断圈不加底盖。

手工作图步骤.

1. 参照手稿摆好三轴，标出原点和上方顶点 $V(0,2,0)$；

2. 在 $y=0$ 与 $y=-3$ 处画圆截线，其半径分别为 $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{5}$，在纸面上呈扁椭圆；

3. 用光滑弯弧画向下张开的轮廓，再保留一条通过顶点的主截抛物线；

4. 按所选视向判断遮挡，整理实虚线并擦去多余辅助线；下端不加盖。

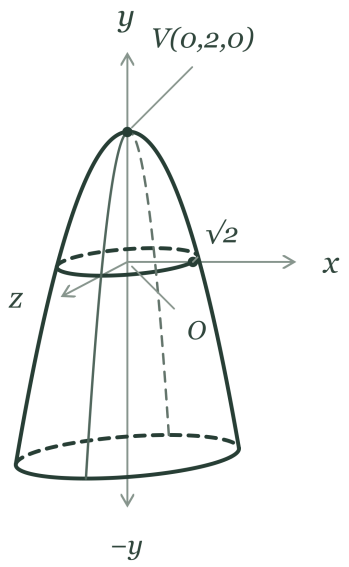


图 4.14: BASE-02：参照原始手稿的旋转抛物面纸笔简图

图形检查. 顶点必须在 y 轴正半轴上；所有平行截圆垂直于 y 轴；开口方向只能是 y 轴负向。 ♦

习题 4.3 (基本曲面 3)**.** 作曲面

$$2x^2-y^2+2z^2+10=0$$

的草图。

解. 分析与方程整理. 移项并除以 10 得

$$\frac{y^2}{10}-\frac{x^2}{5}-\frac{z^2}{5}=1.$$

正号平方项只有 y^2，并且实点必须满足 $|y|\geq\sqrt{10}$。

曲面结构识别. 这是以 y 轴为实轴的双叶双曲面，两叶分别朝 y 轴正、负方向展开，中间平面带 $|y|<\sqrt{10}$ 内没有实点。

主截线与平行截线. 在 $z=0$ 与 $x=0$ 内分别得到

$$\frac{y^2}{10}-\frac{x^2}{5}=1,\ \frac{y^2}{10}-\frac{z^2}{5}=1.$$

当 $y=h$ 且 $|h|>\sqrt{10}$ 时，截线为圆

$$x^2+z^2=\frac{h^2-10}{2};$$

当 $|h|<\sqrt{10}$ 时无实截线。

特征点. 两个顶点为 $(0,\pm\sqrt{10},0)$，它们是两叶离原点最近的点。

观察方向与虚实线. 两叶必须同时完整出现；各圆截线的背面弧用虚线，中间空带不得用虚线误接成单叶双曲面。

手工作图步骤.

1. 在 y 轴上标出两个顶点；
2. 画 xOy 与 yOz 平面内的两组双曲线；
3. 在 $y=\pm h$ 处各画一条圆截线；
4. 用轮廓线连接同一叶上的截线，向两端逐渐张开；
5. 检查两叶之间保留空隙，且没有穿过 O 的曲面线。

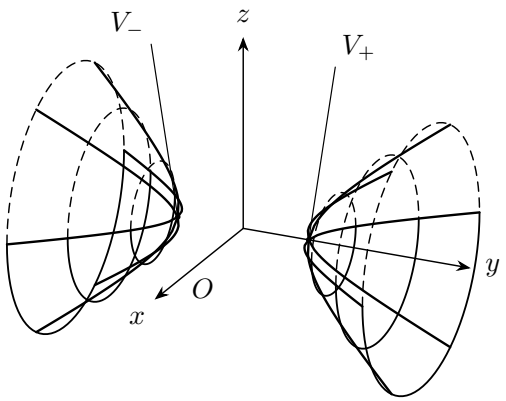


图 4.15: BASE-03：以 y 轴为实轴的双叶双曲面

图形检查. 两叶顶点都在 y 轴上；固定 y 的截面是圆；$|y|<\sqrt{10}$ 的空带必须清楚可见。 ♦

习题 4.4 (基本曲面 4)**.** 作曲面

$$9x^2+16y^2-36z^2=144$$

的草图。

解. 分析与方程整理. 除以 144 得

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=1.$$

曲面结构识别. 两个正号平方项、一个负号平方项且右端为 1，所以这是以 z 轴为轴的单叶双曲面，$z=0$ 处为最细的腰部。

主截线与平行截线. $z=0$ 得腰椭圆

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1.$$

$y=0$ 与 $x=0$ 分别得到

$$\frac{x^2}{16}-\frac{z^2}{4}=1,\ \frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=1.$$

平面 $z=h$ 的截椭圆半轴为 $4\sqrt{1+h^2/4}$ 与 $3\sqrt{1+h^2/4}$。

特征点. 腰椭圆的四个轴端点为 $(\pm4,0,0)$、$(0,\pm3,0)$；曲面没有沿 z 轴的顶点。

观察方向与虚实线. 以腰椭圆为基准，上下平行截椭圆都比它大；背面的半椭圆和主双曲线被遮挡部分用虚线。

手工作图步骤.

1. 画三轴和 $z=0$ 的腰椭圆；
2. 通过四个腰点画两个主平面内的完整双曲线；
3. 在 $z=\pm h$ 处补两条更大的平行截椭圆；
4. 以少量母线式轮廓连接上下截线；
5. 检查曲面上下连成一片且腰部最窄。

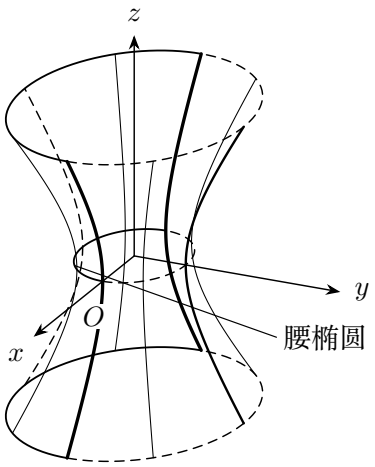


图 4.16: BASE-04：由腰椭圆和主双曲线构造单叶双曲面

图形检查. 腰椭圆必须是最小平行截椭圆；曲面沿 z 轴上下都存在；不得误画成有两个顶点的双叶双曲面。 ♦

习题 4.5 (基本曲面 5)**.** 作曲面

$$-x^2+y^2+4z^2=0$$

的草图。

解. 分析与方程整理. 写成

$$x^2 = y^2 + 4z^2.$$

方程为二次齐次方程，任一非零实点与原点的连线都在曲面上。

曲面结构识别. 这是顶点为 O、轴为 x 轴的椭圆锥面，包含 $x > 0$ 与 $x < 0$ 两个对顶锥面。

主截线与平行截线. 在 $z = 0$ 与 $y = 0$ 内分别得到直线对

$$y = \pm x,\ x = \pm 2z.$$

平面 $x = h \neq 0$ 截得椭圆

$$\frac{y^2}{h^2} + \frac{z^2}{h^2/4} = 1.$$

特征点. 唯一顶点是 O；在 $x = h$ 上的截椭圆轴端点为 $(h, \pm|h|, 0)$、$(h, 0, \pm|h|/2)$。

观察方向与虚实线. 两个锥面必须关于原点中心对称；后侧母线与后半截椭圆用虚线，顶点处各轮廓线只相交而不形成圆孔。

手工作图步骤.

1. 画 x 轴并标出顶点 O；
2. 在两个主平面画四条主母线；
3. 在 $x = \pm h$ 处画全等的椭圆截线；
4. 连接相应轴端点，补足两个对顶锥面；
5. 检查每条轮廓向后延长都经过 O。

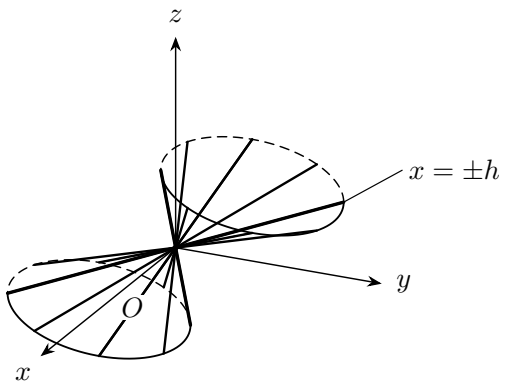


图 4.17: BASE-05：以 x 轴为轴的完整椭圆锥面

图形检查. 锥轴只能是 x 轴；固定 x 的截线为椭圆；两个锥面必须在 O 相接并同时画出。 ♦

习题 4.6 (基本曲面 6)**.** 作曲面

$$3y^2 - 5z^2 - 15x = 0$$

的草图。

解. 分析与方程整理. 化为

$$x = \frac{y^2}{5} - \frac{z^2}{3}.$$

曲面结构识别. 两个平方项异号，一次项为 x，故为以 x 为高度变量、鞍点为 O 的双曲抛物面。

主截线与平行截线. 在 $z = 0$ 内有 $x = y^2/5$，沿 x 正向开口；在 $y = 0$ 内有 $x = -z^2/3$，沿 x 负向开口。在 $x = 0$ 内退化为直线对

$$z = \pm\sqrt{\frac{3}{5}}\, y.$$

平面 $x = h$ 截得 $y^2/5 - z^2/3 = h$ 的双曲线，实轴方向随 h 的符号交换。

特征点. 原点是鞍点；两条退化直线都经过 O，并给出曲面在切平面 $x = 0$ 内的两条直母线。

观察方向与虚实线. 让 x 轴斜向左下，可同时看清沿 y 方向上升、沿 z 方向下降的两条主抛物线；背向观察者的一条退化直线画虚线。

手工作图步骤.

1. 先画两条开口相反的主抛物线；
2. 在 $x = 0$ 平面画过 O 的退化直线对；
3. 在 $x = \pm h$ 处分别补一条双曲截线；
4. 用少量平行截线连接成完整马鞍面；
5. 检查沿 y 与 z 两方向的凹凸性相反。

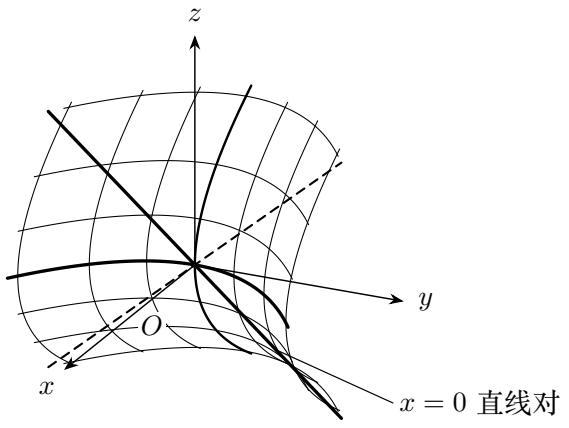


图 4.18: BASE-06：反向主抛物线与退化直线对构成双曲抛物面

图形检查. $z = 0$ 与 $y = 0$ 的抛物线开口必须相反；$x = 0$ 的直线对应确实位于曲面上；O 不得画成极大或极小点。 ♦

习题 4.7 (基本曲面 7)**.** 作曲面

$$y^2 + (z-2)^2 = 4$$

的草图。

解. 分析与方程整理. 方程不含 x，在 yOz 平面内的准线是圆心 $(0,0,2)$、半径 2 的圆。

曲面结构识别. 该圆沿 x 轴方向平行移动，得到轴平行于 x 轴的圆柱面；它不是以坐标原点为圆心的圆柱面。

主截线与平行截线. 任意平面 $x = h$ 都截得同一个圆

$$y^2 + (z-2)^2 = 4.$$

平面 $y = 0$ 截得两条母线 $z = 0$、$z = 4$；平面 $z = 2$ 截得两条母线 $y = \pm 2$。

特征点. 每个圆截线有最低点 $(h,0,0)$、最高点 $(h,0,4)$ 及侧点 $(h,\pm 2,2)$；原点 O 位于圆柱面上。

观察方向与虚实线. 以两个相距适当的圆截线控制长度；后半圆与后侧母线用虚线，轴向不能误画成 z 方向。

手工作图步骤.

1. 在 $x = 0$ 平面画圆心位于 $z = 2$ 的准线圆；
2. 沿 x 轴平移，在 $x = h$ 处画全等圆；
3. 连接上下左右四组对应点形成母线；
4. 补一条中间圆截线说明平移不变；
5. 检查最低母线经过 O，并将背面线改为虚线。

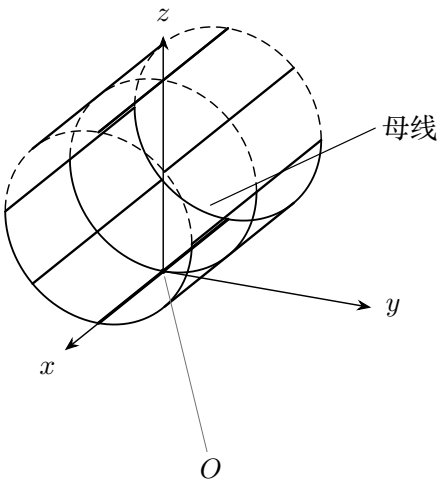


图 4.19: BASE-07：轴平行于 x 轴的完整圆柱面

图形检查. 所有母线都平行于 x 轴；每个正交截圆圆心都在直线 $y = 0, z = 2$ 上；最低母线必须经过原点。 ♦

习题 4.8 (基本曲面 8)**.** 作曲面

$$2x^2 - z^2 - 4 = 0$$

的草图。

解. 分析与方程整理. 化为

$$\frac{x^2}{2} - \frac{z^2}{4} = 1.$$

方程不含 y。

曲面结构识别. xOz 平面内的准线是实轴沿 x 轴的双曲线；沿 y 轴方向平移后得到双曲柱面，含两个互不相交的分支曲面。

主截线与平行截线. 任意 $y = h$ 的截线都等于上述双曲线。$z = 0$ 时有两条母线

$$x = \pm\sqrt{2},\ y \in \mathbb{R};$$

$x = h$ 且 $|h| > \sqrt{2}$ 时截得两条平行于 y 轴的母线；$|h| = \sqrt{2}$ 时只剩一条 $z = 0$ 的母线；$|h| < \sqrt{2}$ 时没有实截线。

特征点. 每条准线的顶点为 $(\pm\sqrt{2}, 0, 0)$；平移后得到两条顶点母线 $x = \pm\sqrt{2}, z = 0$。

观察方向与虚实线. 先把两支双曲线分开，再沿 y 方向延伸；后侧准线和被遮挡的母线用虚线，两支之间不得连接。

手工作图步骤.

1. 在 xOz 平面画两支完整双曲线；
2. 在 $y = h$ 平面复制一条全等双曲线；
3. 连接两组对应点，得到平行于 y 轴的母线；
4. 强调两条顶点母线；
5. 检查每个 $y = h$ 截面均保持不变。

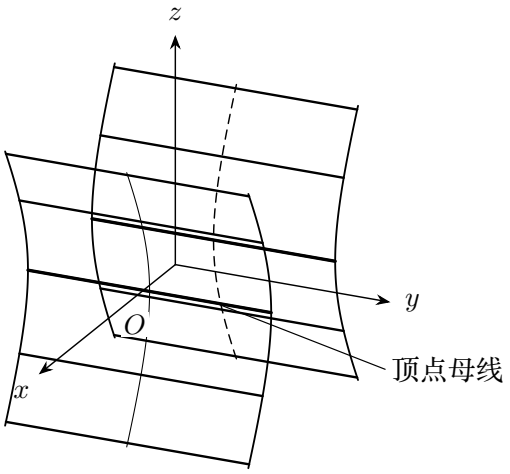


图 4.20: BASE-08：由双曲线沿 y 方向生成的双曲柱面

图形检查. 曲面只能沿 y 轴生成；两个分支始终分离；$z = 0$ 上必须出现 $x = \pm\sqrt{2}$ 两条母线。 ♦

习题 4.9 (基本曲面 9)**.** 作曲面

$$4x^2 - y^2 = 0$$

的草图。

解. 分析与方程整理. 因式分解为

$$(2x - y)(2x + y) = 0.$$

曲面结构识别. 图形不是非退化二次曲面，而是两个平面

$$y = 2x,\ y = -2x$$

的并；二者都包含 z 轴，并沿整条 z 轴相交。

主截线与平行截线. 在任意 $z = h$ 平面内都得到两条相交直线 $y = \pm 2x$；在 $x = 0$ 或 $y = 0$ 内，截线均退化为公共的 z 轴。

特征点. 原点只是公共交线上的一个点，不是唯一交点；公共交线是 $x = y = 0$ 的整条 z 轴。

观察方向与虚实线. 两个平面用不同方向的边界线和少量平行截线表示；被另一平面遮挡的半条交叉截线用虚线，但公共 z 轴应保持清楚。

手工作图步骤.

1. 在 xOy 平面画直线对 $y = \pm 2x$；
2. 过两条直线沿 z 方向作平面边界；
3. 在 $z = h$ 处复制同样的直线对；
4. 强调两平面的公共 z 轴；
5. 检查图形是两整平面而不是四个互不相连的半平面。

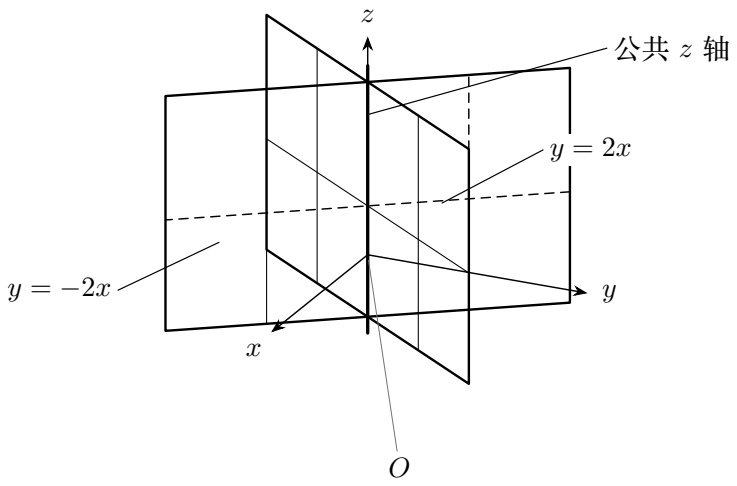


图 4.21: BASE-09：沿 z 轴相交的两个完整平面

图形检查. 两个平面都应贯穿 z 轴正、负方向；任意水平截面都是同一个直线对；不得画成圆锥面。 ♦

习题 4.10 (基本曲面 10)**.** 作曲面

$$y^2 = -2x$$

的草图。

解. 分析与方程整理. 方程不含 z；在 xOy 平面内，$y^2 = -2x$ 是顶点为原点、向 x 轴负向开口的抛物线。

曲面结构识别. 该抛物线沿 z 轴方向平行移动，得到抛物柱面；顶点移动形成母线 $x = y = 0$。

主截线与平行截线. 任意 $z = h$ 都截得同一抛物线 $y^2 = -2x$。平面 $y = h$ 截得母线

$$x = -\frac{h^2}{2},\ z \in \mathbb{R};$$

$y = 0$ 时即为 z 轴。

特征点. 每个水平截面的顶点为 $(0, 0, h)$；点 $(-2, \pm 2, h)$ 可作为控制开口宽度的辅助点。

观察方向与虚实线. 让 z 轴竖直，先画上下两条全等抛物线，再连竖直母线；后侧抛物线段和母线用虚线。

手工作图步骤.

1. 在 $z = 0$ 平面画向负 x 开口的准线抛物线；
2. 在 $z = h$ 平面复制全等抛物线；
3. 连接对应点形成平行于 z 轴的母线；
4. 强调经过 O 的顶点母线；
5. 检查所有水平截线全等且开口方向一致。

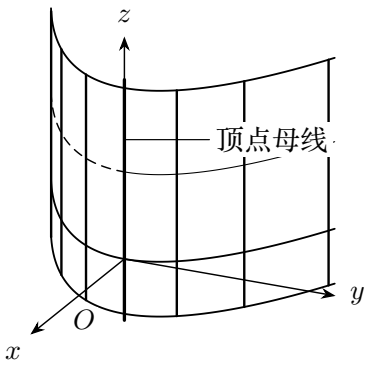


图 4.22: BASE-10：沿 z 方向生成的完整抛物柱面

图形检查. 抛物线应向 x 轴负向开口；母线必须平行于 z 轴；图形沿 z 方向没有端盖。 ♦

八道空间区域作图

习题 4.11 (空间区域 1)**.** 作出平面

$$x+y+z=3,\ 3x+y=3,\ y=0,\ z=0$$

所围成的区域。

解. 分析与边界整理. 四个边界都是平面。取同时满足 $y\geq 0$、$z\geq 0$，并位于两个斜平面之间的有界公共部分。

边界交线与结构识别. 四个三平面交点为

$$A(3,0,0),\ B(1,0,0),\ C(1,0,2),\ D(0,3,0).$$

它们组成四面体；四个真实边界片分别位于 $y=0$、$z=0$、$x+y+z=3$、$3x+y=3$ 上。

特征点与边界片. $y=0$ 上是三角形 ABC，$z=0$ 上是三角形 ABD，两个斜平面上分别是 ACD 与 BCD。六条棱就是这些三角形的公共边。

观察方向与虚实线. 从第一卦限外侧观察，使 A,B,C,D 不重合；后方的棱画虚线，四个完整平面不进入终图。

手工作图步骤.

1. 在坐标轴上标出 A,B，再由方程求出 C,D；
2. 先画 $z=0$ 内的底面三角形 ABD；
3. 连接 C 与 A,B,D；
4. 按遮挡关系把后棱改为虚线；
5. 逐面核对四个三角形分别落在对应平面内。

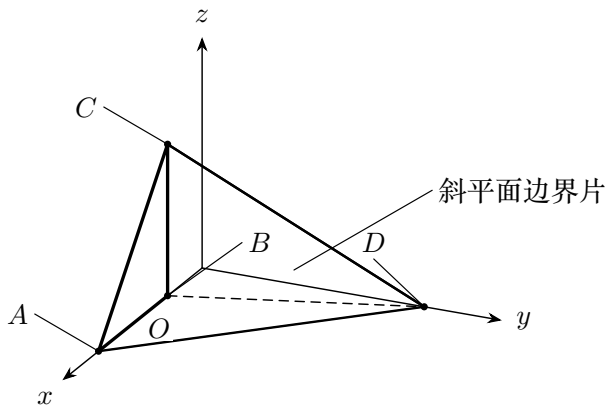


图 4.23: REGION-01：四个平面围成的四面体区域

图形检查. 终图只能出现四个实际三角形边界片及其六条棱；四个顶点逐一代入相邻三个平面方程都应成立。 ♦

习题 4.12 (空间区域 2)**.** 作出平面

$$x+y=1,\ x+y+z=2,\ x=0,\ y=0,\ z=0$$

所围成的区域。

解. 分析与边界整理. 在第一卦限取

$$x+y\le 1,\ x+y+z\le 2.$$

这样五个给定平面都成为真实边界，并得到有界区域。

边界交线与结构识别. 六个顶点为

$$O(0,0,0),\ A(1,0,0),\ B(0,1,0),\ C(0,0,2),\ D(1,0,1),\ E(0,1,1).$$

$x+y=1$ 上是四边形 $ABED$，$x+y+z=2$ 上是三角形 CDE。

特征点与边界片. $z=0$ 上是三角形 OAB；$y=0$、$x=0$ 上分别是四边形 $OADC$、$OBEC$。两斜平面交于线段 DE，其中恒有 $z=1$。

观察方向与虚实线. 先画坐标面内的三个面，再补斜面；被前侧坐标面遮挡的棱用虚线，不延长任何边界平面。

手工作图步骤.

1. 在三轴上标出 A,B,C；
2. 由 $x+y=1$ 与 $x+y+z=2$ 求得 D,E；
3. 画底面 OAB 和两个坐标侧面；
4. 连接 A,B,D,E，再补顶面 CDE；
5. 检查每条棱恰是两个真实边界片的交线。

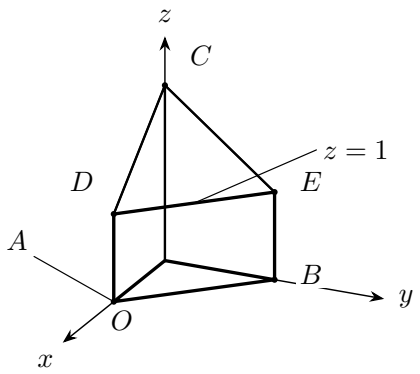


图 4.24: REGION-02：两个斜平面与三个坐标面围成的区域

图形检查. 顶点 C 必须是 $(0,0,2)$；线段 DE 必须位于 $z=1$；终图不得把两个斜平面误画成平行平面。 ♦

习题 4.13 (空间区域 3)**.** 作出曲面

$$2y^2 = x,\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{2} = 1,\ z = 0$$

所围成的区域。

解. 分析与边界整理. 第一式是母线平行于 z 轴的抛物柱面，第二式是半轴为 $2, \sqrt{2}, \sqrt{2}$ 的椭球面。取 $z \geq 0$，并在底面投影中取抛物线 $x = 2y^2$ 与椭圆右半支之间的有限部分。

边界交线. 联立两曲面，令 $s = y^2$，得到

$$x = 2s,\ z^2 = 2 - 2s^2 - s.$$

交线的底面端点对应

$$s_0 = \frac{\sqrt{17}-1}{4},\ P_{\pm} = \left(\frac{\sqrt{17}-1}{2},\ \pm\frac{1}{2}\sqrt{\sqrt{17}-1},\ 0 \right),$$

顶部特征点为 $T(0, 0, \sqrt{2})$。

真实边界片. 底面 $z = 0$ 是由抛物线段与椭圆右弧围成的平面片；抛物柱面片位于 P_-、T、P_+ 之间；椭球面片由同一空间交线与底面椭圆弧围成。终图不保留椭球下半部或抛物柱面的无关延伸。

观察方向与虚实线. 令 z 轴竖直，使空间交线的顶部 T 清楚可见；底面后侧弧和被曲面片遮挡的边界用虚线，空间交线用强调实线。

手工作图步骤.

1. 在 $z = 0$ 内画右半椭圆弧与抛物线段，标出 $P_{\pm}$；
2. 从抛物线段沿 z 方向作少量母线；
3. 按 $z^2 = 2 - 2y^4 - y^2$ 画经过 T 的空间交线；
4. 从底面椭圆弧向空间交线补少量椭球截线；
5. 删除三张完整曲面中不参与围成区域的部分。

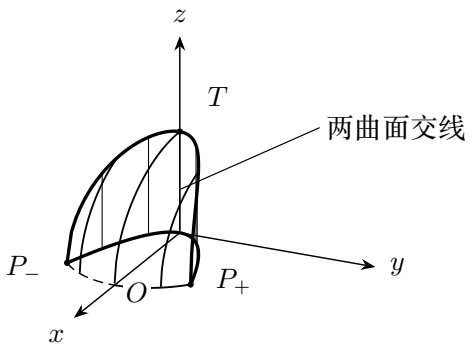


图 4.25: REGION-03：抛物柱面、椭球面和 $z = 0$ 的实际边界片

图形检查. 椭球方程中的 z^2 分母必须是 2；空间交线端点都在 $z = 0$，顶部为 $(0, 0, \sqrt{2})$；终图只含三个实际边界片。 ♦

习题 4.14 (空间区域 4)**.** 在第一卦限内作出曲面

$$x=\sqrt{y-z^2},\ \sqrt{y}/2=x,\ y=1,\ z=0,\ x=0$$

所围成的区域。

解. 分析与边界整理. 保留原根式的非负条件后，两曲面可写为

$$x^2+z^2=y,\ 4x^2=y,\ x\geq 0, z\geq 0.$$

有界公共区域取

$$0\leq y\leq 1,\ x^2+z^2\leq y,\ 4x^2\leq y,$$

并同时保留题面给出的边界 $x=0$ 与第一卦限限制。

边界交线. 两曲面相交时

$$z=\sqrt{3}\,x,\ y=4x^2,\ 0\leq x\leq \frac{1}{2}.$$

关键点为

$$O(0,0,0),\ A(0,1,0),\ B\left(\frac{1}{2},1,0\right),\ C\left(\frac{1}{2},1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\ D(0,1,1).$$

真实边界片. $z=0$ 上边界为 OBA，$x=0$ 上边界为 ODA；$y=1$ 上是由 AB、BC、圆弧 CD、DA 围成的截面。两张曲面片分别以 OBC 与 OCD 为边界。

观察方向与虚实线. 观察方向要同时显出 $x=0$ 与 $z=0$ 两个坐标面边界；后侧的 OD 与顶面弧按遮挡改为虚线，交线 OC 保持实线突出。

手工作图步骤.

1. 先画 $y=1$ 截面上的 A,B,C,D 和圆弧 CD；
2. 在 $z=0$ 内画抛物线 $y=4x^2$ 的 OB 段；
3. 在 $x=0$ 内画抛物线 $y=z^2$ 的 OD 段；
4. 用 $z=\sqrt{3}x, y=4x^2$ 连接 O,C；
5. 只补五个实际边界片的少量结构线并检查闭合。

图形检查. $x=0$ 边界必须在终图中出现，且不能被“第一卦限”文字替代；顶面交点 C 必须满足 $x=1/2, z=\sqrt{3}/2$。 ♦

习题 4.15 (空间区域 5)**.** 作出曲面

$$z=x^2+y^2+1,\ x=0,\ x=4,\ y=0,\ y=4,\ z=33$$

所围成的区域。

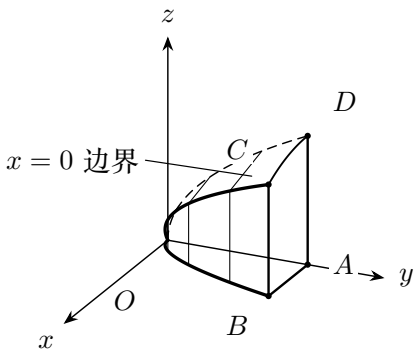


图 4.26: REGION-04：第一卦限内五个真实边界片及其交线

解. 分析与边界整理. 在方形投影 $0 \le x \le 4$、$0 \le y \le 4$ 上，区域满足

$$x^2 + y^2 + 1 \le z \le 33.$$

下边界是旋转抛物面的一块方形投影曲面片，上边界是水平正方形。

边界交线. 抛物面与四个竖直平面的交线分别为

$$x = 0:\ z = y^2 + 1,\ x = 4:\ z = y^2 + 17,\ y = 0:\ z = x^2 + 1,\ y = 4:\ z = x^2 + 17.$$

与 $z = 33$ 在方形内只于 $(4, 4, 33)$ 相接。

特征点与真实边界片. 下边界四角为 $(0, 0, 1)$、$(4, 0, 17)$、$(0, 4, 17)$、$(4, 4, 33)$；上边界四角为 $(0, 0, 33)$、$(4, 0, 33)$、$(0, 4, 33)$、$(4, 4, 33)$。终图含上下两片和四个竖直侧片。

观察方向与虚实线. 从第一卦限外侧俯视，使上盖和弯曲下底同时可见；后侧竖棱及被上盖遮挡的抛物边界用虚线，不画方形之外的抛物面。

手工作图步骤.

1. 在 xOy 平面确定方形投影；
2. 按四条边界抛物线画下边界片的四条边；
3. 在 $z = 33$ 画上盖正方形；
4. 连接对应角点形成四个竖直侧片；
5. 检查 $(4, 4, 33)$ 是上下边界唯一相接点。

图形检查. 下边界必须是弯曲的抛物面片而不是平面；上盖高度恒为 33；终图中不得出现方柱外的完整抛物面。 ♦

习题 4.16 (空间区域 6)**.** 在第一卦限内作出圆柱面

$$x^2 + y^2 = 1,\ y^2 + z^2 = 1$$

所围成的区域。

解. 分析与边界整理. 两个圆柱面的轴分别平行于 z 轴和 x 轴。第一卦限公共部分可写为

$$0 \le y \le 1,\ 0 \le x \le \sqrt{1 - y^2},\ 0 \le z \le \sqrt{1 - y^2}.$$

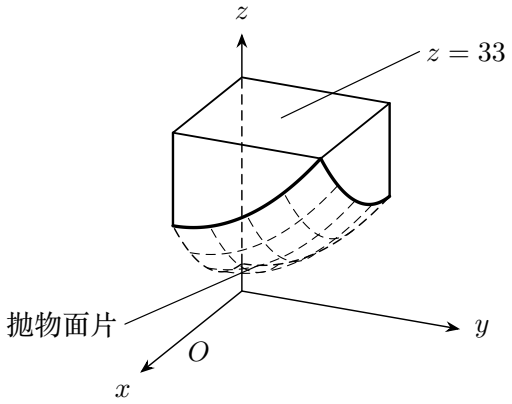


图 4.27: REGION-05：方形投影上抛物面片与水平上盖之间的区域

边界交线. 两柱面相交时

$$x = z = \sqrt{1-y^2},\ 0 \le y \le 1,$$

交线从 $D(1,0,1)$ 到 $B(0,1,0)$。另有 $z=0$ 内的四分之一圆弧 AB 与 $x=0$ 内的四分之一圆弧 BC。

特征点与真实边界片. 取

$$O(0,0,0),\ A(1,0,0),\ B(0,1,0),\ C(0,0,1),\ D(1,0,1).$$

终图含两张圆柱面片以及 $x=0$、$y=0$、$z=0$ 上的三个第一卦限边界片。

观察方向与虚实线. 让交线 BD 位于前方并画成强调实线；坐标面内的后侧圆弧或棱用虚线，两个完整圆柱面不得延伸到区域之外。

手工作图步骤.

1. 在 $z=0$ 画圆弧 AB，在 $x=0$ 画圆弧 BC；
2. 在 $y=0$ 画正方形 $OADC$；
3. 按 $x=z=\sqrt{1-y^2}$ 画交线 BD；
4. 从两条底弧向 BD 各作少量圆柱母线；
5. 删除第一卦限以外及交线外侧的圆柱面。

图形检查. 交线端点必须为 $(1,0,1)$ 与 $(0,1,0)$；在固定 y 截面内，区域是边长 $\sqrt{1-y^2}$ 的正方形。 ♦

习题 4.17 (空间区域 7)**.** 在第一卦限内作出曲面

$$x+y=1,\ y^2+z^2=1,\ x=0,\ y=0,\ z=0$$

所围成的区域。

解. 分析与边界整理. 在第一卦限取

$$0 \le y \le 1,\ 0 \le x \le 1-y,\ 0 \le z \le \sqrt{1-y^2}.$$

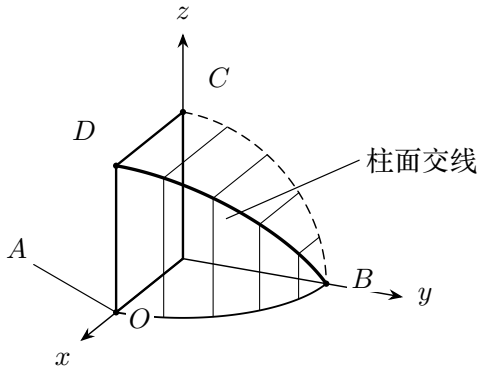


图 4.28: REGION-06：第一卦限内两个正交圆柱面的公共区域

边界由斜平面片、圆柱面片和三个坐标面片组成。

边界交线. 斜平面与圆柱面的第一卦限交线为

$$(x,y,z)=\left(1-y,\ y,\ \sqrt{1-y^2}\right),\ 0\le y\le 1,$$

从 $D(1,0,1)$ 到 $B(0,1,0)$。

特征点与真实边界片. 其余关键点为 $O(0,0,0)$、$A(1,0,0)$、$C(0,0,1)$。$z=0$ 上为三角形 OAB，$x=0$ 上为四分之一圆盘 OBC，$y=0$ 上为正方形 $OADC$；另有平面片 ABD 与圆柱面片 BCD。

观察方向与虚实线. 使弯曲交线 BD 和斜平面轮廓同时可见；后侧坐标棱画虚线，圆柱面只保留 BCD 所界定的实际片。

手工作图步骤.

1. 在三坐标面内画三角形 OAB、圆弧 BC 和正方形 $OADC$；
2. 连接 A,B,D 得斜平面片的边界；
3. 按参数式画弯曲交线 BD；
4. 用少量平行于 x 轴的母线表示圆柱面片；
5. 检查五张边界片闭合且全部位于第一卦限。

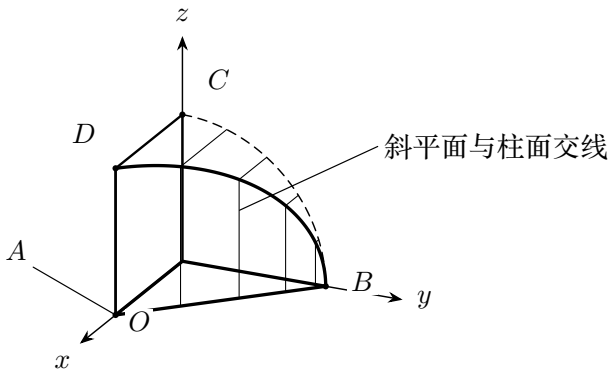


图 4.29: REGION-07：斜平面截第一卦限圆柱所得区域

图形检查. 交线 BD 不应画成直线；斜平面在 $z=0$ 内的边是 AB；圆柱轴必须平行于 x 轴。 ♦

习题 4.18 (空间区域 8)**.** 设 $a>0$。在第一卦限内作出曲面

$$x^2+y^2+z^2=a^2,\ x^2+y^2=ax$$

所围成的区域。

解. 分析与边界整理. 第一式是以 O 为球心、半径为 a 的球面；第二式化为

$$\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+y^2=\frac{a^2}{4},$$

是轴平行于 z 轴并在 xy 平面内经过 O 的圆柱面。区域取两者内部的第一卦限公共部分。

边界交线. 第一卦限内两曲面的精确交线参数式为

$$(x,y,z)=\left(a\cos^2 t,\ a\sin t\cos t,\ a\sin t\right),\ 0\le t\le\frac{\pi}{2}.$$

代回得 $x^2+y^2=a^2\cos^2 t=ax$，再加 z^2 得 a^2。端点是

$$A(a,0,0),\ B(0,0,a).$$

原点 O 不在这条交线上，因为 O 不满足球面方程。

特征点与真实边界片. $z=0$ 上是真实的半圆盘底片，$y=0$ 上是真实的四分之一圆盘侧片；圆柱面片由底面圆弧、z 轴段 OB 与空间交线 AB 围成，球面片由交线 AB 与 $y=0$ 内的球面圆弧围成。

观察方向与虚实线. 让 A,B,O 三点分离可见；交线 AB 用强调实线，球面和圆柱面被前部边界遮挡的结构线用教材式虚线。不得把交线误接到 O。

手工作图步骤.

1. 在 $z=0$ 画圆柱准线的第一卦限圆弧 OA；
2. 在 $y=0$ 画球面四分之一圆弧 AB 与轴段 OB；
3. 依精确参数式画空间交线 AB；
4. 从底面圆弧向交线作少量竖直母线，并在球面片上补少量经线；
5. 删除完整球面和完整圆柱面的无关部分，复核交线不经过 O。

图形检查. 参数式的两个端点必须分别是 $(a,0,0)$ 与 $(0,0,a)$；交线绝不经过 O；终图只保留第一卦限内实际参与围成区域的球面片、圆柱面片和坐标面片。 ♦

作图方法小结

基本曲面题的关键是先用主截线固定方向和尺度，再用一组平行截线校准整体；区域题的关键是把每条终图轮廓反向对应到两张边界曲面的交线。若一条线既不是边界交线、曲面片外轮廓，也不是为说明结构而保留的少量截线或母线，就不应出现在终图中。虚线只表示被真实边界片遮挡的几何线，不表示不存在的曲面延伸。

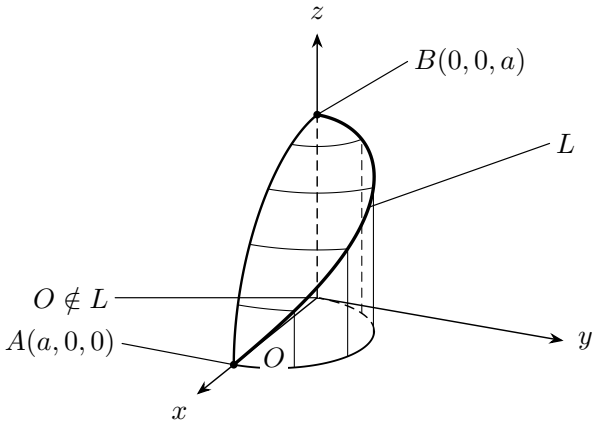


图 4.30: REGION-08：第一卦限内球柱真实交线与边界片

第四章习题

A　基本题

习题 4.19 (A1)**.** 求下列球面的球心和半径：

$$\begin{aligned}&(1)\quad x^2+y^2+z^2-12x+4y-6z=0,\\&(2)\quad x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z-22=0.\end{aligned}$$

习题 4.20 (A2)**.** 求球面

$$x^2+y^2+z^2-12x+4y-6z=0$$

与平面 $2x+y+z+1=0$ 的交圆的圆心和半径。

习题 4.21 (A3)**.** 已知柱面的准线为

$$\begin{cases}(x-1)^2+(y+3)^2+(z-2)^2=25,\\x+y-z+2=0,\end{cases}$$

母线平行于 x 轴，求柱面的方程。

习题 4.22 (A4)**.** 设柱面的准线为

$$\begin{cases}x=y^2+z^2,\\x=2z,\end{cases}$$

母线垂直于准线所在的平面，求柱面的方程。

习题 4.23 (A5)**.** 证明下列方程表示的曲面是柱面：

$$(x-z)^2+(y+z-a)^2=a^2$$

习题 4.24 (A6)**.** 求空间曲线

$$\begin{cases} x^2+y^2-z=0, \\ z=x+1 \end{cases}$$

对三个坐标面的射影柱面方程。

习题 4.25 (A7)**.** 求顶点为原点、准线为

$$\begin{cases} x^2-2z+1=0, \\ y-z+1=0 \end{cases}$$

的锥面方程。

习题 4.26 (A8)**.** 求以原点为顶点、以

$$\begin{cases} f(x,y)=0, \\ z=h \end{cases}$$

为准线的锥面方程，其中 h 为不等于零的常数。

习题 4.27 (A9)**.** 求直线

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-3}=\frac{z}{3}$$

绕 z 轴旋转所得曲面的方程。

习题 4.28 (A10)**.** 求空间曲线

$$\begin{cases} z=x^2, \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$$

绕 z 轴旋转所得曲面的方程。

习题 4.29 (A11)**.** 作出平面 $x-2=0$ 与椭球面

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{4}=1$$

的交线图形。

习题 4.30 (A12)**.** 设动点到点 $(1,0,0)$ 的距离，等于它到平面 $x=4$ 的距离的一半，求动点的轨迹。

习题 4.31 (A13)**.** 从椭球面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

的中心沿方向余弦为 λ,μ,ν 的方向引射线，与椭球面相交于一点。若该点到中心的距离为 r，证明

$$\frac{1}{r^2}=\frac{\lambda^2}{a^2}+\frac{\mu^2}{b^2}+\frac{\nu^2}{c^2}.$$

习题 4.32 (A14)**.** 画出双曲面

$$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{9}=1$$

的图形。

习题 4.33 (A15)**.** 一直线分别交坐标面 yOz、zOx、xOy 于 A,B,C 三点。直线上另有一点 P，满足 $PA=a$、$PB=b$、$PC=c$。当直线按此条件运动时，求点 P 的轨迹。

习题 4.34 (A16)**.** 验证单叶双曲面与双叶双曲面的参数方程可分别写为

$$\begin{cases} x=a\sec u\cos v,\\ y=b\sec u\sin v,\\ z=c\tan u, \end{cases}\qquad \begin{cases} x=a\tan u\cos v,\\ y=b\tan u\sin v,\\ z=c\sec u, \end{cases}$$

习题 4.35 (A17)**.** 已知椭圆抛物面的顶点在原点，对称面为 xOz 平面和 yOz 平面，并且经过点 $(1,2,6)$ 与 $(1/3,-1,1)$，求这个椭圆抛物面的方程。

习题 4.36 (A18)**.** 适当选取坐标系，求到一定点和一定平面的距离之比等于正常数 k 的点的轨迹。

习题 4.37 (A19)**.** 画出方程组

$$\begin{cases} x=y^2+z^2,\\ z=2 \end{cases}$$

所表示的图形。

习题 4.38 (A20)**.** 求经过两条抛物线

$$\begin{cases} x^2-6y=0,\\ z=0, \end{cases}\qquad \begin{cases} z^2+4y=0,\\ x=0 \end{cases}$$

的二次曲面方程。

B　提高题

习题 4.39 (B1)**.** 求准线为

$$\begin{cases} xy = 4, \\ z = 0, \end{cases}$$

母线方向向量为 $\boldsymbol{v} = \{1, -1, 1\}$ 的柱面方程。

习题 4.40 (B2)**.** 设圆柱面的轴为

$$\begin{cases} x = t, \\ y = 1 + 2t, \\ z = -3 - 2t, \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R},$$

且点 $M_1(1, -2, 1)$ 在圆柱面上，求这个圆柱面的方程。

习题 4.41 (B3)**.** 求顶点为 $(1, 2, 4)$，轴垂直于平面 $2x + 2y + z = 0$，且经过点 $(3, 2, 1)$ 的圆锥面方程。

习题 4.42 (B4)**.** 给定球面

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z - 20 = 0,$$

求以 $(2, 6, 10)$ 为顶点的切锥面方程。

习题 4.43 (B5)**.** 由椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

的中心引三条两两垂直的射线，分别交椭球面于 P_1, P_2, P_3。设 $OP_1 = r_1$、$OP_2 = r_2$、$OP_3 = r_3$，证明

$$\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

习题 4.44 (B6)**.** 已知单叶双曲面

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1,$$

求所有平行于 yOz 平面或 xOz 平面，且与曲面的交线是一对相交直线的平面。

习题 4.45 (B7)**.** 求单叶双曲面

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{5} = 1$$

与平面 $x - 2z + 3 = 0$ 的交线对 xOy 平面的射影柱面。

习题 4.46 (B8)**.** 分别求双曲面

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{16}=1,\qquad \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{16}=-1$$

的渐近锥面；再固定锥面的一条母线方向，证明相应双曲面截线与锥面截线的欧氏距离在远处趋于零。

习题 4.47 (B9)**.** 设 $a>b>c>0$。证明用经过坐标轴的平面截椭球面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

时，有且仅有两个中心截面为圆，并说明这两个截面的位置与圆的半径。

习题 4.48 (B10)**.** 适当选取坐标系，求与两条异面直线等距离的点的轨迹。已知两条异面直线之间的距离为 $2a$，夹角为 2α，其中 $a>0$、$0<\alpha\le\pi/4$（采用两无向直线夹角不超过直角的约定）。

习题 4.49 (B11)**.** 求直线族

$$\frac{x-\lambda^2}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z-\lambda}{0},\qquad \lambda\in\mathbb{R},$$

所成的曲面。

习题 4.50 (B12)**.** 在双曲抛物面

$$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=z$$

上求平行于平面 $3x+2y-4z=0$ 的全部直母线。

习题 4.51 (B13)**.** 求与两直线

$$\frac{x-6}{3}=\frac{y}{2}=\frac{z-1}{1},\qquad \frac{x}{3}=\frac{y-8}{2}=\frac{z+4}{-2}$$

都相交，而且与平面 $2x+3y-5=0$ 平行的直线的轨迹。

习题 4.52 (B14)**.** 证明双曲抛物面

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=2z,\qquad a\neq b,$$

上的两条异族直母线正交时，其交点必在一条双曲线上。

习题 4.53 (B15)**.** 已知两条异面直线间的距离为 $2a$，夹角为 2θ。过这两条直线分别作平面，并使两平面互相垂直，求两平面交线的轨迹。

C　竞赛题

习题 4.54 (C1)**.** 设双叶双曲面

$$S: \quad x^2+y^2-z^2=-2.$$

记以 $M_0(1,1,-1)$ 为顶点且与 S 的上半叶

$$S^+=\{(x,y,z)\in S \mid z\geq\sqrt{2}\}$$

相切的所有切线构成的锥面为 Σ。

1. 求锥面 Σ 的方程；
2. 求 $S^+\cap\Sigma$ 所在平面 π 的方程。

习题 4.55 (C2)**.** 在空间中给定直线 L 及直线外定点 P。设 M 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心。问：所有可能的球心 M 构成何种曲面？证明你的结论。

习题 4.56 (C3)**.** 设 Σ_1 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面

$$\Sigma_2: \quad \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{3}=1 \qquad (y>0)$$

相切的圆锥面，求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积。

习题 4.57 (C4)**.** 用正交变换将二次曲面的方程

$$x^2-2y^2-2z^2-4xy+4xz+8yz-27=0$$

化为标准方程，并说明该曲面是什么曲面。